

## 대수 스택 위의 층

### 목차

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 서론              | 1  |
| 2. 규약              | 2  |
| 3. 프리시프            | 2  |
| 4. 층               | 4  |
| 5. 전진의 계산          | 5  |
| 6. 구조층             | 7  |
| 7. 가군의 층           | 8  |
| 8. 표현가능한 범주        | 9  |
| 9. 제한              | 9  |
| 10. 대수공간으로의 제한     | 11 |
| 11. 준연접 가군         | 14 |
| 12. 국소 준연접 가군      | 14 |
| 13. 스택화와 층         | 17 |
| 14. 준연접층과 제시       | 17 |
| 15. 대수 스택 위의 준연접층  | 20 |
| 16. 코호몰로지          | 21 |
| 17. 단사층            | 22 |
| 18. 체호 복합체         | 24 |
| 19. 상대 체호 복합체      | 25 |
| 20. 대수 스택 위의 코호몰로지 | 30 |
| 21. 대수 스택과 고차 직접상  | 31 |
| 22. 비교             | 32 |
| 23. 위상의 변경         | 33 |
| 24. 아핀 스킴으로의 제한    | 36 |
| 25. 준연접 가군과 아핀 스킴  | 37 |
| 26. 유도 범주의 준연접 대상  | 37 |
| 참고문헌               | 40 |

### 1. 서론

대수 스택 위의 층을 생각하는 방법은 매우 다양하다. 이 장에서는 대수 스택의 기초에 특히 잘 맞는 한 가지 접근법을 논의한다. 층의 한 유형을 도입할 때마다 문헌의 유사한 개념과의 정확한 관계를 명시한다. 이 장의 목표는 명백히 참이거나 증명하기 쉬운 결과를 서술하고, 더 복잡한 구성은 뒤로 미루는 것이다.

실제로 구성가능 étale 층의 완전한 이론을 전개하거나, 코호몰로지 층이 준연접인  $\mathcal{O}$ -가군 복합체의 유도 범주를 충분히 논의하려면 상당한 작업이 필요하다. [Ols07] 를 보라. 이 문제는 스택의 코호몰로지, 절 073Q 에서 다시 다룬다.

대수 스택 위의 층에 관한 문헌과 연구 논문에서는 대수 스택의 lisse-étale 자리가 자주 중요한 역할을 한다. 그러나 대수 스택의 사상이 lisse-étale 토포스의 사상을 유도하지 않는다는 점에서 문제가 있다. 따라서 가능한 한 오래 lisse-étale 자리를 언급하지 않기로 결정했다. 전통적으로 lisse-étale 자리를 사용하는 논증은 아래에서 정의하는 자리  $\mathcal{X}_{smooth}$  에서의 Čech 피복을 사용하는 논증으로 대체한다.

이 장의 표기, 규약 및 용어 중 일부는 어색하고 경험 많은 독자에게는 거꾸로 보일 수 있다. 이는 의도된 것이다. 설명은 Quot, 절 05X6 을 보라.

## 2. 규약

이 장에서 사용하는 규약은 대수 스택 장의 규약과 같다. 대수 스택, 절 026M 을 보라. 편의를 위해 여기서 반복한다.

위상, 정의 021R 에서와 같이 적절한 큰 fppf 자리  $Sch_{fppf}$  에서 작업한다. 따라서 명시적으로 달리 말하지 않는 한 모든 스킴은  $Sch_{fppf}$  의 대상이다. 큰 fppf 자리를 바꿀 때 무엇이 달라지는지는 다른 곳에서 기록한다 (향후 참조를 삽입할 것).

항상  $Sch_{fppf}$  에 들어 있는 바탕  $S$  에 상대하여 작업한다. 그리고 큰 fppf 자리  $(Sch/S)_{fppf}$  에서 작업한다. 위상, 정의 021S 를 보라. 절대적인 경우는  $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$  로 두어 얻을 수 있다.

## 3. 프리시프

이 절에서는  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 위에서 프리시프를 정의한다. 논의의 대부분은 임의의 기저 범주 위의 범주에도 적용된다. 또한 이 절은 뒤에서 사용할 표기를 도입한다.

**정의 3.1.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  가 군들로 섬유화된 범주라고 하자.

(1)  $\mathcal{X}$  위의 프리시프란  $\mathcal{X}$  의 바탕 범주 위의 프리시프를 말한다.

(2)  $\mathcal{X}$  위의 프리시프의 사상은  $\mathcal{X}$  의 바탕 범주 위의 프리시프의 사상이다.

$\mathcal{X}$  위의 프리시프 범주를  $PSh(\mathcal{X})$  로 나타낸다.

이는 집합의 프리시프를 정의한다. 물론 점을 가진 집합, 아벨 군, 군, 모노이드, 환, 고정된 환 위의 가군, 고정된 체 위의 리 대수 등의 프리시프도 다룰 수 있다. 아벨 프리시프, 즉 아벨 군의 프리시프 범주는  $PAb(\mathcal{X})$  로 나타낸다.

$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자. 이는  $f$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 함자라는 뜻을 상기하자. 사이트, 절 00XF 의 내용은 수반 함자 한 쌍을 제공한다.<sup>1</sup>

$$(3.1.1) \quad f^p : PSh(\mathcal{Y}) \longrightarrow PSh(\mathcal{X}) \quad \text{and} \quad {}_p f : PSh(\mathcal{X}) \longrightarrow PSh(\mathcal{Y}).$$

수반성은 다음과 같다.

$$\text{Mor}_{PSh(\mathcal{X})}(f^p \mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Mor}_{PSh(\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, {}_p f \mathcal{F})$$

여기서  $\mathcal{F} \in \text{Ob}(PSh(\mathcal{X}))$  이고  $\mathcal{G} \in \text{Ob}(PSh(\mathcal{Y}))$  이다.  $f^p \mathcal{G}$  를  $\mathcal{G}$  의 당김이라 부른다. 정의로부터

$$f^p \mathcal{G}(x) = \mathcal{G}(f(x))$$

$x \in \text{Ob}(\mathcal{X})$  마다 성립한다. 프리시프  ${}_p f \mathcal{F}$  는  $\mathcal{F}$  의 전진이라 부르며 다음 식으로 기술된다.

$$({}_p f \mathcal{F})(y) = \lim_{f(x) \rightarrow y} \mathcal{F}(x).$$

이 절의 나머지 부분은 사이트 장으로 옮기는 것이 좋을 것이며, 어쨌든 첫 번째 읽기에서는 건너뛰어야 한다.

**보조정리 3.2.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  와  $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자. 그러면  $(g \circ f)^p = f^p \circ g^p$  이고, 정준 동형사상  ${}_p(g \circ f) \rightarrow {}_p g \circ {}_p f$  가 존재하며, 이는 수반성  $(f^p, {}_p f)$ ,  $(g^p, {}_p g)$  및  $((g \circ f)^p, {}_p(g \circ f))$  와 양립하는 정준 동형사상이 존재한다.

<sup>1</sup>이 함자들은 보조정리 4.4 를 증명한 뒤  $f^{-1}$  및  $f_*$  로 나타낼 것이다.

**증명.**  $\mathcal{H}$  를  $\mathcal{Z}$  위의 프리시프라 하자. 그러면  $(g \circ f)^p \mathcal{H} = f^p(g^p \mathcal{H})$  이며 다음 등식으로 주어진다.

$$(g \circ f)^p \mathcal{H}(x) = \mathcal{H}((g \circ f)(x)) = \mathcal{H}(g(f(x))) = f^p(g^p \mathcal{H})(x).$$

이것이 제한 사상과 양립함은 확인하지 않는다.

다음으로 변환  ${}_p(g \circ f) \rightarrow {}_p g \circ {}_p f$  를 정의한다. 이제  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 프리시프라 하자.  $z$  가  $\mathcal{Z}$  의 대상 이면 네 쌍  $(x, f(x) \rightarrow y, y, g(y) \rightarrow z)$  의 범주  $\mathcal{J}$  와  $(x, g(f(x)) \rightarrow z)$  의 범주  $\mathcal{I}$  를 얻는다. 정준 함자  $\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$  는 대상을  $(x, \alpha : f(x) \rightarrow y, y, \beta : g(y) \rightarrow z)$  에서  $(x, \beta \circ f(\alpha) : g(f(x)) \rightarrow z)$  로 보내며, 따라서 다음 식의 화살표를 준다.

$$\begin{aligned} ({}_p(g \circ f)\mathcal{F})(z) &= \lim_{g(f(x)) \rightarrow z} \mathcal{F}(x) \\ &= \lim_{\mathcal{I}} \mathcal{F} \\ &\rightarrow \lim_{\mathcal{J}} \mathcal{F} \\ &= \lim_{g(y) \rightarrow z} \left( \lim_{f(x) \rightarrow y} \mathcal{F}(x) \right) \\ &= ({}_p g \circ {}_p f \mathcal{F})(x) \end{aligned}$$

이는 범주, 보조정리 002L 에 의한다. 이것이 제한 사상과 양립함은 확인하지 않는다. 이 직접 구성의 대안은  ${}_p(g \circ f) \cong {}_p g \circ {}_p f$  를 수반성 성질과 양립하는 유일한 사상으로 정의하는 것이다. 이 방법은 양립성을 증명할 필요가 없다는 장점도 있다.

$(f^p, {}_p f)$ ,  $(g^p, {}_p g)$  및  $((g \circ f)^p, {}_p(g \circ f))$  의 수반성과 양립한다는 것은 위의 프리시프  $\mathcal{H}$  와  $\mathcal{F}$  에 대해 다음 가환 그림이 있다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{X})}(f^p g^p \mathcal{H}, \mathcal{F}) & = & \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{Y})}(g^p \mathcal{H}, {}_p f \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{Y})}(\mathcal{H}, {}_p g {}_p f \mathcal{F}) \\ \parallel & & \uparrow \\ \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{X})}((g \circ f)^p \mathcal{G}, \mathcal{F}) & = & \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, {}_p(g \circ f) \mathcal{F}) \end{array}$$

증명은 생략한다. □

**보조정리 3.3.**  $f, g : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(\mathrm{Sch}/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자.  $t : f \rightarrow g$  를  $(\mathrm{Sch}/S)_{fppf}$  위의 같은 범주 사이의 2-사상이라 하자.  $t$  에 대응하여 함자 사이의 정준 동형

$$t^p : g^p \longrightarrow f^p \quad \text{and} \quad {}_p t : {}_p f \longrightarrow {}_p g$$

을 얻으며, 이는  $(f^p, {}_p f)$  와  $(g^p, {}_p g)$  의 수반성 및 2-사상의 수직·수평 합성과 양립한다.

**증명.**  $\mathcal{G}$  를  $\mathcal{Y}$  위의 프리시프라 하자. 그러면  $t^p : g^p \mathcal{G} \rightarrow f^p \mathcal{G}$  는 다음 사상들의 족으로 주어진다.

$$g^p \mathcal{G}(x) = \mathcal{G}(g(x)) \xrightarrow{\mathcal{G}(t_x)} \mathcal{G}(f(x)) = f^p \mathcal{G}(x)$$

$x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$  로 매개화된다. 이는  $t_x : f(x) \rightarrow g(x)$  이고  $\mathcal{G}$  가 반변 함자이기 때문에 의미가 있다. 제한 사상과의 양립성 확인은 생략한다.

$y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$  에 대한 변환  ${}_p t$  를 정의하기 위해  ${}_y f \mathcal{I}$  와  ${}_y g \mathcal{I}$  를 각각 쌍  $(x, \psi : f(x) \rightarrow y)$  와  $(x, \psi : g(x) \rightarrow y)$  의 범주로 정의하자. 사이트, 절 00XF 를 보라.  $t$  가 함자  ${}_y t : {}_y g \mathcal{I} \rightarrow {}_y f \mathcal{I}$  를 다음 규칙으로 정의함을 보자.

$$(x, g(x) \rightarrow y) \mapsto (x, f(x) \xrightarrow{t_x} g(x) \rightarrow y).$$

$\mathcal{X}$  위의 프리시프  $\mathcal{F}$  에 대해  ${}_y t$  와  $\mathcal{F} : {}_y \mathcal{I}^{\mathrm{opp}} \rightarrow \mathrm{Sets}$  의 합성,  $(x, f(x) \rightarrow y) \mapsto \mathcal{F}(x)$  는  $\mathcal{F} : {}_y \mathcal{I}^{\mathrm{opp}} \rightarrow \mathrm{Sets}$  와 같음을 보자. 따라서 범주, 보조정리 002L 에 의해 모든  $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$  에 대해 다음 정준 사상을 얻는다.

$$({}_p f \mathcal{F})(y) = \lim_{{}_y f \mathcal{I}} \mathcal{F} \longrightarrow \lim_{{}_y g \mathcal{I}} \mathcal{F} = ({}_p g \mathcal{F})(y)$$

이것이 제한 사상과 양립함을 확인하는 것은 생략한다. 이 직접 구성의 대안은  $(f^p, {}_p f)$  와  $(g^p, {}_p g)$  의 수반성 성질과 양립하는 유일한 사상으로  ${}_p t$  를 정의하는 것이다 (아래를 보라). 이 방법은 양립성을 증명할 필요가 없다는 장점도 있다.

$(f^p, {}_p f)$  와  $(g^p, {}_p g)$  의 수반성과 양립한다는 것은 위의 프리시프  $\mathcal{G}$  와  $\mathcal{F}$  에 대해 다음 가환 그림이 있다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{X})}(f^p \mathcal{G}, \mathcal{F}) & \xlongequal{\quad} & \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, {}_p f \mathcal{F}) \\ \downarrow - \circ t^p & & \downarrow {}_p t \circ - \\ \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{X})}(g^p \mathcal{G}, \mathcal{F}) & \xlongequal{\quad} & \mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, {}_p g \mathcal{F}) \end{array}$$

증명은 생략한다. 힌트: 사이트, 보조정리 00XH 의 증명을 따라가고 그림의 수평 및 수직 사상의 명시적 기술에서 양립성을 확인하라.

수직 및 수평 합성과의 양립성 확인은 생략한다. 힌트:  $t^p$  에 대한 증명은 간단하며, 수반성과의 양립성을 사용하면 전진 변환 사상  ${}_p t$  에 대해서도 결론을 얻을 수 있다.  $\square$

#### 4. 층

먼저 중요하면서도 자명한 관찰을 한다 (특히 집합론적 문제를 걱정하지 않는 독자에게는 그렇다).

$Sch_{fppf}$  를 위상, 정의 021R 에서와 같은 큰 fppf 자리라 하고 그 기저 범주를  $Sch_\alpha$  로 나타내자. fppf 자리의 기저 범주인 것 외에도  $Sch_\alpha$  는 큰 자리스키 자리, 큰 étale 자리, 큰 smooth 자리 및 큰 syntomic 자리의 기저 범주로 사용할 수 있다. 위상, 주석 03FF 을 보라. 이 자리들을 각각  $Sch_{Zar}$ ,  $Sch_{\acute{e}tale}$ ,  $Sch_{smooth}$ , 및  $Sch_{syntomic}$  으로 나타낸다. 이 상황에서  $S$  의 큰 자리스키 자리  $(Sch/S)_{Zar}$ ,  $S$  의 큰 étale 자리  $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ ,  $S$  의 큰 smooth 자리  $(Sch/S)_{smooth}$ ,  $S$  의 큰 syntomic 자리  $(Sch/S)_{syntomic}$ ,  $S$  의 큰 fppf 자리  $(Sch/S)_{fppf}$  를 국소화로 정의한다 (사이트, 절 00XZ 참조). 이 절대적인 큰 자리들의 국소화인  $Sch_{Zar}/S$ ,  $Sch_{\acute{e}tale}/S$ ,  $Sch_{smooth}/S$ ,  $Sch_{syntomic}/S$ ,  $Sch_{fppf}/S$  는 모두 같은 기저 범주, 즉  $Sch_\alpha/S$  를 갖는다.

따라서 군들로 섬유화된 범주  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  가 주어지면  $\mathcal{X}$  는 자리스키, étale, smooth, syntomic 및 fppf 위상을 물려받는다. 스택, 정의 06NV 를 보라.

**정의 4.1.**  $\mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주라 하자.

- (1)  $\mathcal{X}_{Zar}$  로 나타내는 부착된 자리스키 자리는  $(Sch/S)_{Zar}$  에서  $\mathcal{X}$  로 물려받은 자리 구조이다.
- (2)  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}$  로 나타내는 부착된 étale 자리는  $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$  에서  $\mathcal{X}$  로 물려받은 자리 구조이다.
- (3)  $\mathcal{X}_{smooth}$  로 나타내는 부착된 smooth 자리는  $(Sch/S)_{smooth}$  에서  $\mathcal{X}$  로 물려받은 자리 구조이다.
- (4)  $\mathcal{X}_{syntomic}$  로 나타내는 부착된 syntomic 자리는  $(Sch/S)_{syntomic}$  에서  $\mathcal{X}$  로 물려받은 자리 구조이다.
- (5)  $\mathcal{X}_{fppf}$  로 나타내는 부착된 fppf 자리는  $(Sch/S)_{fppf}$  에서  $\mathcal{X}$  로 물려받은 자리 구조이다.

위의 논의에 의해 이 정의는 의미가 있다.  $\mathcal{X}$  가 대수 스택이면 문헌에서는  $\mathcal{X}_{fppf}$  (또는 이에 동치인 자리) 를  $\mathcal{X}$  의 큰 fppf 자리라 부르며 다른 위상에 대해서도 마찬가지로 부른다. 이 구성을 다른 구성과 구별하기 위해 때때로 이 용어를 사용한다.

**주 4.2.** 기호  $\mathcal{X}$  가 스킴이나 대수공간 등이 아니라 군들로 섬유화된 범주를 가리킬 때에만 이 표기를 사용한다. 이렇게 하면 스킴 또는 대수공간의 작은 étale 자리와 혼동하지 않는다. 작은 자리는  $X_{\acute{e}tale}$  로 나타내며, 이 경우 칼리그래픽 대문자 대신 로마자 대문자를 사용한다.

이 위상들을 정의했으므로 이제  $\mathcal{X}$  위의 층이 무엇인지, 즉 대응하는 토포스를 정의할 수 있다.

**정의 4.3.**  $\mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주라 하고,  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 프리시프라 하자.

- (1)  $\mathcal{F}$  가 부착된 자리스키 자리  $\mathcal{X}_{Zar}$  위의 층, 즉  $\mathcal{F}$  가 그 자리 위의 층이면 이를 자리스키 층, 또는 자리스키 위상의 층이라 한다.
- (2)  $\mathcal{F}$  가 부착된 étale 자리  $\mathcal{X}_{étale}$  위의 층, 즉  $\mathcal{F}$  가 그 자리 위의 층이면 이를 étale 층, 또는 étale 위상의 층이라 한다.
- (3)  $\mathcal{F}$  가 부착된 smooth 자리  $\mathcal{X}_{smooth}$  위의 층, 즉  $\mathcal{F}$  가 그 자리 위의 층이면 이를 smooth 층, 또는 smooth 위상의 층이라 한다.
- (4)  $\mathcal{F}$  가 부착된 syntomic 자리  $\mathcal{X}_{syntomic}$  위의 층, 즉  $\mathcal{F}$  가 그 자리 위의 층이면 이를 syntomic 층, 또는 syntomic 위상의 층이라 한다.
- (5)  $\mathcal{F}$  가 부착된 fppf 자리  $\mathcal{X}_{fppf}$  위의 층, 즉  $\mathcal{F}$  가 그 자리 위의 층이면 이를 fppf 층, 층, 또는 fppf 위상의 층이라 한다.

층의 사상은 단지 프리시프의 사상이다. 이 층 범주들을 각각  $Sh(\mathcal{X}_{Zar})$ ,  $Sh(\mathcal{X}_{étale})$ ,  $Sh(\mathcal{X}_{smooth})$ ,  $Sh(\mathcal{X}_{syntomic})$  및  $Sh(\mathcal{X}_{fppf})$ .

물론 점을 가진 집합, 아벨 군, 군, 모노이드, 환, 고정된 환 위의 가군, 고정된 체 위의 리 대수 등의 층도 말할 수 있다. 아벨 층, 즉 아벨 군의 층 범주는  $Ab(\mathcal{X}_{fppf})$  로 나타내며 다른 위상에서도 마찬가지다.  $\mathcal{X}$  가 대수 스택이면  $Sh(\mathcal{X}_{fppf})$  는 집합론적 문제를 제외하면 문헌에서 말하는  $\mathcal{X}$  의 큰 fppf 자리 위의 층 범주와 동치이다. 다른 위상도 마찬가지다. 이 구성을 다른 것과 구별하기 위해 때때로 이 용어를 사용한다.

위상들이 강도가 증가하는 순서로 나열되어 있으므로 다음의 엄밀한 전범주 포함을 갖는다.

$$Sh(\mathcal{X}_{fppf}) \subset Sh(\mathcal{X}_{syntomic}) \subset Sh(\mathcal{X}_{smooth}) \subset Sh(\mathcal{X}_{étale}) \subset Sh(\mathcal{X}_{Zar}) \subset PSh(\mathcal{X})$$

때때로 다음과 같이 쓴다.  $Sh(\mathcal{X}_{fppf}) = Sh(\mathcal{X})$  및  $Ab(\mathcal{X}_{fppf}) = Ab(\mathcal{X})$  이는  $\mathcal{X}$  위의 층을  $\mathcal{X}$  위의 fppf 층이라고 부르는 우리의 용어와 일치한다.

이 설정에서 이 토포스들의 함자성은 자명하며 위의 포함 함자들과도 양립한다.

**보조정리 4.4.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자. 또한  $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. (3.1.1) 의 전진 함자  $_pf$  및 당김 함자  $f^p$  는  $\tau$  층을  $\tau$  층으로 보내며 다음 토포스 사상을 정의한다.  $f : Sh(\mathcal{X}_\tau) \rightarrow Sh(\mathcal{Y}_\tau)$ .

**증명.** 이는 스택, 보조정리 06NW 에서 즉시 따른다.  $\square$

다시 말해 절 3 에서 정의한 프리시프의 전진과 당김은  $\tau$  층의 전진과 당김도 준다. 따라서 혼동의 가능성 없이  $f^p = f^{-1}$  및  $_pf = f_*$  로 쓸 수 있다.

**정의 4.5.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 사상이라고 하자. 위에서 구성한

$$f = (f^{-1}, f_*) : Sh(\mathcal{X}_{fppf}) \longrightarrow Sh(\mathcal{Y}_{fppf})$$

를 위에서 구성한 부착된 fppf 토포스의 사상이라 부른다. 부착된 자리스키, étale, smooth 및 syntomic 토포스에 대해서도 마찬가지로 정의한다.

사이트, 절 00YR 에서 논의하듯이 같은 식 (기저 집합층에 대한 식) 이 점을 가진 집합, 아벨 군, 군, 모노이드, 환, 고정된 환 위의 가군, 고정된 체 위의 리 대수 등의 층에 대해서도 (우리 위상 중 하나에 대해) 전진과 당김을 정의한다.

## 5. 전진의 계산

$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자.  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 프리시프라 하고  $y \in Ob(\mathcal{Y})$  라 하자.  $f_*\mathcal{F}(y)$  는 다음과 같이 계산할 수 있다.  $y$  가 스킴  $V$  위에 놓인다고 하고, 2-Yoneda 보조정리를 사용하여  $y$  를 1-사상으로 생각하자. 다음 사영을 고려한다.

$$pr : (Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X}$$

그러면 다음 정준 동일시가 있다.

$$(5.0.1) \quad f_*\mathcal{F}(y) = \Gamma\left((Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}, \text{pr}^{-1}\mathcal{F}\right)$$

실제로 2-섬유곱의 대상은 삼중항  $(h : U \rightarrow V, x, f(x) \rightarrow h^*y)$  이다. 표기에서  $h$  를 생략하면 이는  $\mathcal{X}$  의 대상  $x$  와  $\mathcal{Y}$  의 사상  $\alpha : f(x) \rightarrow y$  의 자료와 동치임을 알 수 있다. 정의에 따라  $f_*\mathcal{F}(y) = \lim_{f(x) \rightarrow y} \mathcal{F}(x)$  이므로 등식이 따른다.

그 결과 전진에 관한 다음“밀변환”결과를 얻는다. 이 결과는 자명하며 우리가“큰”자리를 사용한다는 사실에 의존한다.

**보조정리 5.1.**  $S$  를 스킴이라 하자. 다음 그림이

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

$S$  위의 군들로 섬유화된 범주들의 2-데카르트 그림이라고 하자. 그러면 정준 동형사상

$$g^{-1}f_*\mathcal{F} \longrightarrow f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$$

이 있으며, 이는  $\mathcal{X}$  위의 프리시프  $\mathcal{F}$  에 대해 함자적이다.

**증명.**  $V$  위에 놓인  $\mathcal{Y}'$  의 대상  $y'$  가 주어지면 동치

$$(Sch/V)_{fppf} \times_{g(y'), \mathcal{Y}} \mathcal{X} = (Sch/V)_{fppf} \times_{y', \mathcal{Y}'} (\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})$$

가 있다. 따라서 (5.0.1) 에 의해 전단사  $g^{-1}f_*\mathcal{F}(y') \rightarrow f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}(y')$  를 얻는다. 이것이 제한 사상과 양립함을 확인하는 것은 생략한다.  $\square$

군들로 섬유화된 범주의 표현가능 사상인 경우 식 (5.0.1) 은 단순해진다. 독자는 이 절의 나머지를 건너뛰어도 좋다.

**보조정리 5.2.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1)  $f$  는 표현가능하다.
- (2) 모든  $y \in \text{Ob}(\mathcal{Y})$  에 대해 함자  $\mathcal{X}^{opp} \rightarrow \text{Sets}$ ,  $x \mapsto \text{Mor}_{\mathcal{Y}}(f(x), y)$  는 표현가능하다.

**증명.** 대수 스택, 절 04ST 의 논의에 따르면  $f$  가 표현가능할 필요충분조건은  $U$  위에 놓인 모든  $y \in \text{Ob}(\mathcal{Y})$  에 대해 2-섬유곱  $(Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$  이 표현가능한 것, 즉  $U$  위의 어떤 스킴  $V_y$  에 대해  $(Sch/V_y)_{fppf}$  의 꼴인 것이다. 이 2-섬유곱의 대상은  $\alpha$  가  $\text{id}_V$  위에 놓이는 삼중항  $(h : V \rightarrow U, x, \alpha : f(x) \rightarrow h^*y)$  이다. 표기에서  $h$  를 생략하면 이는  $\mathcal{X}$  의 대상  $x$  와 사상  $f(x) \rightarrow y$  의 자료와 동치임을 알 수 있다. 따라서  $V_y$  위의  $\mathcal{X}$  의 대상  $x_y$  에 대해  $V_y$  와  $f(x_y) \rightarrow y$  가 이 2-섬유곱을 표현할 필요충분 조건은 (2) 의 함자가  $x_y$  에 의해 표현되고 그 보편 대상이 사상  $f(x_y) \rightarrow y$  인 것이다.  $\square$

다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathcal{Y} \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & (Sch/S)_{fppf} & \end{array}$$

$f$  가 군들로 섬유화된 범주 사이의 표현가능한 1-사상이라고 하자. 모든  $y \in \text{Ob}(\mathcal{Y})$  에 대해 보조정리 5.2 의 함자  $x \mapsto \text{Mor}_{\mathcal{Y}}(f(x), y)$  를 표현하는 대상  $u(y) \in \text{Ob}(\mathcal{X})$  를 선택한다 (이는 선택공리에 의해

가능하다. 구성상 이 대상들은 정준 사상  $f(u(y)) \rightarrow y$  를 갖는다.  $\mathcal{Y}$  의 모든 사상  $\beta : y' \rightarrow y$  에 대해 다음 그림을 가환으로 만드는  $\mathcal{X}$  의 유일한 사상  $u(\beta) : u(y') \rightarrow u(y)$  를 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} f(u(y')) & \xrightarrow{f(u(\beta))} & f(u(y)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ y' & \xrightarrow{\quad} & y \end{array}$$

즉  $u : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$  는 함자이다. 실제로 조금 더 말할 수 있다. 즉  $V' = q(y')$ ,  $V = q(y)$ ,  $U' = p(u(y'))$  및  $U = p(u(y))$  라고 하자.

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{p(u(\beta))} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \xrightarrow{q(\beta)} & V \end{array}$$

라고 하자. 그러면 위 그림은 섬유곱 정사각형이다. 이는  $U' \rightarrow U$  가 다음 밀변환을 표현하기 때문이다.  $(Sch/V')_{fppf} \times_{y', \mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow (Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$  이는  $V' \rightarrow V$  의 밀변환이다.

**보조정리 5.3.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 표현가능한 1-사상이라고 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 그러면 함자  $u : \mathcal{Y}_\tau \rightarrow \mathcal{X}_\tau$  는 연속이고, 자리의 사상  $\mathcal{X}_\tau \rightarrow \mathcal{Y}_\tau$  를 정의하며, 그것이 유도하는 토포스 사상  $Sh(\mathcal{X}_\tau) \rightarrow Sh(\mathcal{Y}_\tau)$  은 보조정리 4.4 에서 구성한 사상  $f$  와 같다. 더욱이  $\mathcal{X}$  위의 임의의 프리시프  $\mathcal{F}$  에 대해  $f_*\mathcal{F}(y) = \mathcal{F}(u(y))$  이다.

**증명.**  $\{y_i \rightarrow y\}$  를  $\mathcal{Y}$  의  $\tau$ -피복이라 하자. 정의상 이는  $\{q(y_i) \rightarrow q(y)\}$  가 스킴들의  $\tau$ -피복이라는 뜻이다. 보조정리 앞의 마지막 관찰에 의해  $\{p(u(y_i)) \rightarrow p(u(y))\}$  는  $\tau$ -피복  $\{q(y_i) \rightarrow q(y)\}$  를  $p(u(y)) \rightarrow q(y)$  로 밀변환한 것이므로, 자리의 공리에 따라 그 자체가  $\tau$ -피복이다. 따라서  $\{u(y_i) \rightarrow u(y)\}$  는  $\mathcal{X}$  의  $\tau$ -피복이다. 그러므로  $u$  는 연속이다.

사이트, 절 00VC 및 00WU 의 표기  $u_p, u_s, u^p, u^s$  를 사용하자. 보조정리의 마지막 주장을 보이면 위에서 확인한  $u$  의 연속성에 의해  $f_* = u^p = u^s$  이고, 따라서 수반성에 의해  $f^{-1} = u_s$  이다. 이는  $u_s$  가 완전함을 보여 주므로  $u$  가 자리의 사상을 정하고, 두 사상의 동일성도 분명해진다.  $f_*\mathcal{F}(y) = \mathcal{F}(u(y))$  임을 보려면 정의상

$$f_*\mathcal{F}(y) = ({}_pf\mathcal{F})(y) = \lim_{f(x) \rightarrow y} \mathcal{F}(x).$$

극한을 취하는 범주에서  $u(y)$  가 끝 대상이므로 결론이 따른다.  $\square$

## 6. 구조층

$\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자.  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주의 2-범주에는 끝 대상  $\text{id} : (Sch/S)_{fppf} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  이 있으며,  $p$  는  $\mathcal{X}$  에서 이 끝 대상으로 가는 1-사상이다. 따라서  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 임의의 프리시프  $\mathcal{G}$  는 규칙  $p^{-1}\mathcal{G}(x) = \mathcal{G}(p(x))$  로 정의되는  $\mathcal{X}$  위의 프리시프  $p^{-1}\mathcal{G}$  를 준다. 더욱이 절 4 의 논의에 따르면  $\mathcal{G}$  가  $\tau$ -층일 때마다  $p^{-1}\mathcal{G}$  도  $\tau$  층이다.

자리  $(Sch/S)_{fppf}$  가 다음 규칙으로 정의되는 구조층  $\mathcal{O}$  를 갖는 환 달린 자리임을 상기하자.

$$(Sch/S)^{opp} \longrightarrow Rings, \quad U/S \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

내림, 정의 03DU 를 보라.

**정의 6.1.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{X}$  의 구조층은 다음 환의 층이다.  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}} = p^{-1}\mathcal{O}$ .

$U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}(x) = \mathcal{O}(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ . 물론  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$  는 자리스키,  $\acute{e}tale$ , smooth 및 syntomic 층이기도 하다. 따라서 각 자리  $\mathcal{X}_{Zar}$ ,  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}$ ,  $\mathcal{X}_{smooth}$ ,  $\mathcal{X}_{syntomic}$  및  $\mathcal{X}_{fppf}$  는 환 달린 자리이다. 이 구성은 함자적이기도 하다.

**보조정리 6.2.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 정준 동일시  $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$  가 있으며, 이는  $f : Sh(\mathcal{X}_{\tau}) \rightarrow Sh(\mathcal{Y}_{\tau})$  를 환 달린 토포스의 사상으로 만든다.

**증명.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  와  $q : \mathcal{Y} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 구조 함자로 나타내자. 그러면  $p = q \circ f$  이므로 보조정리 3.2 에 의해  $p^{-1} = f^{-1} \circ q^{-1}$  이다.  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}} = p^{-1}\mathcal{O}$  이고  $\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = q^{-1}\mathcal{O}$  이므로 결과가 따른다.  $\square$

**주 6.3.** 보조정리 6.2 의 상황에서 환 달린 토포스의 사상  $f : Sh(\mathcal{X}_{\tau}) \rightarrow Sh(\mathcal{Y}_{\tau})$  은 다음 등식에서 분명 하듯 평탄하다.  $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{X}} = \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}$ . 이는 다소 직관에 어긋난다. 예를 들어 대수 스택의 닫힌 물입은 보통 대수 스택의 사상으로서 평탄하지 않기 때문이다. 그러나 스킴의 닫힌 물입  $i : X \rightarrow Y$  를 취할 때에도 정확히 같은 현상이 일어난다. 이 경우 결부된 큰  $\tau$ -자리의 사상  $i : (Sch/X)_{\tau} \rightarrow (Sch/Y)_{\tau}$  도 평탄하다.

## 7. 가군의 층

구조층이 있으므로 가군을 정의할 수 있다.

**정의 7.1.**  $\mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주라 하자.

- (1)  $\mathcal{X}$  위의 가군 프리시프는  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 프리시프이다. 가군 프리시프의 범주는  $PMod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  로 나타낸다.
- (2) 가군 프리시프  $\mathcal{F}$  에 대해  $\mathcal{F}$  가 fppf 층이면 이를  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군, 더 정확히는  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 층이라 한다.  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 범주는  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  로 나타낸다.

문헌에서는 이 가군의 (프리) 층을  $\mathcal{X}$  의 큰 fppf 자리 위의  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 (프리) 층이라 부른다. 이 범주들을 다른 범주와 구별할 필요가 있을 때 때때로 이 용어를 사용한다. 또한 자리스키,  $\acute{e}tale$ , smooth 또는 syntomic 위상에서는 층이지만 반드시 fppf 층일 필요는 없는 가군 프리시프도 다룬다. 필요하면 이를  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  로 나타내며 다른 위상도 마찬가지로 나타낸다.

다음으로 함자성을 다루되 먼저 가군 프리시프를 생각한다. 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathcal{Y} \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & (Sch/S)_{fppf} & \end{array}$$

이는 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자. 아벨 프리시프 위의 함자  $f^{-1}, f_*$  는 다음 함자들로 확장된다.

$$(7.1.1) \quad f^{-1} : PMod(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \quad \text{and} \quad f_* : PMod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$$

이는  $f^{-1}$  에 대해서는 즉시 알 수 있다. 실제로  $f^{-1}\mathcal{G}(x) = \mathcal{G}(f(x))$  는  $\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}(f(x)) = \mathcal{O}(q(f(x))) = \mathcal{O}(p(x)) = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(x)$  위의 가군이다. 또는  $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$  이고  $f^{-1}$  가 프리시프의 극한과 가환한다는 사실로부터도 따른다.  $f_*$  는 오른쪽 수반이므로 프리시프의 모든 극한, 특히 곱과 가환한다. 따라서 자리 위의 가군, 보조정리 03D1 의 증명에서처럼  $f_*$  를 가군 프리시프 위의 함자로 확장할 수 있다. 함자 (7.1.1) 가 다음 수반 함자 쌍을 이룬다고 주장한다.

$$\text{Mor}_{PMod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Mor}_{PMod(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

$f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$  이므로,  $\mathcal{X}$  와  $\mathcal{Y}$  에 무질서 위상을 부여하고 자리 위의 가군, 보조정리 03D3 를 적용하면 이를 얻는다.

다음으로 가군, 즉 fppf 위상에서의 가군의 층에 대한 함자성을 논의한다. 유도된 환 달린 토포스의 사상도  $f$  로 나타내자. 현재 fppf 위상에 대해서는 보조정리 6.2 를 보라. (7.1.1) 의 함자  $f^{-1}$  과  $f_*$  는 가군의 층 부분범주를 보존한다 (보조정리 4.4 참조). 따라서 다음 함자들은

$$(7.1.2) \quad f^{-1} : Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \quad \text{and} \quad f_* : Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$$



수반 함자 쌍을 이룬다.

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_X)}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

수반의 유일성에 의해  $f^* = f^{-1}$  이다. 여기서  $f^*$  는 위의 환 달린 토포스의 사상  $f$  에 대해 자리 위의 가군, 절 03D5 에서 정의한 것이다. 물론 다음 두 사실로부터 직접 볼 수도 있다.  $f^*(-) = f^{-1}(-) \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$  이고  $f^{-1}\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$ .

자리스키, étale, smooth 및 syntomic 위상의 가군의 층에 대해서도 마찬가지이다.

## 8. 표현가능한 범주

이 짧은 절에서는 우리의 정의를 해당 대수 스택들이 표현가능한 경우와 비교한다.

**보조정리 8.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X}$  를  $(\mathrm{Sch}/S)$  위의 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{X}$  가 스킴  $X$  로 표현가능하다고 하자.  $\tau \in \{\mathrm{Zar}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, fppf\}$  에 대해 환 달린 자리의 정준 동치

$$(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X}) = ((\mathrm{Sch}/X)_\tau, \mathcal{O}_X)$$

가 있다.

**증명.**  $(\mathrm{Sch}/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주의 동치  $(\mathrm{Sch}/X)_\tau \rightarrow \mathcal{X}$  를 선택하고 구성  $\mathcal{X} \rightsquigarrow \mathcal{X}_\tau$  의 함자성을 적용하면 따른다.  $\square$

**보조정리 8.2.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $S$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 사상이라고 하자.  $\mathcal{X}$  와  $\mathcal{Y}$  가 스킴  $X, Y$  로 표현가능하다고 하자.  $f : X \rightarrow Y$  를  $f$  에 대응하는 스킴의 사상이라 하자.  $\tau \in \{\mathrm{Zar}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, fppf\}$  에 대해 환 달린 토포스의 사상  $f : (Sh(\mathcal{X}_\tau), \mathcal{O}_\mathcal{X}) \rightarrow (Sh(\mathcal{Y}_\tau), \mathcal{O}_\mathcal{Y})$  은 환 달린 토포스의 사상  $f : (Sh((\mathrm{Sch}/X)_\tau), \mathcal{O}_X) \rightarrow (Sh((\mathrm{Sch}/Y)_\tau), \mathcal{O}_Y)$  와 보조정리 8.1 의 동일시를 통해 일치한다.

**증명.** 정의를 풀어 쓰면 따른다.  $\square$

## 9. 제한

자명하지만 유용한 관찰은 군들로 섬유화된 범주를 한 대상에서 국소화한 것이 그 대상이 놓인 스킴의 큰 자리와 동치라는 것이다.

**보조정리 9.1.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (\mathrm{Sch}/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\tau \in \{\mathrm{Zar}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, fppf\}$  라 하자.  $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$  가  $U = p(x)$  위에 놓인다고 하자. 함자  $p$  는 자리의 동치  $\mathcal{X}_\tau/x \rightarrow (\mathrm{Sch}/U)_\tau$ .

**증명.** 스택, 보조정리 0CN0 의 특수한 경우이다.  $\square$

위 보조정리를 사용하여 (프리) 층의 스킴으로의 당김과 제한을 말한다.

**정의 9.2.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (\mathrm{Sch}/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$  가  $U = p(x)$  위에 놓인다고 하자.  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 프리시프라 하자.

- (1)  $\mathcal{F}$  의 당김  $x^{-1}\mathcal{F}$  은 제한  $\mathcal{F}|_{(\mathcal{X}/x)}$  를 보조정리 9.1 의 동치  $\mathcal{X}/x \rightarrow (\mathrm{Sch}/U)_{fppf}$  를 통해  $(\mathrm{Sch}/U)_{fppf}$  위의 프리시프로 본 것이다.
- (2)  $\mathcal{F}$  의  $U_{\text{étale}}$  로의 제한은  $x^{-1}\mathcal{F}|_{U_{\text{étale}}}$  이며, 표기를 남용하여  $\mathcal{F}|_{U_{\text{étale}}}$  라고 쓴다.

이 표기는 타당하다. 실제로 2-Yoneda 보조정리 (대수 스택, 절 04SS 참조) 는 대상  $x$  에  $p : \mathcal{X}/x \rightarrow (\mathrm{Sch}/U)_{fppf}$  의 준역인 1-사상  $x : (\mathrm{Sch}/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}/x$  를 대응시킨다. 따라서  $x^{-1}\mathcal{F}$  는 실제로 이 1-사상을 통한  $\mathcal{F}$  의 당김이다. 특히 위의 내용에 의해  $\mathcal{F}$  가 층 (또는 자리스키, étale, smooth, syntomic 층) 이면  $x^{-1}\mathcal{F}$  는  $(\mathrm{Sch}/U)_{fppf}$  위의 층 (또는  $(\mathrm{Sch}/U)_{\mathrm{Zar}}$ ,  $(\mathrm{Sch}/U)_{\text{étale}}$ ,  $(\mathrm{Sch}/U)_{\text{smooth}}$ ,  $(\mathrm{Sch}/U)_{\text{syntomic}}$  위의 층) 이다.

$p : \mathcal{X} \rightarrow (\mathrm{Sch}/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\varphi : x \rightarrow y$  가 스킴의 사상  $a : U \rightarrow V$  위에 놓이는  $\mathcal{X}$  의 사상이라고 하자.  $a$  가 작은 étale 자리의 사상  $a_{\text{small}} : U_{\text{étale}} \rightarrow V_{\text{étale}}$  를 유도함을 상기하

자 (에탈 코호몰로지, 절 04I0 참조).  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 프리시프라 하자.  $\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  와  $\mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}}$  를 각각  $x$  와  $y$  를 통한  $\mathcal{F}$  의 제한이라 하자. 자연스러운 대조 사상

$$(9.2.1) \quad c_\varphi : \mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}} \longrightarrow a_{small,*}(\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}})$$

이 있다. 이는  $U_{\acute{e}tale}$  위의 프리시프의 사상이다. 구체적으로  $V' \rightarrow V$  가 étale 이면  $U' = V' \times_V U$  로 놓고,  $V'$  위의 절단에 대한  $c_\varphi$  를 다음으로 정의한다.

$$\begin{array}{ccc} a_{small,*}(\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}})(V') & \xlongequal{\quad} & \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}(U') \xlongequal{\quad} \mathcal{F}(x') \\ \uparrow c_\varphi & & \uparrow \mathcal{F}(\varphi') \\ \mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}}(V') & \xlongequal{\quad} & \mathcal{F}(y') \end{array}$$

여기서  $\varphi' : x' \rightarrow y'$  는 다음 가환 그림에 들어가는  $\mathcal{X}$  의 사상이다.

$$\begin{array}{ccc} x' & \longrightarrow & x \\ \varphi' \downarrow & & \downarrow \varphi \\ y' & \longrightarrow & y \end{array} \quad \text{lying over} \quad \begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow a \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

$\varphi'$  의 존재성과 유일성은 군들로 섬유화된 범주의 공리에서 따른다. 이렇게 정의한  $c_\varphi$  가 실제로 프리시프의 사상, 즉 제한 사상과 양립하는 사상이며  $\mathcal{F}$  에 대해 함자적임을 확인하는 것은 생략한다.  $\mathcal{F}$  가 étale 위상의 층이면 대조 사상

$$(9.2.2) \quad c_\varphi : a_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}}) \longrightarrow \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$$

을 얻으며, 표시한 대로 이 사상도  $c_\varphi$  로 나타낸다 (수반 사상들을 구별하지 않는 관례적인 표기 남용이다).

**보조정리 9.3.**  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  위의 étale 층이라 하자.

- (1)  $\varphi : x \rightarrow y$  와  $\psi : y \rightarrow z$  가 각각  $a : U \rightarrow V$  와  $b : V \rightarrow W$  위에 놓이는  $\mathcal{X}$  의 사상이면, 합성

$$a_{small}^{-1}(b_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{W_{\acute{e}tale}})) \xrightarrow{a_{small}^{-1}c_\psi} a_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}}) \xrightarrow{c_\varphi} \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$$

은 다음 동일시를 통해  $c_{\psi \circ \varphi}$  와 같다.

$$(b \circ a)_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{W_{\acute{e}tale}}) = a_{small}^{-1}(b_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{W_{\acute{e}tale}})).$$

- (2)  $\varphi : x \rightarrow y$  가 스킴의 étale 사상  $a : U \rightarrow V$  위에 놓이면 (9.2.2) 은 동형사상이다.  
(3)  $f : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이고,  $\mathcal{Y}$  의 대상  $y$  가 스킴  $U$  위에 놓이며 그 상이  $x = f(y)$  라고 하자. 그러면 정준 동일시  $f^{-1}\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}} = \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$ .  
(4) 더욱이  $\mathcal{Y}$  의 사상  $\psi : y' \rightarrow y$  가  $a : U' \rightarrow U$  위에 놓이면 대조 사상  $c_\psi : a_{small}^{-1}(f^{-1}\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}) \rightarrow f^{-1}\mathcal{F}|_{U'_{\acute{e}tale}}$  는 (3) 의 동일시를 통해 대조 사상  $c_{f(\psi)} : a_{small}^{-1}\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}} \rightarrow \mathcal{F}|_{U'_{\acute{e}tale}}$  와 같다.

**증명.** 이 성질들의 확인은 생략한다. □

다음으로 가군의 (프리) 층의 제한을 다룬다.

**보조정리 9.4.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자.  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X})$  가  $U = p(x)$  위에 놓인다고 하자. 보조정리 9.1 의 동치는 환 달린 자리의 동치  $(\mathcal{X}_\tau/x, \mathcal{O}_{\mathcal{X}|x}) \rightarrow ((Sch/U)_\tau, \mathcal{O})$ .

**증명.** 구조층의 구성에서 즉시 따른다. □

$\mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{F}$  를 정의 7.1 에서와 같은  $\mathcal{X}$  위의 가군의 (프리) 층이라 하자.  $x$  를  $U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 대상이라 하자. 그러면 보조정리 9.4 에 의해 제한  $x^{-1}\mathcal{F}$  는  $(Sch/U)_{fppf}$  위의 가군의 (프리) 층이다. 이 경우 때때로  $x^*\mathcal{F} = x^{-1}\mathcal{F}$  라고 쓴다. 마찬가지로  $\mathcal{F}$  가 자리스키, étale, smooth 또는 syntomic 위상의 층이면  $x^{-1}\mathcal{F}$  도 그러하다. 더욱이 제한  $\mathcal{F}|_{U_{\text{étale}}} = x^{-1}\mathcal{F}|_{U_{\text{étale}}}$  은  $U$  위의  $\mathcal{O}_{U_{\text{étale}}}$ -가군 프리시프이다.  $\mathcal{F}$  가 étale 위상의 층이면  $\mathcal{F}|_{U_{\text{étale}}}$  는 가군의 층이다. 더욱이  $\varphi : x \rightarrow y$  가  $a : U \rightarrow V$  위에 놓이는  $\mathcal{X}$  의 사상이면 대조 사상 (9.2.2) 은  $a_{\text{small}}^{\#}$  와 양립하고 (내림, 주석 070R 참조), 대조 사상

$$(9.4.1) \quad c_{\varphi} : a_{\text{small}}^*(\mathcal{F}|_{V_{\text{étale}}}) \longrightarrow \mathcal{F}|_{U_{\text{étale}}}$$

을 유도한다. 이는  $\mathcal{O}_{U_{\text{étale}}}$ -가군의 사상이다. 보조정리 9.3 의 성질 (1), (2), (3), (4) 는 가군의 étale 층의 설정에서도 성립한다. 아래에서는 더 언급하지 않고 이를 사용한다.

**보조정리 9.5.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\tau \in \{Zar, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$  라 하자. 자리  $\mathcal{X}_{\tau}$  는 충분히 많은 점을 갖는다.

**증명.** 사이트, 보조정리 06UL 에 의해,  $\mathcal{X}_{\tau}/x$  가 충분히 많은 점을 갖고 층  $h_x^{\#}$  들이 층 범주의 끝 대상을 덮도록 하는  $\mathcal{X}$  의 대상  $x$  들의 족이 존재함을 보이면 된다. 보조정리 9.1 및 에탈 코호몰로지, 보조정리 06VX 에 의해 모든 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{X}_{\tau}/x$  가 충분히 많은 점을 가짐을 알 수 있으므로 끝난다.  $\square$

## 10. 대수공간으로의 제한

이 절에서는 대수공간으로 표현가능한 범주 위의 층을 다룬다. 다음 보조정리는 위상, 보조정리 021G 의 대수공간에 대한 대응물이다.

**보조정리 10.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{X}$  가 대수공간  $F$  로 표현가능하다고 하자. 그러면 연속이고 쌍연속인 함자  $F_{\text{étale}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{étale}}$  가 존재하며, 이는 환 달린 자리의 사상

$$\pi_F : (\mathcal{X}_{\text{étale}}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow (F_{\text{étale}}, \mathcal{O}_F)$$

과 환 달린 토포스의 사상

$$i_F : (Sh(F_{\text{étale}}), \mathcal{O}_F) \longrightarrow (Sh(\mathcal{X}_{\text{étale}}), \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

을 유도한다. 이때  $\pi_F \circ i_F = id$  이고, 더욱이  $\pi_{F,*} = i_F^{-1}$  이다.

**증명.** 동치  $j : S_F \rightarrow \mathcal{X}$  를 선택하자. 대수 스택, 절 04SU 및 02ZV 를 보라.  $F_{\text{étale}}$  의 대상은 스킴  $U$  와 étale 사상  $\varphi : U \rightarrow F$  로 이루어진다. 그러면  $\varphi$  는  $U$  위의  $S_F$  의 대상이므로  $j(\varphi)$  는  $U$  위의  $\mathcal{X}$  의 대상이다. 이와 같이  $j$  는 함자  $u : F_{\text{étale}} \rightarrow \mathcal{X}$  를 유도한다.  $u$  는  $\mathcal{X}$  의 étale 위상에 대해 연속이고 쌍연속임이 분명하다.  $j$  가 동치이므로 함자  $u$  는 충실충만하다. 또한  $F_{\text{étale}}$  에는 섬유곱과 동등화자가 존재하며, 이들은  $F_{\text{étale}}$  의 바탕 스킴 수준에서 계산되므로  $u$  는 이들과 가환한다. 따라서 사이트, 보조정리 00XR, 00XS 및 00XT 를 적용할 수 있다. 특히  $u$  는 토포스의 사상  $i_F : Sh(F_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(\mathcal{X}_{\text{étale}})$  를 정의하며,  $i_F^{-1}$  의 왼쪽 수반  $i_{F,!}$  가 존재하여 섬유곱 및 동등화자와 가환한다.

$i_{F,!}$  가 완전하다고 주장한다. 그렇다면  $\pi_F^{-1} = i_{F,!}$  및  $\pi_{F,*} = i_F^{-1}$  이라는 규칙으로  $\pi_F$  를 정의할 수 있고 모든 것이 분명해진다. 이 주장을 증명하자.  $i_{F,!}$  가 오른쪽 완전하고 섬유곱을 보존함은 이미 안다. 따라서  $i_{F,!} * = *$  임을 보이면 충분하다. 여기서  $*$  는 집합층 범주의 끝 대상을 나타낸다.  $U$  를 스킴이라 하고  $\varphi : U \rightarrow F$  가 전사 étale 이라고 하자.  $R = U \times_F U$  로 놓는다. 그러면 다음 그림은

$$h_R \rightrightarrows h_U \longrightarrow *$$

은  $Sh(F_{\text{étale}})$  에서의 쌍대동등화자 그림이다.  $i_{F,!}$  의 오른쪽 완전성,  $i_{F,!} = (u_p)^{\#}$  및 사이트, 보조정리 04D2 를 사용하면 다음 그림이

$$h_{u(R)} \rightrightarrows h_{u(U)} \longrightarrow i_{F,!} *$$

$Sh(\mathcal{X}_{\acute{e}tale})$ 에서의 쌍대동등화자 그림임을 알 수 있다.  $j$ 가 동치이고  $F = U/R$ 임을 사용하면 두 사상  $h_{u(R)} \rightarrow h_{u(U)}$ 의  $Sh(\mathcal{X}_{\acute{e}tale})$ 에서의 쌍대동등화자가  $*$ 임이 따른다. 이 사상들이 구조층과 양립함을 증명하는 것은 생략한다.  $\square$

**주 10.2.** 보조정리 10.1의 구성은 étale 국소화와 양립한다. 정확한 서술은 다음과 같다.  $S$ 를 스킴이라 하자.  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 사상이라고 하자.  $\mathcal{X}$ 와  $\mathcal{Y}$ 가 대수공간  $F, G$ 로 표현가능하고, 유도된 대수공간의 사상  $f: F \rightarrow G$ 가 étale 이라고 하자. 대응하는 환 달린 토포스의 사상을  $f_{small}: F_{\acute{e}tale} \rightarrow G_{\acute{e}tale}$ 로 나타내자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} (Sh(F_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_F) & \xrightarrow{f_{small}} & (Sh(G_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_G) \\ i_F \downarrow & & \downarrow i_G \\ (Sh(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_{\mathcal{X}}) & \xrightarrow{f} & (Sh(\mathcal{Y}_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \\ \pi_F \downarrow & & \downarrow \pi_G \\ (Sh(F_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_F) & \xrightarrow{f_{small}} & (Sh(G_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_G) \end{array}$$

은 환 달린 토포스의 가환 그림이다. 세부 사항은 생략한다.

$\mathcal{X}$ 가 대수공간  $F$ 로 표현되는 대수 스택이라고 하자.  $j: \mathcal{S}_F \rightarrow \mathcal{X}$ 를 동치라 하고, 위의 보조정리 10.1의 증명에 나온 함수를  $u: F_{\acute{e}tale} \rightarrow \mathcal{X}_{\acute{e}tale}$ 로 나타내자.  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}$  위의 층  $\mathcal{F}$ 가 주어지면

$$\pi_{F,*}\mathcal{F}(U) = i_F^{-1}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(u(U)).$$

따라서  $i_F^{-1}$ 를 흔히 제한 함수로 생각한다. 이는 정의 9.2 및 스킴의 큰 étale 자리 위의 층을 그 스킴의 작은 étale 자리로 제한하는 것과 유사하다. 이 상황에서는 흔히 표기

$$(10.2.1) \quad \mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}} = i_F^{-1}\mathcal{F} = \pi_{F,*}\mathcal{F}$$

를 사용한다.

**보조정리 10.3.**  $S$ 를 스킴이라 하자.  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 사상이라고 하자.  $\mathcal{X}$ 와  $\mathcal{Y}$ 가 대수공간  $F, G$ 로 표현가능하다고 하자. 유도된 대수공간의 사상을  $f: F \rightarrow G$ 로, 대응하는 환 달린 토포스의 사상을  $f_{small}: F_{\acute{e}tale} \rightarrow G_{\acute{e}tale}$ 로 나타내자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_{\mathcal{X}}) & \xrightarrow{f} & (Sh(\mathcal{Y}_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \\ \pi_F \downarrow & & \downarrow \pi_G \\ (Sh(F_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_F) & \xrightarrow{f_{small}} & (Sh(G_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_G) \end{array}$$

은 환 달린 토포스의 가환 그림이다.

**증명.** 이는 위상, 보조정리 021I (3)과 유사하지만,  $F \rightarrow G$ 가 스킴으로 표현가능하지 않을 수 있다는 작은 문제가 있다. 특히 환 달린 자리의 가환 그림은 얻지 못하고 환 달린 토포스의 가환 그림만 얻는다.

본격적인 증명에 앞서 동치  $j: \mathcal{S}_F \rightarrow \mathcal{X}$  및  $j': \mathcal{S}_G \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 선택하자. 이들은 보조정리 10.1의 증명에 서처럼 함수  $u: F_{\acute{e}tale} \rightarrow \mathcal{X}$  및  $u': G_{\acute{e}tale} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 유도한다.  $Sch_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 위의 층의 2-함자성 (절 3의 논의 참조)에 의해  $\mathcal{X} = \mathcal{S}_F$ ,  $\mathcal{Y} = \mathcal{S}_G$ 이고  $f: \mathcal{S}_F \rightarrow \mathcal{S}_G$ 가 사상  $f: F \rightarrow G$ 에 결부된 함수라고 가정해도 된다. 이에 따라 표기에서  $u$ 와  $u'$ 를 생략한다. 즉  $F_{\acute{e}tale}$ 의 대상  $U \rightarrow F$ 가 주어지면  $\mathcal{X}$ 의 대응하는 대상을  $U/F$ 로 나타낸다.  $G$ 도 마찬가지다.

$\mathcal{G}$ 를  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}$  위의 층이라 하자. (2)를 증명하기 위해  $\pi_{G,*}f_*\mathcal{G}$ 와  $f_{small,*}\pi_{F,*}\mathcal{G}$ 를 계산한다. 이를 위해  $V \rightarrow G$ 를  $G_{\acute{e}tale}$ 의 대상이라 하자. 그러면

$$\pi_{G,*}f_*\mathcal{G}(V) = f_*\mathcal{G}(V/G) = \Gamma\left((Sch/V)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, \text{pr}^{-1}\mathcal{G}\right)$$

이다. (5.0.1) 을 보라. 이 식의 섬유곱은

$$(Sch/V)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = (Sch/V)_{fppf} \times_{\mathcal{S}_G} \mathcal{S}_F = \mathcal{S}_{V \times_G F}$$

이다. 즉 대수공간  $V \times_G F$  에 결부된 분할된 군들로 섬유화된 범주이다. 또한  $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}$  는  $\mathcal{S}_{V \times_G F}$  위의 étale 위상에 대한 층이다.

특히  $V \times_G F$  가 표현가능한 경우, 즉 스킴인 경우에는  $\pi_{G,*}f_*\mathcal{G}(V) = \mathcal{G}(V \times_G F/F)$  이고 또한

$$f_{small,*}\pi_{F,*}\mathcal{G}(V) = \pi_{F,*}\mathcal{G}(V \times_G F) = \mathcal{G}(V \times_G F/F)$$

이므로 이 특수한 경우에 원하는 등식이 증명된다.

일반적으로 스킴  $U$  와 전사 étale 사상  $U \rightarrow V \times_G F$  를 선택하자.  $R = U \times_{V \times_G F} U$  로 놓는다. 그러면  $U/V \times_G F$  와  $R/V \times_G F$  는 위 섬유곱 범주의 대상이다.  $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}$  가  $\mathcal{S}_{V \times_G F}$  위의 étale 위상에 대한 층이므로 그림

$$\Gamma\left((Sch/V)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}\right) \rightarrow \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}(U/V \times_G F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}(R/V \times_G F)$$

은 동등화자 그림이다. 당김의 정의에 의해  $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}(U/V \times_G F) = \mathcal{G}(U/F)$  이고  $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}(R/V \times_G F) = \mathcal{G}(R/F)$  이다. 더욱이 공간의 성질, 절 03EB 의 내용, 특히 공간의 성질, 주석 03H7 및 보조정리 03G2 에 의해 다음 동등화자 그림이 있다.

$$f_{small,*}\pi_{F,*}\mathcal{G}(V) \longrightarrow \pi_{F,*}\mathcal{G}(U/F) \xrightarrow{\sim} \pi_{F,*}\mathcal{G}(R/F)$$

또한  $\pi_{F,*}\mathcal{G}(U/F) = \mathcal{G}(U/F)$  이고  $\pi_{F,*}\mathcal{G}(R/F) = \mathcal{G}(R/F)$  이므로 정준 동일시  $f_{small,*}\pi_{F,*}\mathcal{G}(V) = \pi_{G,*}f_*\mathcal{G}(V)$  를 얻는다. 이것이 제한 사상과 양립하고  $\mathcal{G}$  에 대해 함자적임을 증명하는 것은 생략한다.  $\square$

$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  와  $f: F \rightarrow G$  가 위 보조정리의 둘째 부분에서와 같다고 하자. 보조정리와 (10.2.1) 로부터

$$(10.3.1) \quad (f_*\mathcal{F})|_{G^{étale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{F^{étale}})$$

가  $\mathcal{X}^{étale}$  위의 임의의 층  $\mathcal{F}$  에 대해 따른다. 더욱이  $\mathcal{F}$  가  $\mathcal{O}$ -가군의 층이면 (10.3.1) 은  $G^{étale}$  위의  $\mathcal{O}_G$ -가군의 동형사상이다.

마지막으로 다음 2-가환 그림이

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{a} & \mathcal{V} \\ & \searrow \varphi & \downarrow g \\ & & \mathcal{X} \end{array}$$

$(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상들로 이루어져 있고,  $\mathcal{F}$  가  $\mathcal{X}^{étale}$  위의 층이며,  $\mathcal{U}, \mathcal{V}$  가 대수공간  $U, V$  로 표현가능하다고 하자. 그러면 대조 사상

$$(10.3.2) \quad c_\varphi: a_{small}^{-1}(g^{-1}\mathcal{F}|_{V^{étale}}) \longrightarrow f^{-1}\mathcal{F}|_{U^{étale}}$$

을 얻는다. 여기서  $a: U \rightarrow V$  는  $a$  에 대응하는 대수공간의 사상을 나타낸다. 이는 (9.2.2) 의 대응물이다.  $c_\varphi$  를 다음 사상의 수반으로 정의한다.

$$g^{-1}\mathcal{F}|_{V^{étale}} \longrightarrow a_{small,*}(f^{-1}\mathcal{F}|_{U^{étale}}) = (a_*f^{-1}\mathcal{F})|_{V^{étale}}$$

(등식은 (10.3.1) 에 의한). 이는 다음 사상을 (10.2.1) 에 따라  $V$  로 제한한 것이다.

$$g^{-1}\mathcal{F} \rightarrow a_*a^{-1}g^{-1}\mathcal{F} = a_*f^{-1}\mathcal{F}$$

마지막 등식은 위 그림의 2-가환성을 사용한다.  $\mathcal{F}$  가  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 층인 경우  $c_\varphi$  는 대조 사상

$$(10.3.3) \quad c_\varphi: a_{small}^*(g^*\mathcal{F}|_{V^{étale}}) \longrightarrow f^*\mathcal{F}|_{U^{étale}}$$

을 유도한다. 이는  $\mathcal{O}_{U^{étale}}$ -가군의 사상이며, (9.4.1) 의 대응물이다. 보조정리 9.3 의 성질 (1), (2), (3), (4) 는 이 설정에서도 성립한다.

## 11. 준연접 가군

이제 준연접 가군의 일반적인 정의를 이 장에서 다루는 상황에 적용할 수 있다.

**정의 11.1.**  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{X}$  위의 준연접 가군, 또는 준연접  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군은 자리 위의 가군, 정의 03DL 에서와 같은 환 달린 자리  $(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  위의 준연접 가군이다.  $\mathcal{X}$  위의 준연접층 범주는  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  로 나타낸다.

$\mathcal{X}$  가 대수 스택이면 이 정의는 문헌의 모든 정의와 일치한다. 즉  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 집합론적 문제를 제외 하면 문헌에 정의된 이 범주의 모든 변형과 동치이다. 예를 들어 스택 위의 코호몰로지, 보조정리 12.2 에서 우리의 정의를 [Ols07, 정의 6.1] 의 정의와 맞춘다. 이 범주의 다른 구성들도 뒤에서 살펴본다.

일반적으로 스킴의 사상에서와 마찬가지로 1-사상을 따른 준연접층의 전진은 준연접일 필요가 없다. 당김은 준연접성을 보존한다.

**보조정리 11.2.**  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라고 하자. 당김 함자  $f^* = f^{-1}: Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 준연접층을 보존한다.

**증명.** 이는 일반적인 사실이다. 자리 위의 가군, 보조정리 03DO 을 보라. □

준연접층은 그 당김으로 매우 간단하게 특징지을 수 있다. 제한에 의한 특징화는 보조정리 12.2 도 보라.

**보조정리 11.3.**  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하고,  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 층이라 하자. 그러면  $\mathcal{F}$  가 준연접일 필요충분조건은  $U = p(x)$  인  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해  $x^*\mathcal{F}$  가  $(Sch/U)_{fppf}$  위의 준연접층인 것이다.

**증명.** 보조정리 11.2 에 의해 조건은 필요하다. 반대로  $x^*\mathcal{F}$  는 단지  $\mathcal{X}_{fppf}/x$  로의 제한이므로, 준연접층의 정의에서 이 조건이 충분함이 바로 따른다. 여기서는 준연접이라는 개념이 가군의 층의 내재적 성질이라는 사실도 사용한다. 자리 위의 가군, 절 03DG 을 보라. □

**보조정리 11.4.**  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 가군 프리시프라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1)  $\mathcal{F}$  는  $Mod(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이고,  $\mathcal{F}$  는 자리 위의 가군, 정의 03DL 의 의미에서  $(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  위의 준연접 가군이다.
- (2)  $\mathcal{F}$  는  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이고,  $\mathcal{F}$  는 자리 위의 가군, 정의 03DL 의 의미에서  $(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  위의 준연접 가군이다.
- (3)  $\mathcal{F}$  는 정의 11.1 의 의미에서  $\mathcal{X}$  위의 준연접 가군이다.

**증명.** (1), (2), (3) 가운데 하나가 성립한다고 하자.  $x$  를 스킴  $U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 대상이라 하자.  $x^*\mathcal{F} = x^{-1}\mathcal{F}$  는 단지  $\mathcal{X}/x = (Sch/U)_{\tau}$  로의 제한임을 상기하자. 여기서  $\tau = fppf$ ,  $\tau = \acute{e}tale$  또는  $\tau = Zar$  이다. 절 9 을 보라. 환 달린 자리 위의 준연접 가군의 정의에 의해  $\mathcal{F}$  가 준연접이면 이 제한도 준연접이다. 내림, 명제 03DX 에 의해  $x^*\mathcal{F}$  는 준연접  $\mathcal{O}_U$ -가군에 결부된 층이며, 따라서  $fppf$ ,  $\acute{e}tale$  및 자리스키 위상에서 준연접 가군이다. 여기서는 내림, 보조정리 03DT 와 정의 03DU 도 사용한다. 이는  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해 성립하므로,  $\mathcal{F}$  는 세 위상 모두에서 층이다. 더욱이 준연접성의 정의와  $x$  가  $\mathcal{X}$  의 임의의 대상이라는 사실에서  $\mathcal{F}$  가 세 위상 모두에서 준연접임을 바로 알 수 있다. □

## 12. 국소 준연접 가군

자리스키 위상을 위한 변형도 있지만, 다음 정의에서는  $\acute{e}tale$  위상을 사용하는 것이 자연스러운 것으로 보인다.

**정의 12.1.**  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 프리시프라 하자.  $\mathcal{F}$  가  $\acute{e}tale$  위상에 대한 층이고  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해 제한  $x^*\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  가 준연접층이면,  $\mathcal{F}$  를 국소 준연접이라고 한다<sup>2</sup>. 여기서  $U = p(x)$  이다.

<sup>2</sup>이는 비표준 표기이다.

국소 준연접 가군의 범주는  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  로 나타낸다. 이제 다음과 같은 가군 범주들의 도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) & \longrightarrow & Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) & \longrightarrow & Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \end{array}$$

여기서 화살표들은 엄밀히 충실충만한 매장이다. 준연접층에 관한 많은 결과에는 국소 준연접 가군에 관한 대응물이 있다. 더욱이 여러 관점에서 (뒤에서 보겠지만) 이는 고려하기 자연스러운 범주이다. 예를 들어 준연접층은 정확히 “데카르트적” 인 국소 준연접 가군, 즉 아래 보조정리의 두 번째 조건을 만족하는 가군이다.

**보조정리 12.2.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 프리시프라 하자. 그러면  $\mathcal{F}$  가 준연접일 필요충분조건은 다음 두 조건이 성립하는 것이다.

- (1)  $\mathcal{F}$  는 국소 준연접이고,
- (2)  $f : U \rightarrow V$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 임의의 사상  $\varphi : x \rightarrow y$  에 대해 식 (9.4.1) 의 비교 사상  $c_{\varphi} : f_{small}^* \mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}} \rightarrow \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  는 동형이다.

**증명.**  $\mathcal{F}$  가 준연접이라고 가정하자. 그러면  $\mathcal{F}$  는 fppf 위상에 대한 층이고, 따라서 étale 위상에 대한 층이다. 또한  $\mathcal{F}$  를 임의의 환 달린 토포스로 당기면 준연접이므로, 제한들  $x^* \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  도 준연접이다. 따라서  $\mathcal{F}$  는 국소 준연접이다.  $y$  를  $V = p(y)$  인  $\mathcal{X}$  의 대상이라 하자. 앞에서  $\mathcal{X}/y = (Sch/V)_{fppf}$  임을 보았다. 내림, 명제 03DX 에 의해  $y^* \mathcal{F}$  는 스킴  $V$  위의 (통상적인) 준연접 가군  $\mathcal{F}_V$  에 결부된 준연접 가군이다. 따라서 비교 사상들 (9.4.1) 은 동형이다.

반대로  $\mathcal{F}$  가 (1) 과 (2) 를 만족한다고 하자.  $y$  를  $V = p(y)$  인  $\mathcal{X}$  의 대상이라 하자. 가정 (1) 에 의해 준연접인 제한  $y^* \mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}}$  에 대응하는 스킴  $V$  위의 준연접 가군을  $\mathcal{F}_V$  로 나타내자. 내림, 명제 03DX 를 보라. 이제 조건 (2) 는  $y$  위에 놓인  $x$  에 대한 각 제한  $x^* \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  가 대응하는 스킴 사상  $U \rightarrow V$  를 따른  $\mathcal{F}_V$  의 당김에 결부된 étale 층과 동형임을 뜻한다. 따라서  $y^* \mathcal{F}$  는  $\mathcal{F}_V$  에 결부된  $(Sch/V)_{fppf}$  위의 층이다. 그러므로 다시 내림, 명제 03DX 에 의해 이는 준연접이고, 보조정리 11.3 에 의해  $\mathcal{F}$  는  $\mathcal{X}$  위에서 준연접이다.  $\square$

**보조정리 12.3.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자. 당김 함수  $f^* = f^{-1} : Mod(\mathcal{Y}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \rightarrow Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 국소 준연접층을 보존한다.

**증명.**  $\mathcal{G}$  가  $\mathcal{Y}$  위에서 국소 준연접이라고 하자. 스킴  $U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 대상  $x$  를 택하자. 제한  $x^* f^* \mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}}$  는  $(f \circ x)^* \mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}}$  와 같고, 따라서  $\mathcal{G}$  에 대한 가정에 의해 준연접층이다.  $\square$

**보조정리 12.4.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.

- (1) 범주  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 쌍대극한을 가지며, 이는 범주  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서의 쌍대극한과 일치한다.
- (2) 범주  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 아벨 범주이고, 핵과 여핵은  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서 계산된다. 다시 말해 포함 함수는 완전하다.
- (3)  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 짧은 완전열  $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$  에서 셋 중 둘이 국소 준연접이면 나머지 하나도 국소 준연접이다.
- (4)  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  가  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이면,  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서의 텐서곱  $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}$  는  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이다.
- (5)  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  가  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이고  $\mathcal{F}$  가  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}$  위에서 유한 표시이면,  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서의 층  $Hom_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  는  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이다.

**증명.** 아래 논증에서  $x$  는 스킴  $U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 임의의 대상을 뜻한다.  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상  $\mathcal{H}$  가  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에 속함을 보이기 위해, 제한  $x^* \mathcal{H}|_{U_{\acute{e}tale}} = \mathcal{H}|_{U_{\acute{e}tale}}$  가  $Mod(U_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_U)$  의 준연접 대상임을 보이겠다.

(1)의 증명. 도식  $\mathcal{I} \rightarrow LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ ,  $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 가 주어졌다고 하자.  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 대상  $\mathcal{F} = \text{colim}_i \mathcal{F}_i$ 를 생각하자. 당김 함자  $x^*$ 는 왼쪽 수반이므로 모든 쌍대극한과 가환한다. 따라서  $x^*\mathcal{F} = \text{colim}_i x^*\mathcal{F}_i$ 이다. 마찬가지로  $x^*\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}} = \text{colim}_i x^*\mathcal{F}_i|_{U_{\acute{e}tale}}$ 이다. 가정에 의해 각  $x^*\mathcal{F}_i|_{U_{\acute{e}tale}}$ 는 준연접이다. 그러므로 내림, 보조정리 0GNB에 의해  $\text{colim}_i x^*\mathcal{F}_i|_{U_{\acute{e}tale}}$ 도 준연접이다. 따라서 원하는 대로  $x^*\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 가 준연접이다.

(2)의 증명. (1)에 의해  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에는 여핵이 존재하며, 이는  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에서 계산한 여핵과 일치한다.  $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 사상이라 하고,  $\mathcal{K} = \text{Ker}(\varphi)$ 를  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에서 계산한 핵이라 하자.  $\mathcal{K}$ 가 국소 준연접 가군임을 보이면 (2)의 증명이 끝난다. 이를 위해 핵은 프리시프 범주에서 계산됨을 주의하자 (충화는 필요하지 않다). 따라서  $\mathcal{K}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 는 사상  $\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}} \rightarrow \mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 의 핵이다. 즉  $U_{\acute{e}tale}$  위의 준연접층 사이 사상의 핵이므로, 내림, 보조정리 0GNB에 의해 준연접이다. 이로써 (2)가 증명되었다.

(3)의 증명.  $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 을  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 짧은 완전열이라 하자.  $\acute{e}tale$  위상을 사용하고 있으므로 제한  $0 \rightarrow \mathcal{F}_1|_{U_{\acute{e}tale}} \rightarrow \mathcal{F}_2|_{U_{\acute{e}tale}} \rightarrow \mathcal{F}_3|_{U_{\acute{e}tale}} \rightarrow 0$ 도 짧은 완전열이다. 따라서 (3)은 내림, 보조정리 0GNB의 대응하는 명제에서 따른다.

(4)의 증명.  $\mathcal{F}$ 와  $\mathcal{G}$ 가  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에 속한다고 하자.  $U_{\acute{e}tale}$ 로의 제한은 환 달린 토포스의 사상  $U_{\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/U)_{\acute{e}tale} \rightarrow \mathcal{X}_{\acute{e}tale}$ 을 따른 당김으로 주어지므로, 텐서곱  $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}$ 의  $U_{\acute{e}tale}$ 로의 제한은  $\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 와 같다. 자리 위의 가군, 보조정리 03EL을 보라.  $\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 와  $\mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 가 준연접이므로, 내림, 보조정리 0GNB에 의해 그 텐서곱도 준연접이다.

(5)의 증명.  $\mathcal{F}$ 와  $\mathcal{G}$ 가  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에 속하고  $\mathcal{F}$ 가 유한 표시라고 하자.  $(Sch/U)_{\acute{e}tale} = \mathcal{X}_{\acute{e}tale}/x$ 는  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}$ 를 한 대상에서 국소화한 것이므로,  $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 의  $(Sch/U)_{\acute{e}tale}$ 로의 제한은

$$\mathcal{H} = \text{Hom}_{\mathcal{O}|_{(Sch/U)_{\acute{e}tale}}}(\mathcal{F}|_{(Sch/U)_{\acute{e}tale}}, \mathcal{G}|_{(Sch/U)_{\acute{e}tale}})$$

와 같다. 자리 위의 가군, 보조정리 0E8H을 보라. 환 달린 토포스의 사상  $(U_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_U) \rightarrow ((Sch/U)_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$ 은  $\mathcal{O}$ 의 당김이  $\mathcal{O}_U$ 이므로 평탄하다. 따라서 이 사상을 따른  $\mathcal{H}$ 의 당김은  $\text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}, \mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}})$ 와 같다. 자리 위의 가군, 보조정리 0GN2을 보라. 다시 말해  $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 의  $U_{\acute{e}tale}$ 로의 제한은  $\text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}, \mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}})$ 이다.  $\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 와  $\mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 가 준연접이므로,  $\text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}, \mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}})$ 도 준연접이다. 내림, 보조정리 0GNB를 보라. 앞서서와 같이 결론을 얻는다.  $\square$

여기서 논의하는 일반성에서는 준연접층의 범주가 아벨 범주가 아니다. 예, 절 0ALF을 보라. 추가 작업 없이 다음을 증명할 수 있다.

**보조정리 12.5.**  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 군들로 섬유화된 범주라 하자.

- (1) 범주  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 는 쌍대극한을 가지며, 이는 다음 네 범주에서의 쌍대극한과 일치한다:  $Mod(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ ,  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ ,  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  및  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ .
- (2)  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에 속한다고 하자. 텐서곱  $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}$ 을  $Mod(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ ,  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  또는  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에서 계산한 세 결과는 서로 일치하며, 그 공통값은  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 대상이다.
- (3)  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에 속하고  $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유라고 하자 ( $fppf$  위상에서, 또는 이와 동치로  $\acute{e}tale$  위상에서, 또는 이와 동치로 자리스키 위상에서). 내부  $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 을  $Mod(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ ,  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  또는  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에서 계산한 세 결과는 서로 일치하며, 그 공통값은  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 대상이다.

**증명.**  $x$ 를 스킴  $U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$ 의 임의의 대상이라 하자.

$\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, fppf\}$ 라 하자.  $Mod(\mathcal{X}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 대상  $\mathcal{H}$ 가  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에 속함을 보이려면, 제한  $x^*\mathcal{H}$ (절 9)가  $Mod((Sch/U)_{\tau}, \mathcal{O})$ 의 준연접 대상임을 보이는 것으로 충분하다. 보조정리 11.3와 11.4를 보라. 유한 국소 자유인 것에 대해서도 마찬가지이다.  $(Sch/U)_{\tau} = \mathcal{X}_{\tau}/x$ 가  $\mathcal{X}_{\tau}$ 를 한 대상에서 국소화한 것임을 상기하자. 따라서 제한은 쌍대극한, 텐서곱 및 내부 Hom의 형성과 가환한다 (자리 위의 가군, 보조정리 03DC, 03EL 및 0E8H를 보라). 그러면 이 보조정리는 내림, 보조정리 0GNE로 환원된다.  $\square$



### 13. 스택화와 층

군들로 섬유화된 범주 위의 층 범주는 그 스택화만을 “알고 있음” 이 드러난다.

**보조정리 13.1.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $f$  가 스택화들의 동치를 유도하면, 토포스의 사상  $f : Sh(\mathcal{X}_{fppf}) \rightarrow Sh(\mathcal{Y}_{fppf})$  은 동치이다.

**증명.**  $\mathcal{Y}$  가  $\mathcal{X}$  의 스택화라고 가정해도 된다.  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가 특수 쌍대연속 함수라고 주장한다. 자리, 정의 03CG 를 보라. 이 주장이 보조정리를 증명한다. 스택, 보조정리 06NW 에 의해 함수  $f$  는 연속이고 쌍대연속이다. 스택, 보조정리 02ZN 에 의해 자리, 보조정리 03A0 의 조건 (3), (4), (5) 가 성립한다.  $\square$

**보조정리 13.2.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $f$  가 스택화들의 동치를 유도하면,  $f^*$  는 다음 동치들을 유도한다.  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$  및  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$ .

**증명.**  $\mathcal{Y}$  가  $\mathcal{X}$  의 스택화라고 가정해도 된다. 보조정리 13.1 과 등식  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}} = f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}$  에서 첫 번째 주장은 명백하다. 준연접층의 당김은 준연접이다. 보조정리 11.2 를 보라. 따라서  $f^*\mathcal{G}$  가 준연접이면  $\mathcal{G}$  도 준연접임을 보이는 것으로 충분하다. 이를 위해  $y$  를  $\mathcal{Y}$  의 대상이라 하자.  $\mathcal{Y}$  가  $\mathcal{X}$  의 스택화라는 조건을 풀어 쓰면,  $\mathcal{Y}$  안에 fppf 덮개  $\{y_i \rightarrow y\}$  가 존재하여  $\mathcal{X}$  의 어떤 대상  $x_i$  에 대해  $y_i \cong f(x_i)$  임을 알 수 있다.  $x_i$  와  $y_i$  가 스킴  $U_i$  위에 놓인다고 하자.  $f^*\mathcal{G}$  가 준연접이므로  $x_i^*f^*\mathcal{G}$  는 준연접이다.  $x_i^*f^*\mathcal{G}$  는  $y_i^*\mathcal{G}$  와 동형이므로 (층들로서  $(Sch/U_i)_{fppf}$  위에서  $y_i^*\mathcal{G}$  가 준연접임을 알 수 있다. 자리 위의 가군, 보조정리 03DN 에 의해  $\mathcal{G}$  의  $\mathcal{Y}/y$  로의 제한은 준연접이다. 따라서 보조정리 11.3 에 의해  $\mathcal{G}$  는 준연접이다.  $\square$

### 14. 준연접층과 제시

먼저 준연접층을 스킴과 대수공간에 대해 앞서 정의한 개념들과 맞추자.

**보조정리 14.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  가 대수공간  $F$  로 표현가능한, 군들로 섬유화된 범주라고 하자.  $\mathcal{F}$  가  $LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에 속하면, 제한  $\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}}$  (10.2.1) 은 준연접이다.

**증명.**  $U$  를  $F$  위의 étale 스킴이라 하자. 그러면  $\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}} = (\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}})|_{U_{\acute{e}tale}}$ . 이는 명백하지만 주 10.2 도 보라. 따라서 주장은 정의에서 따른다.  $\square$

**보조정리 14.2.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  가 대수공간  $F$  로 표현가능한, 군들로 섬유화된 범주라고 하자. 함수 (10.2.1) 은 동치

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_F), \quad \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}}$$

를 정의하며, 그 준역함자는  $\mathcal{G} \mapsto \pi_F^*\mathcal{G}$  로 주어진다. 이 동치는 대수공간으로 표현가능한, 군들로 섬유화된 범주 사이의 사상에 대한 당김과 양립한다.

**증명.** 보조정리 11.4 에 의해 étale 위상에서 작업해도 된다. 보조정리 10.1 의 표기와 결과를 더 언급하지 않고 사용하겠다. 제한 함수  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow Mod(F_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_F)$ ,  $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}}$  가  $i_F^*$  로 주어짐을 상기하자. 보조정리 14.1 또는 자리 위의 가군, 보조정리 03DO 에 의해  $\mathcal{F}$  가 준연접이면  $\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}}$  도 준연접이다. 따라서 보조정리의 명제에 표시된 함수와 반대 방향의 함수  $\pi_F^*$  를 얻는다.  $\pi_F \circ i_F = \text{id}$  이므로  $i_F^*\pi_F^*\mathcal{G} = \mathcal{G}$ .

다음 범주의  $\mathcal{F}$  에 대해  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에는 표준 사상  $\pi_F^*(\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}}) \rightarrow \mathcal{F}$  가 있다. 이는 식별  $\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}} = \pi_{F,*}\mathcal{F}$  에 수반하는 사상이다.  $\mathcal{F}$  가  $\mathcal{X}$  위의 준연접 가군이면 이 사상이 동형임을 보이겠다. 스킴  $U$  와 전사 étale 사상  $U \rightarrow F$  를 택하자. 대응하는  $U$  위의  $\mathcal{X}$  의 대상을  $x : U \rightarrow \mathcal{X}$  로 나타내자. 사상  $\pi_F^*(\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}}) \rightarrow \mathcal{F}$  을  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}/x = (Sch/U)_{\acute{e}tale}$  로 제한하면 동형임을 보이는 것으로 충분하다.  $U \rightarrow F$  가 étale 이므로 주 10.2 에서

$$\pi_F^*(\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}})|_{\mathcal{X}_{\acute{e}tale}/x} = \pi_U^*(\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}})$$

임이 따르고, 사상  $\pi_F^*(\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}}) \rightarrow \mathcal{F}$  의  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}/x = (Sch/U)_{\acute{e}tale}$  로의 제한은 대응하는 사상  $\pi_U^*(\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}) \rightarrow \mathcal{F}|_{(Sch/U)_{\acute{e}tale}}$  과 같다. 내림, 절 03DR<sup>3</sup>에서 이 결과가 스킴에 대해 참임을 보았으므로 결론을 얻는다.

당김과의 양립성은 준역함자가  $\pi_F^*$  로 주어진다는 사실과 보조정리 10.3 의 환 달린 토포스의 가환 도식에서 따른다.  $\square$

대수공간의 준군, 정의 044I 에서 임의의 준군 위의 준연접 가군 개념을 정의했다. 다음 (형식적인) 명제는 몫 스택 위의 준연접층을 제시 위의 준연접 가군으로 연구할 수 있음을 말해 준다.

**명제 14.3.**  $(U, R, s, t, c)$  를  $S$  위 대수공간의 준군이라 하자.  $\mathcal{X} = [U/R]$  를 몫 스택이라 하자.  $\mathcal{X}$  위의 준연접 가군 범주는  $(U, R, s, t, c)$  위의 준연접 가군 범주와 동치이다.

**증명.** 다음 준역함자들을 구성하겠다.

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longleftrightarrow QCoh(U, R, s, t, c).$$

여기서  $QCoh(U, R, s, t, c)$  는 준군  $(U, R, s, t, c)$  위의 준연접 가군 범주를 뜻한다.

$\mathcal{F}$  를  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이라 하자.  $U$  와  $R$  에 대응하는 군들로 섬유화된 범주를 각각  $\mathcal{U}, \mathcal{R}$  로 나타내자.  $U$  위의  $\mathcal{X}$  의 (정의하는) 대상을  $x$  로 나타내자. 다음 2-가환 도식이 있음을 상기하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R} & \xrightarrow{s} & \mathcal{U} \\ t \downarrow & & \downarrow x \\ \mathcal{U} & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

대수공간의 준군, 보조정리 044S 를 보라. 보조정리 3.3 에 의해 도식에 내재한 2-화살표는 동형  $\alpha : t^*x^*\mathcal{F} \rightarrow s^*x^*\mathcal{F}$  을 유도하며, 이는  $\mathcal{R} \times_{s, \mathcal{U}, t} \mathcal{R}$  위에서 코사이클 조건을 만족한다. 이는 대수공간의 준군, 보조정리 044T 의 결과이다. 따라서  $\mathcal{G} = x^*\mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  로 놓으면, 보조정리 14.2 의 범주 동치 (당김과 양립하도록 여러 번 사용한다) 는 동형  $\alpha : t_{small}^*\mathcal{G} \rightarrow s_{small}^*\mathcal{G}$  을 주며, 이는  $R \times_{s, U, t} R$  위에서 코사이클 조건을 만족한다. 즉  $(\mathcal{G}, \alpha)$  는  $QCoh(U, R, s, t, c)$  의 대상이다. 규칙  $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{G}, \alpha)$  가 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 함자이다.

반대 방향의 함자를 구성하자.  $(\mathcal{G}, \alpha)$  를  $QCoh(U, R, s, t, c)$  의 대상이라 하자. 보조정리 13.2 에 의해 스택화 사상  $[U/pR] \rightarrow [U/R]$  (대수공간의 준군, 정의 044Q 를 보라) 은 준연접층 범주의 동치를 유도한다. 따라서  $[U/pR]$  위에 준연접 가군  $\mathcal{F}$  를 구성하는 것으로 충분하다.

$[U/pR]$  의 대상  $x = (T, u)$  는 스킴  $T$  와 사상  $u : T \rightarrow U$  로 주어짐을 상기하자. 사상  $(T, u) \rightarrow (T', u')$  는  $f : T \rightarrow T', r : T \rightarrow R$  이고  $s \circ r = u, t \circ r = u' \circ f$  인 쌍  $(f, r)$  로 주어진다. 다음 꼴의 사상을 특수 사상이라 부르자.  $(f, e \circ u' \circ f) : (T, u' \circ f) \rightarrow (T', u')$ . 대상  $(T, u)$  와 특수 사상으로 이루어진 범주는 바로  $U$  위의 스킴 범주이다.

이 표기를 사용하여  $[U/pR]$  의 대상  $(T, u)$  가 주어지면 다음과 같이 놓는다.

$$\mathcal{F}(T, u) := \Gamma(T, u_{small}^*\mathcal{G}).$$

<sup>3</sup>구체적으로,  $U$  가 스킴이고  $\mathcal{F}$  가  $(Sch/U)_{\acute{e}tale}$  위에서 준연접이면, 내림, 명제 03DX 에 의해 스킴  $U$  위의 어떤 준연접 가군  $\mathcal{H}$  에 대해  $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$  이다. 다시 말해 내림, 주 03FH 에 의해, 내림, 보조정리 070S 의 표기를 사용하면  $\mathcal{F} = (id_{\acute{e}tale, Zar})^*\mathcal{H}$  이다. 또한  $id_{\acute{e}tale, Zar} = \pi_U \circ id_{small, \acute{e}tale, Zar}$  이고, 따라서  $\mathcal{G} = (id_{small, \acute{e}tale, Zar})^*\mathcal{H}$  가 준연접인 경우  $\mathcal{F} = \pi_U^*\mathcal{G}$  임을 알 수 있다. 그러면 원하는 대로  $\pi_U^*i_U^*\mathcal{F} = \pi_U^*i_U^*\pi_U^*\mathcal{G} = \pi_U^*\mathcal{G} = \mathcal{F}$  이다.

사상  $(f, r) : (T, u) \rightarrow (T', u')$  가 주어지면 다음 사상을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(T', u') &= \Gamma(T', (u')^*_{small} \mathcal{G}) \\
 &\rightarrow \Gamma(T, f^*_{small} (u')^*_{small} \mathcal{G}) = \Gamma(T, (u' \circ f)^*_{small} \mathcal{G}) \\
 &= \Gamma(T, (t \circ r)^*_{small} \mathcal{G}) = \Gamma(T, r^*_{small} t^*_{small} \mathcal{G}) \\
 &\rightarrow \Gamma(T, r^*_{small} s^*_{small} \mathcal{G}) = \Gamma(T, (s \circ r)^*_{small} \mathcal{G}) \\
 &= \Gamma(T, u^*_{small} \mathcal{G}) \\
 &= \mathcal{F}(T, u)
 \end{aligned}$$

여기서 첫 번째 화살표는  $f$  를 따른 당김이고 두 번째 화살표는  $\alpha$  이다.  $(f, r)$  이 특수 사상이면, 준군 위의 준연접 가군층의 공리로부터  $e^*_{small} \alpha = \text{id}$  이므로 이 사상은 단지  $f$  를 따른 당김임을 주의하자. 코사이클 조건은  $\mathcal{F}$  가 가군의 프리시프임을 함의한다 (세부사항은 생략한다). 특수 사상의 경우  $\mathcal{F}$  의 제한 사상을 간단히 기술할 수 있으므로,  $\mathcal{F}$  의  $(Sch/T)_{fppf}$  로의 제한은 준연접이다. 따라서  $\mathcal{F}$  는  $[U/pR]$  위의 층이고 준연접이다 (보조정리 11.3).

위에서 구성한 함수들이 서로 준역함자임을 확인하는 것은 생략한다.  $\square$

준연접층에서 나가는 사상에 관한 기술적인 보조정리로 이 절을 마친다. 이는 스킴, 보조정리 01I7 의 유사물이다. 뒤에서 (표현가능성의 판정법, 정리 06FI) 준군에 대한 가정들이  $\mathcal{X}$  가 대수 스택임을 함의한다는 것을 볼 것이다.

**보조정리 14.4.**  $(U, R, s, t, c)$  를  $S$  위 대수공간의 준군이라 하자.  $s, t$  가 평탄하고 유한 표시 국소적이라고 가정하자.  $\mathcal{X} = [U/R]$  를 뿔 스택이라 하자.  $U$  위의  $\mathcal{X}$  의 대상을  $x$  로 나타내자.  $\mathcal{F}$  를 준연접  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군이라 하고,  $\mathcal{H}$  를  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 임의의 대상이라 하자. 사상

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{H}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(x^* \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}, x^* \mathcal{H}|_{U_{\acute{e}tale}}), \quad \phi \longmapsto x^* \phi|_{U_{\acute{e}tale}}$$

은 단사이고, 그 상은 정확히 다음 조건을 만족하는  $\varphi : x^* \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}} \rightarrow x^* \mathcal{H}|_{U_{\acute{e}tale}}$  들로 이루어진다. 즉 다음 도식이 가환한다.

$$\begin{array}{ccc}
 s^*_{small}(x^* \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}) \rightarrow (x \circ s)^* \mathcal{F}|_{R_{\acute{e}tale}} = (x \circ t)^* \mathcal{F}|_{R_{\acute{e}tale}} \leftarrow t^*_{small}(x^* \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}) & & \\
 \downarrow s^*_{small} \varphi & & \downarrow t^*_{small} \varphi \\
 s^*_{small}(x^* \mathcal{H}|_{U_{\acute{e}tale}}) \rightarrow (x \circ s)^* \mathcal{H}|_{R_{\acute{e}tale}} = (x \circ t)^* \mathcal{H}|_{R_{\acute{e}tale}} \leftarrow t^*_{small}(x^* \mathcal{H}|_{U_{\acute{e}tale}}) & & 
 \end{array}$$

이는  $R_{\acute{e}tale}$  위의 가군 도식이며, 수평 화살표들은 (10.3.3) 의 비교 사상이다.

**증명.** 보조정리 13.2 에 의해 스택화 사상  $[U/pR] \rightarrow [U/R]$  (대수공간의 준군, 정의 044Q 를 보라) 은 준연접층 범주들과 fppf  $\mathcal{O}$ -가군 범주들의 동치를 유도한다. 따라서  $\mathcal{X} = [U/pR]$  인 경우에 보조정리를 증명하는 것으로 충분하다. 명제 14.3 와 그 증명에 의해  $(U, R, s, t, c)$  위에 준연접 가군  $(\mathcal{G}, \alpha)$  가 존재하여  $\mathcal{F}$  는 규칙  $\mathcal{F}(T, u) = \Gamma(T, u^* \mathcal{G})$  로 주어진다. 특히  $x^* \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}} = \mathcal{G}$  이고, 보조정리의 명제에 나오는 사상이 단사임은 명백하다. 더욱이 사상  $\varphi : \mathcal{G} \rightarrow x^* \mathcal{H}|_{U_{\acute{e}tale}}$  과  $[U/pR]$  의 임의의 대상  $y = (T, u)$  가 주어지면 다음 사상을 생각할 수 있다.

$$\mathcal{F}(y) = \Gamma(T, u^* \mathcal{G}) \xrightarrow{u^*_{small} \varphi} \Gamma(T, u^*_{small} x^* \mathcal{H}|_{U_{\acute{e}tale}}) \rightarrow \Gamma(T, y^* \mathcal{H}|_{T_{\acute{e}tale}}) = \mathcal{H}(y)$$

여기서 두 번째 화살표는 층  $\mathcal{H}$  에 대한 (9.4.1) 의 비교 사상이다. 보조정리의 코사이클 조건이 만족되면, 이 할당은  $[U/pR]$  의 사상에 대한 층  $\mathcal{F}$  와  $\mathcal{G}$  의 제한 사상들과 양립한다. 증명은 생략한다. 힌트: 명제 14.3 의 증명에서  $\mathcal{F}$  의 제한 사상들을  $(\mathcal{G}, \alpha)$  로 명시적으로 나타냈다.  $\square$

### 15. 대수 스택 위의 준연접층

$\mathcal{X}$  를  $S$  위의 대수 스택이라 하자. 대수 스택, 보조정리 04T5 에 의해  $(U, R, s, t, c)$  가 대수공간의 매끄러운 준군인 동치  $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$  를 찾을 수 있다. 그러면

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \cong QCoh(\mathcal{O}_{[U/R]}) \cong QCoh(U, R, s, t, c)$$

이고, 두 번째 동치는 명제 14.3 이다. 따라서 대수 스택 위의 준연접층 범주는 대수공간의 매끄러운 준군 위의 준연접 가군 범주와 동치이다. 특히 대수공간의 준군, 보조정리 06VZ 에 의해  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 아벨 범주이다!

현재 설정에는 약간 불편한 점이 있다. 층실층만 매장

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

은 일반적으로 완전하지 않다. 그러나 스킴에서도 정확히 같은 현상이 일어난다. 대부분의 스킴  $X$  에 대해 매장

$$QCoh(\mathcal{O}_X) \cong QCoh((Sch/X)_{fppf}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod((Sch/X)_{fppf}, \mathcal{O}_X)$$

은 완전하지 않다. 내림, 보조정리 06VE 를 보라. 덧붙여 내림, 보조정리 06VE 의 증명에 나오는 예는 일반적으로 엄밀한 층실층만 매장  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow LQCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  도 완전하지 않음을 보여 준다.

지금까지 얻은 모든 결과를 하나의 명제로 모은다.

**보조정리 15.1.**  $\mathcal{X}$  를  $S$  위의 대수 스택이라 하자.

- (1)  $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$  가  $\mathcal{X}$  의 제시면, 표준 동치  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \cong QCoh(U, R, s, t, c)$  가 있다.
- (2) 범주  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 아벨 범주이다.
- (3) 포함 함자  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 오른쪽 완전이지만, 일반적으로 완전하지 않다.
- (4) 범주  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 쌍대극한을 가지며, 이는 범주  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서의 쌍대극한과 일치한다.
- (5)  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  가  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에 속하면,  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서의 텐서곱  $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}$  는  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이다.
- (6)  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  가  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에 속하고  $\mathcal{F}$  가 유한 국소 자유이면,  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서의 층  $Hom_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$   $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이다.
- (7)  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 짧은 완전열  $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$  에서  $\mathcal{F}_1$  과  $\mathcal{F}_3$  가 준연접이면,  $\mathcal{F}_2$  도 준연접이다.

**증명.** (4), (5), (6) 은 보조정리 12.5 에서 증명했다. (1) 은 명제 14.3 이다. 위에서 논의했듯이 (2) 는 (1) 과 대수공간의 준군, 보조정리 06VZ 에서 따른다. (3) 의 포함 함자가 오른쪽 완전인 것은 (4) 에서 따른다. 호몰로지, 보조정리 010N 와 비교하라. (3) 의 포함 함자가 완전하지 않다는 것에 대해서는 내림, 보조정리 06VE 를 보라. (7) 을 보기 위해  $\mathcal{F}_2$  를 스킴의 큰 자리로 제한한 것이 준연접인지 확인하는 것으로 충분함을 주의하자 (보조정리 11.3). 따라서 이는 내림, 보조정리 06VE 의 대응하는 부분에서 따른다.  $\square$

이제 대수 스택 위의 가군에 대한 코히레이터를 구성한다.

**명제 15.2.**  $\mathcal{X}$  를  $S$  위의 대수 스택이라 하자.

- (1) 범주  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 그로텐디크 아벨 범주이다. 따라서  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 충분한 단사 대상과 모든 극한을 갖는다.
- (2) 포함 함자  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에는 오른쪽 수반<sup>4</sup>

$$Q : Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

가 존재하며, 모든 준연접층  $\mathcal{F}$  에 대해 수반 사상  $Q(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}$  는 동형이다.

<sup>4</sup>이 함자를 때때로 코히레이터라고 한다.

**증명.** 이 증명은 스킴의 경우의 증명 (성질, 명제 077P 를 보라) 과 대수공간의 경우의 증명 (공간의 성질, 명제 077V 를 보라) 을 되풀이한다. 독자에게 먼저 그 두 증명 중 하나를 읽을 것을 권한다.

(1) 은 다음을 뜻한다:  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  가 (a) 모든 쌍대극한을 가지며, (b) 여과 쌍대극한이 완전하고, (c) 생성자를 갖는다. 단사 대상, 절 079A 를 보라. 보조정리 15.1 에 의해  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 쌍대극한은 존재하며  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 쌍대극한과 일치한다. 자리 위의 가군, 보조정리 03DB 에 의해 여과 쌍대극한은 완전하다. 따라서 (a) 와 (b) 가 성립한다.

$(U, R, s, t, c)$  가 대수공간의 매끄러운 준군인 제시  $\mathcal{X} = [U/R]$  를 택하자. 특히  $s$  와  $t$  는 대수공간의 평탄 사상이다. 위의 보조정리 15.1 에 의해  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) = QCoh(U, R, s, t, c)$ . 대수공간의 준군, 보조정리 0780 에 의해 집합  $T$  와  $\mathcal{X}$  위의 준연접층의 족  $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$  가 존재하여,  $\mathcal{X}$  위의 모든 준연접층은 그 부분층들 가운데 어떤  $\mathcal{F}_t$  와 동형인 것들의 유한 쌍대극한이다. 따라서  $\bigoplus_t \mathcal{F}_t$  는  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 생성자이고, (c) 가 성립한다. 극한과 단사 대상에 관한 주장들은 모든 그로텐디크 아벨 범주에서 성립한다. 단사 대상, 정리 079H 와 보조정리 07D8 를 보라.

(2) 의 증명.  $Q$  를 구성하기 위해 다음 일반 절차를 사용한다.  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상  $\mathcal{F}$  가 주어지면 함수

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})^{opp} \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{G} \longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{X}}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

를 생각하자. 이 함수는 쌍대극한을 극한으로 보내므로 표현가능하다. 단사 대상, 보조정리 07D7 을 보라. 따라서 준연접층  $Q(\mathcal{F})$  와 함수적인 동형  $\text{Hom}_{\mathcal{X}}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Hom}_{\mathcal{X}}(\mathcal{G}, Q(\mathcal{F}))$  이 존재한다. 여기서  $\mathcal{G}$  는  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이다. Yoneda 보조정리 (범주, 보조정리 001P) 에 의해 구성  $\mathcal{F} \rightsquigarrow Q(\mathcal{F})$  는  $\mathcal{F}$  에 대해 함수적이다. 구성상  $Q$  는 포함 함수의 오른쪽 수반이다.  $\mathcal{F}$  가 준연접일 때  $Q(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}$  가 동형이라는 사실은 포함 함수  $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  가 충실충만하다는 사실의 형식적인 결과이다.  $\square$

## 16. 코호몰로지

$S$  를 스킴이라 하고,  $\mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주라 하자. 임의의  $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  에 대해 범주  $Ab(\mathcal{X}_{\tau})$  와  $Mod(\mathcal{X}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  는 충분한 단사 대상을 갖는다. 단사 대상, 정리 01DP 와 01DU 를 보라. 따라서 자리 위의 코호몰로지, 절 01FT 의 기법을 사용하여 코호몰로지 군

$$H^p(\mathcal{X}_{\tau}, \mathcal{F}) = H^p_{\tau}(\mathcal{X}, \mathcal{F}) \quad \text{and} \quad H^p(x, \mathcal{F}) = H^p_{\tau}(x, \mathcal{F})$$

을 정의할 수 있다. 여기서  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X})$  는 임의이고,  $\mathcal{F}$  는  $Ab(\mathcal{X}_{\tau})$  또는  $Mod(\mathcal{X}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 임의의 대상이다. 더욱이  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이면,  $Ab(\mathcal{Y}_{\tau})$  또는  $Mod(\mathcal{Y}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$  에서의 고차 직접상  $R^i f_* \mathcal{F}$  를 얻는다. 물론 자리 위의 코호몰로지, 절 071J 에서 설명했듯이  $H^p(-)$  와  $R^i f_*$  의 유도된 판도 있다.

**보조정리 16.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주라 하자.  $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자.  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X})$  를 스킴  $U$  위에 놓인 대상이라 하자.  $\mathcal{F}$  를  $Ab(\mathcal{X}_{\tau})$  또는  $Mod(\mathcal{X}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이라 하자. 그러면

$$H^p_{\tau}(x, \mathcal{F}) = H^p((Sch/U)_{\tau}, x^{-1} \mathcal{F})$$

이고,  $\tau = \acute{e}tale$  이면 또한

$$H^p_{\acute{e}tale}(x, \mathcal{F}) = H^p(U_{\acute{e}tale}, \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}).$$

**증명.** 첫 번째 명제는 자리 위의 코호몰로지, 보조정리 03F3 와 보조정리 9.4 의 동치에서 따른다. 두 번째 명제는 첫 번째 명제와 에탈 코호몰로지, 보조정리 03YX 에서 따른다.  $\square$

## 17. 단사층

단사 아벨 층 또는 단사 가군의 전진은 단사이다.

**보조정리 17.1.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자.

- (1)  $\mathcal{I}$  가  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  에서 단사이면,  $f_*\mathcal{I}$  는  $Ab(\mathcal{Y}_\tau)$  에서 단사이고,
- (2)  $\mathcal{I}$  가  $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서 단사이면,  $f_*\mathcal{I}$  는  $Mod(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$  에서 단사이다.

**증명.**  $f^{-1}$  가  $f_*$  의 완전한 왼쪽 수반이라는 사실에서 형식적으로 따른다. 호몰로지, 보조정리 015Z 를 보라.  $\square$

이 절의 나머지에서는 아벨 층과 가군에 대한 당김  $f^{-1}$  이 왼쪽 수반  $f_!$  를 가짐을 증명한다.  $f$  가 (스킴 또는 대수공간으로) 표현가능하면  $f_!$  는 완전이고  $f^{-1}$  은 단사 대상을 보존한다는 것이 드러날 것이다. 먼저 군들로 섬유화된 범주의 섬유곱과 동등화자, 그리고 사상에 대한 그들의 거동에 관한 몇 가지 예비 보조정리를 증명한다.

**보조정리 17.2.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군들로 섬유화된 범주라 하자.

- (1) 범주  $\mathcal{X}$  는 섬유곱을 갖는다.
- (2)  $\mathcal{X}$  의  $Isom$ -프리스이프들이 대수공간으로 표현가능하면,  $\mathcal{X}$  는 동등화자를 갖는다.
- (3)  $\mathcal{X}$  가 대수 스택 (더 일반적으로는 몫 스택) 이면,  $\mathcal{X}$  는 동등화자를 갖는다.

**증명.** (1) 은  $(Sch/S)_{fppf}$  가 섬유곱을 갖는다는 사실과 범주, 보조정리 06N6 에서 따른다.

$a, b : x \rightarrow y$  를  $\mathcal{X}$  의 사상이라 하자.  $U = p(x)$ ,  $V = p(y)$  로 놓자. 스킴의 범주는 동등화자를 가지므로  $W \rightarrow U$  를  $p(a)$  와  $p(b)$  의 동등화자라 할 수 있다.  $W \rightarrow U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 사상을  $c : z \rightarrow x$  로 나타내자.  $a$  와  $b$  의 동등화자가 존재한다면, 이는  $a \circ c$  와  $b \circ c$  의 동등화자이다. 따라서  $p(a) = p(b) = f : U \rightarrow V$  라고 가정해도 된다.  $\mathcal{X}$  가 군들로 섬유화되었으므로,  $U$  위의  $\mathcal{X}$  의 섬유 범주에는 유일한 자기동형  $i : x \rightarrow x$  가 존재하여  $a \circ i = b$  이다. 다시  $a$  와  $b$  의 동등화자는  $id_x$  와  $i$  의 동등화자이다.  $Isom_{\mathcal{X}}(x)$  는  $(Sch/U)_{fppf}$  위의 프리시프로서,  $T/U$  에  $T$  위의  $\mathcal{X}$  의 섬유 범주 안에서  $x|_T$  의 자기동형들의 집합을 대응시킴을 상기하자. 스택, 정의 02ZB 를 보라.  $Isom_{\mathcal{X}}(x)$  가 대수공간  $G \rightarrow U$  로 표현가능하면,  $id_x$  와  $i$  는  $U$  위의 사상  $e, i : U \rightarrow G$  를 정의한다.  $M = U \times_{e, G, i} U$  로 놓자. 공간의 사상, 보조정리 03KP 에 의해 이는 스킴이다. 그러면  $x|_M \rightarrow x$  가  $\mathcal{X}$  안에서 사상  $id_x$  와  $i$  의 동등화자임은 명백하다. 이로써 (2) 가 증명되었다.

$\mathcal{X} = [U/R]$  이고  $(U, R, s, t, c)$  가  $S$  위 대수공간의 준군이면, 부트스트랩, 보조정리 04TB 에 의해 (2) 의 가정이 성립한다.  $\mathcal{X}$  가 대수 스택이면 대수 스택, 보조정리 04T5 에 의해 제시  $[U/R] \cong \mathcal{X}$  를 택할 수 있다.  $\square$

**보조정리 17.3.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.

- (1) 함자  $f$  는 섬유곱을 섬유곱으로 보낸다.
- (2)  $f$  가 충실하면,  $f$  는 동등화자를 동등화자로 보낸다.

**증명.** 범주, 보조정리 06N6 에 의해  $\mathcal{X}$  에서의 섬유곱은  $(Sch/S)_{fppf}$  의 섬유곱 도식 위에 놓인 임의의 가환 정사각형임을 알 수 있다.  $\mathcal{Y}$  에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 (1) 은 명백하다.

$x \rightarrow x'$  를  $\mathcal{X}$  의 두 사상  $a, b : x' \rightarrow x''$  의 동등화자라 하자.  $f(x) \rightarrow f(x')$  가  $f(a)$  와  $f(b)$  의 동등화자임을 보이겠다.  $y \rightarrow f(x')$  를  $f(a)$  와  $f(b)$  를 동등하게 하는  $\mathcal{Y}$  의 사상이라 하자.  $x, x', x''$  이 각각 스킴  $U, U', U''$  위에 놓이고,  $y$  가  $V$  위에 놓인다고 하자. 스킴 범주에서  $y \rightarrow f(x')$  의 상을  $h : V \rightarrow U'$  로 나타내자. 섬유화된 범주의 공리에 의해 사상  $y \rightarrow f(x')$  는  $f(h^*x') \rightarrow f(x')$  와 동형이다. 따라서  $f$  가 충실하므로  $h^*x' \rightarrow x'$  가  $a$  와  $b$  를 동등하게 함을 알 수 있다. 그러므로 유일한 사상  $h^*x' \rightarrow x$  를 얻고, 그 상  $y = f(h^*x') \rightarrow f(x)$  가  $\mathcal{Y}$  에서 원하는 사상이다.  $\square$

**보조정리 17.4.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  와  $g : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 충실한 1-사상이라 하자.

- (1) 함수  $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$  는 충실하고,
- (2)  $\mathcal{X}, \mathcal{Z}$  가 동등화자를 가지면  $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$  도 동등화자를 갖는다.

**증명.** 범주  $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$  의 대상을 사중항  $(U, x, z, \alpha)$  로 생각한다. 여기서  $\alpha : f(x) \rightarrow g(z)$  는  $U$  위의 동형이다. 범주, 보조정리 0040 를 보라. 사상  $(U, x, z, \alpha) \rightarrow (U', x', z', \alpha')$  는  $\alpha$  와  $\alpha'$  와 양립하는 사상  $a : x \rightarrow x'$  와  $b : z \rightarrow z'$  의 쌍이다. 따라서  $f$  와  $g$  가 충실하면 함수  $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$  도 충실함은 명백하다. 이제  $(a, b), (a', b') : (U, x, z, \alpha) \rightarrow (U', x', z', \alpha')$  가 2-섬유곱의 두 사상이라고 하자.  $a$  와  $a'$  의 동등화자  $x'' \rightarrow x$ , 그리고  $b$  와  $b'$  의 동등화자  $z'' \rightarrow z$  를 생각하자.  $f$  는 동등화자와 가환하므로 (보조정리 17.3),  $f(x'') \rightarrow f(x)$  는  $f(a)$  와  $f(a')$  의 동등화자이다. 마찬가지로  $g(z'') \rightarrow g(z)$  는  $g(b)$  와  $g(b')$  의 동등화자이다. 다음 그림을 보자.

$$\begin{array}{ccccc}
 f(x'') & \longrightarrow & f(x) & \xrightarrow[f(a')]{f(a)} & f(x') \\
 \alpha'' \downarrow & & \alpha \downarrow & & \downarrow \alpha' \\
 g(z'') & \longrightarrow & g(z) & \xrightarrow[g(b')]{g(b)} & g(z')
 \end{array}$$

점선 화살표가 존재하고 동형임은 명백하다. 그러나 스킴 범주에서  $\alpha''$  의 상이 그 원천의 항등사상이라는 것은 선형적으로 참이 아니다. 한편  $\alpha''$  가 존재한다는 것은  $x''$  과  $z''$  이 같은 스킴 위에서 정의되고, 사상  $x'' \rightarrow x$  와  $z'' \rightarrow z$  가 스킴 범주에서 같은 상을 갖는다고 가정할 수 있음을 뜻한다. 위 도식을 다시 만들면 이제 점선 화살표가 실제로 항등사상으로 사영됨을 알 수 있고, 결론을 얻는다. 일부 세부사항은 생략한다.  $\square$

큰 자리에서 작업하고 있으므로 다음과 같은 다소 직관에 반하는 결과를 얻는다 (스킴의 큰 자리 사이의 사상에 대해서도 성립한다). 주의:  $f$  가 충실하다는 가정을 버리면 이 결과는 참이 아니다.

**보조정리 17.5.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 함수  $f^{-1} : Ab(\mathcal{Y}_{\tau}) \rightarrow Ab(\mathcal{X}_{\tau})$  에는 왼쪽 수반  $f_! : Ab(\mathcal{X}_{\tau}) \rightarrow Ab(\mathcal{Y}_{\tau})$  가 있다.  $f$  가 충실하고  $\mathcal{X}$  가 동등화자를 가지면

- (1)  $f_!$  는 완전이고,
- (2)  $\mathcal{I}$  가  $Ab(\mathcal{Y}_{\tau})$  에서 단사이면  $f^{-1}\mathcal{I}$  는  $Ab(\mathcal{X}_{\tau})$  에서 단사이다.

**증명.** 스택, 보조정리 06NW 에 의해 함수  $f$  는 연속이고 쌍대연속이다. 따라서 자리 위의 가군, 보조정리 04BG 에 의해 함수  $f^{-1} : Ab(\mathcal{Y}_{\tau}) \rightarrow Ab(\mathcal{X}_{\tau})$  에는 왼쪽 수반  $f_! : Ab(\mathcal{X}_{\tau}) \rightarrow Ab(\mathcal{Y}_{\tau})$  가 있다. (1) 을 보기 위해 자리 위의 가군, 보조정리 04BH 을 적용한다. 그 보조정리의 가정이 만족됨을 보기 위해 위의 보조정리 17.2 와 17.3 을 사용한다. (2) 는 여기서 형식적으로 따른다. 호몰로지, 보조정리 015Z 를 보라.  $\square$

**보조정리 17.6.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 함수  $f^* : Mod(\mathcal{Y}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \rightarrow Mod(\mathcal{X}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에는 왼쪽 수반  $f_! : Mod(\mathcal{X}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \rightarrow Mod(\mathcal{Y}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$  가 있고, 이는 바탕 아벨 층 위에서 보조정리 17.5 의 함수  $f_!$  와 일치한다.  $f$  가 충실하고  $\mathcal{X}$  가 동등화자를 가지면

- (1)  $f_!$  는 완전이고,
- (2)  $\mathcal{I}$  가  $Mod(\mathcal{Y}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서 단사이면,  $f^{-1}\mathcal{I}$  는  $Mod(\mathcal{X}_{\tau}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  에서 단사이다.

**증명.**  $f$  가 자리의 연속이고 쌍대연속인 함수이며  $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$  임을 상기하자. 따라서 자리 위의 가군, 보조정리 0797 에 의해  $f^*$  에는 왼쪽 수반  $f_!^{Mod}$  가 있다.  $x$  를 스킴  $U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 대상이라 하자. 그러면  $f$  는 환 달린 자리의 동치

$$\mathcal{X}/x \longrightarrow \mathcal{Y}/f(x)$$

를 유도한다. 양변 모두  $(Sch/U)_{\tau}$  와 동치이기 때문이다. 보조정리 9.4 를 보라. 자리 위의 가군, 주 0798 는  $f_!$  가 아벨 층 위의 함수와 일치함을 보여 준다.

이제  $\mathcal{X}$  가 동등화자를 갖고  $f$  가 충실하다고 가정하자. 보조정리 17.5 에 의해  $f_!$  는 완전이다. 마지막으로 호몰로지, 보조정리 015Z 는 단사 가군의 당김에 관한 명제를 함의한다.  $\square$

### 18. 체흐 복합체

대수 스택 위의 층의 코호몰로지를 계산하기 위해, 이를 주어진 대수 스택의 덮개들로 제한한 층의 코호몰로지와 비교한다.

이 절 전체에서 상황은 다음과 같다. 군들로 섬유화된 범주의 1-사상

$$(18.0.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathcal{X} \\ & \searrow q \quad \swarrow p & \\ & (Sch/S)_{fppf} & \end{array}$$

이 주어져 있다.  $\mathcal{U}$  를  $\mathcal{X}$  의 “덮개” 로 생각할 것이다. 따라서 단체 대상

$$\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \rightrightarrows \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \rightrightarrows \mathcal{U}$$

을  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주들의 범주에서 생각하고자 한다. 그러나 이는 범주가 아니라  $(2, 1)$ -범주이므로 그 뜻을 명시해야 한다. 구체적으로  $\mathcal{U}_n$  을 다음 꼴의 대상을 갖는 범주라 하자.  $(u_0, \dots, u_n, x, \alpha_0, \dots, \alpha_n)$  여기서  $\alpha_i : f(u_i) \rightarrow x$  는  $\mathcal{X}$  안의 동형이다. 대상  $(u_0, \dots, u_n, x, \alpha_0, \dots, \alpha_n)$  에  $x$  를 대응시키는 1-사상을  $f_n : \mathcal{U}_n \rightarrow \mathcal{X}$  로 나타내자.  $\mathcal{U}_0 = \mathcal{U}$  이고  $f_0 = f$  임을 주의하자. 사상  $\varphi : [m] \rightarrow [n]$  이 주어지면 다음 1-사상을 생각한다.  $\mathcal{U}_\varphi : \mathcal{U}_n \rightarrow \mathcal{U}_m$  이는 대상 위에서 다음 규칙으로 주어진다.

$$(u_0, \dots, u_n, x, \alpha_0, \dots, \alpha_n) \mapsto (u_{\varphi(0)}, \dots, u_{\varphi(m)}, x, \alpha_{\varphi(0)}, \dots, \alpha_{\varphi(m)})$$

이 모든 1-사상은 엄밀히 올바르게 합성되며 (2-사상은 필요하지 않다), 이 모든 1-사상은  $\mathcal{X}$  위의 1-사상이다. 이 단체 대상을  $\mathcal{U}_\bullet$  로 나타낸다.  $\mathcal{F}$  가  $\mathcal{X}$  위의 집합의 프리시프이면 쌍대단체 집합

$$\Gamma(\mathcal{U}_0, f_0^{-1}\mathcal{F}) \rightrightarrows \Gamma(\mathcal{U}_1, f_1^{-1}\mathcal{F}) \rightrightarrows \Gamma(\mathcal{U}_2, f_2^{-1}\mathcal{F})$$

을 얻는다. 여기서 화살표들은 단체 대상의 주어진 사상들을 따른 당김 사상이다.  $\mathcal{F}$  가 아벨 군의 프리시프이면 이는 쌍대단체 아벨 군이다.

위와 같은  $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  가 주어지고,  $\mathcal{F}$  가  $\mathcal{X}$  위의 아벨 프리시프라고 하자. 이 상황에 결부된 체흐 복합체는  $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}, \mathcal{F})$  로 나타낸다. 이는 위의 쌍대단체 아벨 군에 결부된 공사슬 복합체이다. 단체적 방법, 절 019H 을 보라. 그 항들은

$$\check{\mathcal{C}}^n(\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{U}_n, f_n^{-1}\mathcal{F}).$$

경계 사상들은

$$d^n = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \delta_i^{n+1} : \Gamma(\mathcal{U}_n, f_n^{-1}\mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{U}_{n+1}, f_{n+1}^{-1}\mathcal{F})$$

이다. 여기서  $\delta_i^{n+1}$  는 지표  $i$  를 생략하는 사상  $[n] \rightarrow [n+1]$  에 대응한다. 사상  $\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{U}_0, f_0^{-1}\mathcal{F}_0)$  은 미분  $d^0$  의 핵에 속함을 주의하자. 따라서 확장 체흐 복합체를 다음 복합체로 정의한다.

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow \Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{U}_0, f_0^{-1}\mathcal{F}_0) \rightarrow \Gamma(\mathcal{U}_1, f_1^{-1}\mathcal{F}_1) \rightarrow \dots$$

여기서  $\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F})$  는 차수  $-1$  에 놓인다. 확장 체흐 복합체가 비순환일 필요충분조건은 표준 사상

$$\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F})[0] \rightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}, \mathcal{F})$$

이 복합체의 준동형사상인 것이다.

**보조정리 18.1.** 체흐 복합체의 일반사항은 다음과 같다.



(1) 군들로 섬유화된 범주의 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow{h} & \mathcal{U} \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{e} & \mathcal{X} \end{array}$$

이  $(Sch/S)_{fppf}$  위에서 2-가환이면, 체호 복합체의 사상

$$\check{C}^\bullet(\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{C}^\bullet(\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}, e^{-1}\mathcal{F})$$

이 존재한다.

(2)  $h$  와  $e$  가 동치이면 (1)의 사상은 동형이다.

(3)  $f, f' : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  가 2-동형이면, 결부된 체호 복합체들은 동형이다.

**증명.** (1)의 상황에서  $t : f \circ h \rightarrow e \circ g$  를 2-사상이라 하자. 복합체의 사상은 차수  $n$  에서 다음 규칙으로 주어진 1-사상  $\mathcal{V}_n \rightarrow \mathcal{U}_n$  을 따른 당김으로 주어진다.

$$(v_0, \dots, v_n, y, \beta_0, \dots, \beta_n) \mapsto (h(v_0), \dots, h(v_n), e(y), e(\beta_0) \circ t_{v_0}, \dots, e(\beta_n) \circ t_{v_n}).$$

(2) 를 위해, 범주의 동치를 따라 당길 때 집합의 임의의 프리시프에 대한 대역 단면의 당김이 동형임을 주의하자. (3) 은 (1) 과 (2) 를 결합하여 따른다.  $\square$

**보조정리 18.2.**  $f \circ s$  가  $\text{id}_{\mathcal{X}}$  와 2-동형인 1-사상  $s : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{U}$  가 존재하면, 확장 체호 복합체는 영과 호모토픽이다.

**증명.**  $\mathcal{U}' = \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}$  를 범주, 보조정리 0040 에서 기술한 섬유곱으로 놓자.  $f' : \mathcal{U}' \rightarrow \mathcal{X}$  를 두 번째 사영으로 놓자. 그러면  $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}'$ ,  $u \mapsto (u, f(x), 1)$  는  $\mathcal{X}$  위의 동치이므로, 보조정리 18.1 에 의해  $(\mathcal{U}, f)$  를  $(\mathcal{U}', f')$  로 바꿀 수 있다. 이렇게 하면  $f'$  는  $f' \circ s' = \text{id}_{\mathcal{X}}$  를 엄밀히 만족하는 단면  $s'$  를 갖는다는 장점이 있다. 구체적으로  $t : s \circ f \rightarrow \text{id}_{\mathcal{X}}$  가 2-동형이면  $s'(x) = (s(x), x, t_x)$  로 놓을 수 있다. 따라서  $f \circ s = \text{id}_{\mathcal{X}}$  라고 가정해도 된다.

$f \circ s = \text{id}_{\mathcal{X}}$  인 경우에는 결과가 일반 원리에서 따른다. 호모토피를 명시적으로 주자.  $n \geq 0$  에 대해  $s_n : \mathcal{U}_n \rightarrow \mathcal{U}_{n+1}$  을 대상 위의 다음 규칙으로 정의된 1-사상이라 하자.

$$(u_0, \dots, u_n, x, \alpha_0, \dots, \alpha_n) \mapsto (u_0, \dots, u_n, s(x), x, \alpha_0, \dots, \alpha_n, \text{id}_x).$$

다음을 정의하자.

$$h^{n+1} : \Gamma(\mathcal{U}_{n+1}, f_{n+1}^{-1}\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{U}_n, f_n^{-1}\mathcal{F})$$

이는  $s_n$  을 따른 당김이다. 또한  $s_{-1} = s$  로 놓고,  $h^0 : \Gamma(\mathcal{U}_0, f_0^{-1}\mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F})$  를  $s_{-1}$  을 따른 당김으로 놓는다. 그러면 사상들의 족  $\{h^n\}_{n \geq 0}$  은 확장 체호 복합체 위에서 1 과 0 사이의 호모토피이다.  $\square$

## 19. 상대 체호 복합체

(18.0.1) 에서와 같이  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자. 이에 대응하는 단체 대상  $\mathcal{U}_\bullet$  과 사상  $f_n : \mathcal{U}_n \rightarrow \mathcal{X}$  를 생각하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 마지막으로  $\mathcal{F}$  가  $\mathcal{X}_\tau$  위의 (집합의) 층이라고 하자. 그러면

$$f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{F} \rightrightarrows f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{F} \rightrightarrows f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{F}$$

은  $\mathcal{X}_\tau$  위의 쌍대단체 층이다. 여기서는 사이트, 절 06UM 에서 도입한 당김 사상들을 사용한다.  $\mathcal{F}$  가 아벨층이면  $f_{n,*}f_n^{-1}\mathcal{F}$  들은  $\mathcal{X}_\tau$  위의 쌍대단체 아벨층을 이룬다. 이에 대응하는 복합체 (단체적 방법, 절 019H 참조)

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{F} \rightarrow f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{F} \rightarrow f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \dots$$

를 이 상황에 대응하는 상대 체호 복합체라 한다. 이 복합체를  $\mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})$  로 나타낸다. 확장 상대 체호 복합체는 다음 복합체이다.

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{F} \rightarrow f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{F} \rightarrow f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \dots$$

여기서  $\mathcal{F}$  는 차수  $-1$  에 놓인다. 확장 상대 체흐 복합체가 비순환일 필요충분조건은 사상  $\mathcal{F}[0] \rightarrow \mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})$  가 층의 복합체의 준동형사상인 것이다.

**주 19.1.**  $\mathcal{F}$  가 프리시프인 경우에도 복합체  $\mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})$  를 정의할 수 있다. 다만 이때 당김 사상을 정의하는 데 사이트, 절 06UM 을 사용할 수는 없다. 당김 사상을 설명하기 위해 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow{h} & \mathcal{U} \\ & \searrow g \quad \swarrow f & \\ & \mathcal{X} & \end{array}$$

와  $\mathcal{U}$  위의 프리시프  $\mathcal{G}$  가 주어졌다고 하자. 여기서 도표는  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주들로 이루어져 있다. 당김 사상  $f_*\mathcal{G} \rightarrow g_*h^{-1}\mathcal{G}$  를 합성

$$f_*\mathcal{G} \longrightarrow f_*h_*h^{-1}\mathcal{G} = g_*h^{-1}\mathcal{G}$$

으로 정의할 수 있다. 여기서 첫 사상은 수반 사상  $\mathcal{G} \rightarrow h_*h^{-1}\mathcal{G}$  에서 온다. 우리 상황에서는 함자  $h_*$  와  $h^{-1}$  가 프리시프 범주에서 수반이고, 층 위에서의 대응물과 일치하므로 이 정의가 성립한다. 절 3 와 4 를 참조하라.

**보조정리 19.2.** 상대 체흐 복합체에 관한 일반 사항은 다음과 같다.

(1) 만일

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow{h} & \mathcal{U} \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{e} & \mathcal{X} \end{array}$$

가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주들의 2-가환 도표이면, 사상  $e^{-1}\mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{K}^\bullet(g, e^{-1}\mathcal{F})$  이 존재한다.

(2)  $h$  와  $e$  가 동치이면 (1) 의 사상은 동형사상이다.

(3)  $f, f' : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  가 2-동형이면 이에 대응하는 상대 체흐 복합체들은 동형이다.

**증명.** 보조정리 18.1 의 증명과 글자 그대로 같으며, 주석 19.1 의 당김 사상들을 사용한다.  $\square$

**보조정리 19.3.**  $f \circ s$  가  $id_{\mathcal{X}}$  와 2-동형인 1-사상  $s : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{U}$  가 존재하면, 확장 상대 체흐 복합체는 영과 호모토픽이다.

**증명.** 보조정리 18.2 의 증명과 글자 그대로 같다.  $\square$

**주 19.4.**  $\mathcal{X}$  의 대상  $x$  에서 상대 체흐 복합체의 값을 “계산” 해 보자.  $p(x) = \mathcal{U}$  라 하자. 표기  $g : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}$  를 도입하는 다음 2-섬유곱 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{V} & \xlongequal{\quad} & (Sch/\mathcal{U})_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{U} & \longrightarrow & \mathcal{U} \\ g \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y} & \xlongequal{\quad} & (Sch/\mathcal{U})_{fppf} & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

보조정리 18.1 의 증명에 나오는 사상  $\mathcal{V}_n \rightarrow \mathcal{U}_n$  은 동치  $\mathcal{V}_n = (Sch/\mathcal{U})_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{U}_n$  을 유도한다. 따라서 (5.0.1) 에서

$$\Gamma(x, \mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})) = \check{C}^\bullet(\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}, x^{-1}\mathcal{F})$$

임을 알 수 있다. 말로 하면,  $\mathcal{X}$  의 대상  $x$  에서 상대 체흐 복합체의 값은  $f$  를  $\mathcal{X}/x \cong (Sch/\mathcal{U})_{fppf}$  로 밀변환한 것의 체흐 복합체이다. 예를 들어 이로부터 보조정리 18.2 가 보조정리 19.3 를 함의함을 알 수 있으며, 더 일반적으로 (보통의) 체흐 복합체에 관한 결과들은 상대 체흐 복합체에 관한 결과들을 함의한다.

**보조정리 19.5.** 다음을

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow{h} & \mathcal{U} \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{e} & \mathcal{X} \end{array}$$

$(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주들의 2-섬유곱이라 하고,  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 아벨 프리시프라 하자. 그러면 보조정리 19.2 의 사상  $e^{-1}\mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{K}^\bullet(g, e^{-1}\mathcal{F})$  은 아벨 프리시프의 복합체의 동형사상이다.

**증명.**  $y$  를 스킴  $T$  위에 놓인  $\mathcal{Y}$  의 대상이라 하고  $x = e(y)$  로 놓자. 이 사상이  $y$  위의 단면들에 동형사상을 유도함을 보이겠다. 주석 19.4 에 의해

$$\Gamma(y, e^{-1}\mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})) = \Gamma(x, \mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})) = \check{C}^\bullet((Sch/T)_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{U} \rightarrow (Sch/T)_{fppf}, x^{-1}\mathcal{F})$$

이다. 한편 역시 주석 19.4 에 의해

$$\Gamma(y, \mathcal{K}^\bullet(g, e^{-1}\mathcal{F})) = \check{C}^\bullet((Sch/T)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{V} \rightarrow (Sch/T)_{fppf}, y^{-1}e^{-1}\mathcal{F})$$

이다.  $y^{-1}e^{-1}\mathcal{F} = x^{-1}\mathcal{F}$  임을 주의하자. 또한 도표가 2-카르테시안이므로 1-사상

$$(Sch/T)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{V} \rightarrow (Sch/T)_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{U}$$

은 동치이다. 따라서 보조정리 18.1 에 의해  $y$  위의 단면들 사이의 사상은 동형사상이다.  $\square$

완전성은 “덮개” 위에서 확인할 수 있다.

**보조정리 19.6.**  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 다음을

$$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$$

$Ab(\mathcal{X}_\tau)$  의 복합체라 하자. 다음을 가정하자.

- (1)  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{X}_\tau$  의 덮개  $\{x_i \rightarrow x\}$  가 존재하여, 각  $x_i$  가  $\mathcal{U}$  의 어떤 대상  $u_i$  에 대한  $f(u_i)$  와 동형이다.
- (2)  $f^{-1}\mathcal{F} \rightarrow f^{-1}\mathcal{G} \rightarrow f^{-1}\mathcal{H}$  는 완전하다.

그러면 열  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$  는 완전하다.

**증명.**  $x$  를 스킴  $T$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 대상이라 하자.  $(Sch/T)_\tau$  위의 아벨층의 열  $x^{-1}\mathcal{F} \rightarrow x^{-1}\mathcal{G} \rightarrow x^{-1}\mathcal{H}$  을 생각하자. 이 열이 완전함을 보이면 충분하다. 가정에 의해  $\tau$ -덮개  $\{T_i \rightarrow T\}$  가 존재하여,  $x|_{T_i}$  는  $T_i$  위에 놓인  $\mathcal{U}$  의 어떤 대상  $u_i$  에 대한  $f(u_i)$  와 동형이고, 더욱이  $(Sch/T_i)_\tau$  위의 아벨층의 열  $u_i^{-1}f^{-1}\mathcal{F} \rightarrow u_i^{-1}f^{-1}\mathcal{G} \rightarrow u_i^{-1}f^{-1}\mathcal{H}$  는 완전하다.  $u_i^{-1}f^{-1}\mathcal{F} = x^{-1}\mathcal{F}|_{(Sch/T_i)_\tau}$  이므로 열  $x^{-1}\mathcal{F} \rightarrow x^{-1}\mathcal{G} \rightarrow x^{-1}\mathcal{H}$  은 덮개의 각 원소에서 국소화하면 완전해진다. 따라서 이 열은 완전하다.  $\square$

**명제 19.7.**  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 다음을 가정하자.

- (1)  $\mathcal{F}$  는  $\mathcal{X}_\tau$  위의 아벨층이다.
- (2)  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{X}_\tau$  의 덮개  $\{x_i \rightarrow x\}$  가 존재하여, 각  $x_i$  가  $\mathcal{U}$  의 어떤 대상  $u_i$  에 대한  $f(u_i)$  와 동형이다.

그러면 확장 상대 체흐 복합체

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{F} \rightarrow f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{F} \rightarrow f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \dots$$

는  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  에서 완전하다.

**증명.** 보조정리 19.6 에 의해  $\mathcal{U}$  로 당긴 뒤 완전성을 확인하면 충분하다. 보조정리 19.5 에 의해 확장 상대 체흐 복합체의 당김은 사상  $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$  과  $\mathcal{U}_\tau$  위의 아벨층에 대한 확장 상대 체흐 복합체와 동형이다. 단면  $\Delta_{\mathcal{U}/\mathcal{X}} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$  가 존재하므로 완전성은 보조정리 19.3 에서 따른다.  $\square$

이를 사용하여 다음과 같이 체흐-코호몰로지 스펙트럴 열을 구성할 수 있다. 먼저 기술적이고 정확한 형태를 제시한다. 다음 절에서는 대수 스택에만 적용되는 형태를 제시한다.

**보조정리 19.8.**  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 다음을 가정하자.

- (1)  $\mathcal{F}$  는  $\mathcal{X}_\tau$  위의 아벨층이다.
- (2)  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{X}_\tau$  의 덮개  $\{x_i \rightarrow x\}$  가 존재하여, 각  $x_i$  가  $\mathcal{U}$  의 어떤 대상  $u_i$  에 대한  $f(u_i)$  와 동형이다.
- (3) 범주  $\mathcal{U}$  는 동등화자를 가진다.
- (4) 함수  $f$  는 충실하다.

그러면 아벨 군의 제 1 사분면 스펙트럴 열

$$E_1^{p,q} = H^q((\mathcal{U}_p)_\tau, f_p^{-1}\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F})$$

이 존재하며,  $\tau$ -위상에서의  $\mathcal{F}$  의 코호몰로지 수렴한다.

**증명.** 증명을 시작하기 전에 몇 가지를 언급하자. 보조정리 17.4 와 수학적 귀납법에 의해 모든 군들로 섬유화된 범주  $\mathcal{U}_p$  는 동등화자를 가지며, 모든 사상  $f_p : \mathcal{U}_p \rightarrow \mathcal{X}$  는 충실하다.  $\mathcal{I}$  를  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  의 단사 대상이라 하자. 보조정리 17.5 에 의해  $f_p^{-1}\mathcal{I}$  는  $Ab((\mathcal{U}_p)_\tau)$  의 단사 대상이다. 따라서 보조정리 17.1 에 의해  $f_{p,*}f_p^{-1}\mathcal{I}$  는  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  의 단사 대상이다. 그러므로 명제 19.7 는 확장 상대 체흐 복합체

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{I} \rightarrow f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{I} \rightarrow f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{I} \rightarrow \dots$$

가  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  에서 완전하고 모든 항이 단사 대상임을 보인다. 이 복합체의 전역 단면을 취하는 것은 완전하므로, 체흐 복합체  $\check{C}^\bullet(\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}, \mathcal{I})$  는  $\Gamma(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{I})[0]$  와 준동형사상이다.

이 준비를 마쳤으므로 다음 이중 복합체에 대응하는 두 스펙트럴 열을 생각하자 (호몰로지 대수학, 절 012X 참조).

$$\check{C}^\bullet(\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}, \mathcal{I}^\bullet)$$

여기서  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$  는  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  에서의 단사 분해이다. 위의 논의에 의해 호몰로지 대수학, 보조정리 0133 를 적용할 수 있고, 따라서  $\Gamma(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{I}^\bullet)$  는 이중 복합체에 대응하는 전체 복합체와 준동형사상이다. 위에서 언급한 바에 의해 복합체  $f_p^{-1}\mathcal{I}^\bullet$  는  $f_p^{-1}\mathcal{F}$  의 단사 분해이다. 따라서 다른 스펙트럴 열은 보조정리의 진술에 표시된 형태를 갖는다.  $\square$

가군에 대해서도 같은 형태가 있음을 덧붙인다.

**보조정리 19.9.**  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 다음을 가정하자.

- (1)  $\mathcal{F}$  는  $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$  의 대상이다.
- (2)  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{X}_\tau$  의 덮개  $\{x_i \rightarrow x\}$  가 존재하여, 각  $x_i$  가  $\mathcal{U}$  의 어떤 대상  $u_i$  에 대한  $f(u_i)$  와 동형이다.
- (3) 범주  $\mathcal{U}$  는 동등화자를 가진다.
- (4) 함수  $f$  는 충실하다.

그러면  $\Gamma(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ -가군의 제 1 사분면 스펙트럴 열

$$E_1^{p,q} = H^q((\mathcal{U}_p)_\tau, f_p^*\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F})$$

가 존재하며,  $\tau$ -위상에서의  $\mathcal{F}$  의 코호몰로지 수렴한다.

**증명.** 이 보조정리의 증명은 보조정리 19.8 의 증명과 같지만,  $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$  에서 단사 분해를 사용하고 보조정리 17.6 를 보조정리 17.5 대신 사용한다.  $\square$

다음 보조정리는 앞에서 만난 덮개들을 더 익숙한 형태의 덮개로 옮겨 준다.

**보조정리 19.10.**  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  를  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이라 하자.

- (1)  $f$  가 대수공간으로 표현가능하고 전사, 평탄하며 국소적으로 유한 표시라고 하자. 그러면  $\mathcal{Y}$  의 임의의 대상  $y$  에 대해  $f_{ppf}$  덮개  $\{y_i \rightarrow y\}$  와  $\mathcal{X}$  의 대상  $x_i$  들이 존재하여  $\mathcal{Y}$  에서  $f(x_i) \cong y_i$  이다.
- (2)  $f$  가 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 매끄럽다고 하자. 그러면  $\mathcal{Y}$  의 임의의 대상  $y$  에 대해 에탈 덮개  $\{y_i \rightarrow y\}$  와  $\mathcal{X}$  의 대상  $x_i$  들이 존재하여  $\mathcal{Y}$  에서  $f(x_i) \cong y_i$  이다.

**증명.** 증명 (1).  $y$  가 스킴  $V$  위에 놓인다고 하자.  $y$  를 사상  $(Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$  로 생각할 수 있다. 정의에 의해 2-섬유곱  $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} (Sch/V)_{fppf}$  은 대수공간  $W$  로 표현가능하고 사상  $W \rightarrow V$  는 전사, 평탄하며 국소적으로 유한 표시이다. 스킴  $U$  와 전사 에탈 사상  $U \rightarrow W$  를 택하자. 그러면  $U \rightarrow V$  도 전사, 평탄하고 국소적으로 유한 표시이다 (대수 공간의 사상에 있는 다음 보조정리들을 참조하라: 0467, 0468, 03MG, 03XQ 및 03MN). 따라서  $\{U \rightarrow V\}$  는  $f_{ppf}$  덮개이다.  $U$  위의 1-사상  $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$  에 대응하는  $\mathcal{X}$  의 대상을  $x$  라 하자. 그러면  $\{f(x) \rightarrow y\}$  가 원하는  $\mathcal{Y}$  의  $f_{ppf}$  덮개이다.

증명 (2).  $y$  가 스킴  $V$  위에 놓인다고 하자.  $y$  를 사상  $(Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$  로 생각할 수 있다. 정의에 의해 2-섬유곱  $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} (Sch/V)_{fppf}$  은 대수공간  $W$  로 표현가능하고 사상  $W \rightarrow V$  는 전사이며 매끄럽다. 스킴  $U$  와 전사 에탈 사상  $U \rightarrow W$  를 택하자. 그러면  $U \rightarrow V$  도 전사이므로 매끄럽다 (대수 공간의 사상에 있는 다음 보조정리들을 참조하라: 04XX, 03MG 및 03ZD). 따라서  $\{U \rightarrow V\}$  는 매끄러운 덮개이다. 사상 심화, 보조정리 055V 에 의해 에탈 덮개  $\{V_i \rightarrow V\}$  가 존재하여 각  $V_i \rightarrow V$  가  $U$  를 통과한다.  $V_i$  위의 1-사상

$$(Sch/V_i)_{fppf} \rightarrow (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}.$$

에 대응하는  $\mathcal{X}$  의 대상을  $x_i$  라 하자. 그러면  $\{f(x_i) \rightarrow y\}$  가 원하는  $\mathcal{Y}$  의 에탈 덮개이다.  $\square$

**보조정리 19.11.**  $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  와  $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 합성 가능한 1-사상이라고 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 다음을 가정하자.

- (1)  $\mathcal{F}$  는  $\mathcal{X}_\tau$  위의 아벨층이다.
- (2)  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{X}_\tau$  의 덮개  $\{x_i \rightarrow x\}$  가 존재하여, 각  $x_i$  가  $\mathcal{U}$  의 어떤 대상  $u_i$  에 대한  $f(u_i)$  와 동형이다.
- (3) 범주  $\mathcal{U}$  는 동등화자를 가진다.
- (4) 함자  $f$  는 충실하다.

그러면  $\mathcal{Y}_\tau$  위의 아벨층의 제 1 사분면 스펙트럴 열

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1} \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

이 존재한다. 모든 고차 직접상은  $\tau$ -위상에서 계산한다.

**증명.** 함자  $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  와  $\mathcal{F}$  에 대한 가정은 보조정리 19.8 의 가정과 동일하다. 따라서 그 보조정리의 증명에서 한 준비 관찰을 여기에도 적용할 수 있다. 특히 이 관찰에 의해

$$0 \rightarrow g_* \mathcal{I} \rightarrow (g \circ f_0)_* f_0^{-1} \mathcal{I} \rightarrow (g \circ f_1)_* f_1^{-1} \mathcal{I} \rightarrow \dots$$

는  $\mathcal{I}$  가  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  의 단사 대상일 때 완전하다. 이제 항

$$\mathcal{C}^{p,q} = (g \circ f_p)_* \mathcal{I}^q$$

를 갖는 이중 복합체  $\mathcal{C}^{\bullet,\bullet}$  에 대응하는 두 스펙트럴 열을 호몰로지 대수학, 절 012X 에 따라 생각하자. 여기서  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$  는  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  에서의 단사 분해이다. 첫 번째 스펙트럴 열에 호몰로지 대수학, 보조정리 0133 를 적용하면  $g_* \mathcal{I}^\bullet$  는  $\mathcal{C}^{\bullet,\bullet}$  에 대응하는 전체 복합체와 준동형사상이다.  $f_p^{-1} \mathcal{I}^\bullet$  가  $f_p^{-1} \mathcal{F}$  의 단사 분해임은 보조정리 17.5 에 따른다. 따라서 두 번째 스펙트럴 열의 항은 보조정리의 진술에 표시된  $E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1} \mathcal{F}$  이다.  $\square$

**보조정리 19.12.**  $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  와  $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 합성 가능한 1-사상이라고 하자.  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 다음을 가정하자.

- (1)  $\mathcal{F}$  는  $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 대상이다.

- (2)  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{X}_\tau$  의 덮개  $\{x_i \rightarrow x\}$  가 존재하여, 각  $x_i$  가  $\mathcal{U}$  의 어떤 대상  $u_i$  에 대한  $f(u_i)$  와 동형이다.
- (3) 범주  $\mathcal{U}$  는 동등화자를 가진다.
- (4) 함자  $f$  는 충실하다.

그러면  $\text{Mod}(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{Y})$  의 제 1 사분면 스펙트럴 열

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1} \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

가 존재한다. 모든 고차 직접상은  $\tau$ -위상에서 계산한다.

**증명.** 이 보조정리의 증명은 보조정리 19.11 의 증명과 같지만,  $\text{Mod}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$  에서 단사 분해를 사용하고 보조정리 17.6 를 보조정리 17.5 대신 사용한다.  $\square$

## 20. 대수 스택 위의 코호몰로지

$\mathcal{X}$  를  $S$  위의 대수 스택이라 하자. 앞 절들에서  $\mathcal{X}$  위의 étale, ..., fppf 위상에 대한 층을 정의하는 방법을 보았다. 실제로 각  $\tau \in \{\text{Zar}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$  에 대해 사이트  $\mathcal{X}_\tau$  를 구성했다. 이 사이트들 위에는 아벨층  $\mathcal{F}$  라는 개념이 있다. 사이트의 코호몰로지에 관한 장에서 코호몰로지를 정의하는 방법을 설명했다. 이를 종합하여 유도 전역 단면 또는 전체 코호몰로지를 다음과 같이 정의하자.

$$R\Gamma_{\text{Zar}}(\mathcal{X}, \mathcal{F}), R\Gamma_{\text{étale}}(\mathcal{X}, \mathcal{F}), \dots, R\Gamma_{\text{fppf}}(\mathcal{X}, \mathcal{F})$$

를  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$  가  $\text{Ab}(\mathcal{X}_\tau)$  에서의 단사 분해일 때  $\Gamma(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{I}^\bullet)$  로 정의한다.  $\mathcal{F}$  의  $i$  번째 코호몰로지 군은 전체 코호몰로지의  $i$  번째 코호몰로지이다. 이를

$$H_{\text{Zar}}^i(\mathcal{X}, \mathcal{F}), H_{\text{étale}}^i(\mathcal{X}, \mathcal{F}), \dots, H_{\text{fppf}}^i(\mathcal{X}, \mathcal{F}).$$

사상 심화, 보조정리 055V 에 의해  $H_{\text{étale}}^i = H_{\text{smooth}}^i$  임을 알게 될 것이다.

$\mathcal{F}$  가  $\mathcal{O}_\mathcal{X}$ -가군의 프리시프이면서  $\tau$ -위상에서 층이라면, 전체 코호몰로지와 코호몰로지 군을 계산할 때  $\text{Mod}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$  에서 단사 분해를 사용한다. 매우 일반적인 사이트 코호몰로지, 보조정리 03FD 에 의해 그 결과는 각각  $\mathcal{F}$  를 아벨 군의 층으로 본 코호몰로지와 준동형사상, 동형사상이다.

지금까지 코호몰로지 군을 계산하는 유일한 도구는 앞에서 증명한 체호 복합체에 관한 결과였다. 이를 여기서 étale 위상과 fppf 위상에 대한 대수 스택의 언어로 다시 서술한다.  $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  를 대수 스택 사이의 1-사상이라 하자. 다음을 상기하자.

$$f_p: \mathcal{U}_p = \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \dots \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$$

는  $(p+1)$  개의 인자를 갖는 구조 사상이다. 또한  $\mathcal{X}$  위의 층은 fppf 위상의 층임을 상기하자.  $\mathcal{U}$  가 대수공간이면  $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  는 대수공간으로 표현가능하다 (대수적 스택, 보조정리 045G 참조). 따라서 다음 명제는 특히 스킴에 의한 대수 스택  $\mathcal{X}$  의 매끄러운 덮개에 적용된다.

**명제 20.1.**  $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$  를 대수 스택 사이의 1-사상이라 하자.

- (1)  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 아벨 étale 층이라 하자.  $f$  가 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 매끄럽다고 가정하자. 그러면 다음 스펙트럴 열이 존재한다.

$$E_1^{p,q} = H_{\text{étale}}^q(\mathcal{U}_p, f_p^{-1} \mathcal{F}) \Rightarrow H_{\text{étale}}^{p+q}(\mathcal{X}, \mathcal{F})$$

- (2)  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}$  위의 아벨층이라 하자.  $f$  가 대수공간으로 표현가능하고 전사, 평탄하며 국소적으로 유한 표시라고 가정하자. 그러면 다음 스펙트럴 열이 존재한다.

$$E_1^{p,q} = H_{\text{fppf}}^q(\mathcal{U}_p, f_p^{-1} \mathcal{F}) \Rightarrow H_{\text{fppf}}^{p+q}(\mathcal{X}, \mathcal{F})$$

**증명.** 이를 보이기 위해 보조정리 19.8 의 가정 (1)–(4) 를 확인하자. 1-사상  $f$  가 충실하다는 것은 대수적 스택, 보조정리 04Y5 에 따른다. 이것이 (4) 를 보인다. (3) 은  $\mathcal{U}$  가 대수 스택이라는 사실에서 따른다 (보조정리 17.2 참조). (2) 는 보조정리 19.10 을 적용하면 된다. (1) 은 정의상 성립한다.  $\square$

## 21. 대수 스택과 고차 직접상

$g : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를  $S$  위의 대수 스택 사이의 1-사상이라 하자. 앞 절들에서 각  $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 에 대해 고리 달린 토포스의 사상  $g : Sh(\mathcal{X}_\tau) \rightarrow Sh(\mathcal{Y}_\tau)$ 를 구성했다. 사이트의 코호몰로지에 관한 장에서 고차 직접상을 정의하는 방법을 설명했다. 따라서  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 가  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 에서의 단사 분해일 때 전체 직접상  $Rg_*\mathcal{F}$ 를  $g_*\mathcal{I}^\bullet$ 로 정의한다.  $i$ 번째 고차 직접상  $R^i g_*\mathcal{F}$ 는 전체 직접상의  $i$ 번째 코호몰로지이다. 중요한 점은 여기서 어떤 위상  $\tau$ 를 사용하는지가 중요하다는 것이다!

$\mathcal{F}$ 가  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 프리시프이면서  $\tau$ -위상에서 층이라면, 전체 직접상과 고차 직접상을 계산할 때  $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 에서 단사 분해를 사용한다.

지금까지  $g_*$ 의 고차 직접상을 계산하는 유일한 도구는 앞에서 증명한 체호 복합체에 관한 결과였다. 이를 위해 “덮개”  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 선택해야 한다.  $\mathcal{U}$ 가 대수공간이면  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다 (대수적 스택, 보조정리 045G 참조). 따라서 다음 명제는 특히 스킴에 의한 대수 스택  $\mathcal{X}$ 의 매끄러운 덮개에 적용된다.

**명제 21.1.**  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 와  $g : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수 스택 사이의 합성 가능한 1-사상이라고 하자.

- (1)  $f$ 가 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 매끄럽다고 하자.  
 (a)  $\mathcal{F}$ 가  $Ab(\mathcal{X}_{\acute{e}tale})$ 의 대상이면 다음 스펙트럴 열이

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1} \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

고차 직접상을  $\acute{e}tale$  위상에서 계산하는  $Ab(\mathcal{Y}_{\acute{e}tale})$ 에 존재한다.

- (b)  $\mathcal{F}$ 가  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 대상이면 다음 스펙트럴 열이

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1} \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

$Mod(\mathcal{Y}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$ 에 존재한다.

- (2)  $f$ 가 대수공간으로 표현가능하고 전사, 평탄하며 국소적으로 유한 표시라고 하자.  
 (a)  $\mathcal{F}$ 가  $Ab(\mathcal{X})$ 의 대상이면 다음 스펙트럴 열이

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1} \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

고차 직접상을  $fppf$  위상에서 계산하는  $Ab(\mathcal{Y})$ 에 존재한다.

- (b)  $\mathcal{F}$ 가  $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 대상이면 다음 스펙트럴 열이

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1} \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

$Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$ 에 존재한다.

**증명.** 이를 보이기 위해 보조정리 19.11와 보조정리 19.12의 가정 (1)–(4)를 확인하자. 1-사상  $f$ 가 충실하다는 것은 대수적 스택, 보조정리 04Y5에 따른다. 이것이 (4)를 보인다. (3)은  $\mathcal{U}$ 가 대수 스택이라는 사실에서 따른다 (보조정리 17.2 참조). (2)는 보조정리 19.10을 적용하면 된다. 네 경우 모두 (1)은 정의상 성립한다.  $\square$

다음은 대수 스택의 사상에 대한 고차 직접상의 기술이다.

**보조정리 21.2.**  $S$ 를 스킴이라 하자.  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를  $S$  위의 대수 스택 사이의 1-사상이라 하자<sup>5</sup>.  $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자.  $\mathcal{F}$ 를  $Ab(\mathcal{X}_\tau)$  또는  $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 의 대상이라 하자. 그러면 층  $R^i f_* \mathcal{F}$ 는 다음 프리시프에 대응하는 층이다.

$$y \mapsto H_\tau^i((Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}, pr^{-1} \mathcal{F})$$

여기서  $y$ 는 스킴  $V$  위에 놓인  $\mathcal{Y}$ 의 대상이다.

<sup>5</sup>이 결과는  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 임의의 1-사상에 대해서도 성립해야 한다.

**증명.** 단사 분해  $\mathcal{F}[0] \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$  를 택하자. 전진 공식 (5.0.1) 에 의해  $R^i f_* \mathcal{F}$  는  $y$  에 다음 복합체의 코호몰로지를 대응시키는 프리시프에 대응하는 층임을 알 수 있다.

$$\begin{array}{c} \Gamma\left((Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}, \text{pr}^{-1} \mathcal{I}^{i-1}\right) \\ \downarrow \\ \Gamma\left((Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}, \text{pr}^{-1} \mathcal{I}^i\right) \\ \downarrow \\ \Gamma\left((Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}, \text{pr}^{-1} \mathcal{I}^{i+1}\right) \end{array}$$

$\text{pr}^{-1}$  가 완전하므로  $\text{pr}^{-1}$  가 단사 대상을 보존함을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 17.5 와 17.6, 그리고  $\text{pr}$  가 대수 스택의 표현가능한 사상이라는 사실에서 따른다 (따라서 대수적 스택, 보조정리 04Y5 에 의해  $\text{pr}$  는 충실하고,  $(Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$  는 보조정리 17.2 에 의해 동등화자를 가진다).  $\square$

다음은 자명한 밀변환 결과이다.

**보조정리 21.3.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$  라 하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

$S$  위의 대수 스택들의 2-카르테시안 도표라 하자. 그러면 밀변환 사상은 동형사상이다.

$$g^{-1} Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow Rf'_*(g')^{-1} \mathcal{F}$$

$Ab(\mathcal{X}_\tau)$  의  $\mathcal{F}$  또는  $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의  $\mathcal{F}$  에 대해 함자적이다.

**증명.** 동형사상  $g^{-1} f_* \mathcal{F} = f'_*(g')^{-1} \mathcal{F}$  는 보조정리 5.1 이다 (임의의 프리시프에 대해서도 성립한다). 전체 직접상에 대해서는 사상  $g$  와  $g'$  가 평탄하므로 밀변환 사상이 존재한다 (사이트 코호몰로지, 절 0735 참조). 이 사상이 준동형사상임을 보이기 위해, 스킴  $V$  위의  $\mathcal{Y}'$  의 대상  $y'$  에 대해 다음 동치가 있음을 사용한다.

$$(Sch/V)_{fppf} \times_{g(y'), \mathcal{Y}} \mathcal{X} = (Sch/V)_{fppf} \times_{y', \mathcal{Y}'} (\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})$$

따라서 유도된 사상  $g^{-1} Rf_* \mathcal{F} \rightarrow R^i f'_*(g')^{-1} \mathcal{F}$  은 보조정리 21.2 에 의해 동형사상이다.  $\square$

## 22. 비교

이 절에서는 스택으로 정의한 코호몰로지와 대수공간으로 정의한 코호몰로지를 비교하는 몇 가지 결과를 모은다.

**보조정리 22.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X}$  를  $S$  위의 대수 스택이라 하고, 대수공간  $F$  로 표현가능하다고 하자.

- (1)  $\mathcal{I}$  가  $Ab(\mathcal{X}_{\text{étale}})$  에서 단사이면  $\mathcal{I}|_{F_{\text{étale}}}$  는  $Ab(F_{\text{étale}})$  에서 단사이다.
- (2)  $\mathcal{I}^\bullet$  가  $Ab(\mathcal{X}_{\text{étale}})$  의  $K$ -단사 복합체이면  $\mathcal{I}^\bullet|_{F_{\text{étale}}}$  는  $Ab(F_{\text{étale}})$  의  $K$ -단사 복합체이다.

가군에 대해서는 같은 명제가 성립하지 않는다.

**증명.** 이는 제한 함자  $\pi_{F,*} = i_F^{-1}$  (보조정리 10.1 참조) 가 완전한 함자  $\pi_F^{-1}$  의 오른쪽 수반이라는 사실에서 형식적으로 따른다. 호몰로지 대수학, 보조정리 015Z 및 유도 범주, 보조정리 08BJ 를 참조하라. 가군에 대해 명제가 성립하지 않음은 에탈 코호몰로지, 보조정리 0758 를 참조하라.  $\square$

**보조정리 22.2.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  를  $S$  위의 대수 스택 사이의 사상이라 하자.  $\mathcal{X}$  와  $\mathcal{Y}$  가 각각 대수공간  $F, G$  로 표현가능하다고 하자. 유도된 대수공간의 사상을  $f: F \rightarrow G$  로 나타내자.



(1) 임의의  $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{X}_{\acute{e}tale})$  에 대해

$$(Rf_*\mathcal{F})|_{G_{\acute{e}tale}} = Rf_{small,*}(\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}})$$

$D(G_{\acute{e}tale})$  에서 성립한다.

(2)  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 임의의 대상  $\mathcal{F}$  에 대해

$$(Rf_*\mathcal{F})|_{G_{\acute{e}tale}} = Rf_{small,*}(\mathcal{F}|_{F_{\acute{e}tale}})$$

$D(\mathcal{O}_G)$  에서 성립한다.

**증명.**  $\mathcal{F}$  의 단사 분해를 택하면 (1) 은 보조정리 22.1 와 (10.3.1) 에서 즉시 따른다.

(2) 는 다음과 같이 증명할 수 있다. 보조정리 10.3 에서  $\pi_G \circ f = f_{small} \circ \pi_F$  가 고리 달린 사이트의 사상으로서 성립함을 보았다. 따라서  $R\pi_{G,*} \circ Rf_* = Rf_{small,*} \circ R\pi_{F,*}$  사이트 코호몰로지, 보조정리 0D6E 에 의해 등식을 얻는다. 제한 함자  $\pi_{F,*}$  와  $\pi_{G,*}$  가 완전하므로 결론이 따른다.  $\square$

**보조정리 22.3.**  $S$  를 스킴이라 하자. 다음 2-섬유곱 정사각형을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

을  $S$  위의 대수 스택들의 도표라 하자.  $f$  가 대수공간으로 표현가능하고  $\mathcal{Y}'$  가 대수공간  $G'$  로 표현가능하다고 가정하자. 그러면  $\mathcal{X}'$  는 대수공간  $F'$  로 표현가능하며, 유도된 대수공간 사상  $f' : F' \rightarrow G'$  에 대해 다음이 성립한다.

$$g^{-1}(Rf_*\mathcal{F})|_{G'_{\acute{e}tale}} = Rf'_{small,*}((g')^{-1}\mathcal{F}|_{F'_{\acute{e}tale}})$$

이는  $Ab(\mathcal{X}_{\acute{e}tale})$  또는  $Mod(\mathcal{X}_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  의 임의의  $\mathcal{F}$  에 대해 성립한다.

**증명.** 이는 보조정리 21.3 와 보조정리 22.2 를 결합하면 형식적으로 따른다.  $\square$

### 23. 위상의 변경

다음 기술적 보조정리는 평탄 사상 위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 사상들에 대한 비교 사상들이 동형사상이라는 조건 아래에서, 국소 준연접층의 fppf 코호몰로지가 그 étale 코호몰로지와 같음을 말한다.

**보조정리 23.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X}$  를  $S$  위의 대수 스택이라 하자.  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군의 프리시프라 하자. 다음을 가정하자.

- (a)  $\mathcal{F}$  는 국소 준연접이다.
- (b)  $\mathcal{X}$  의 임의의 사상  $\varphi : x \rightarrow y$  가 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 스킴의 사상  $f : U \rightarrow V$  위에 놓인다고 하자. 그러면 비교 사상  $c_\varphi : f_{small}^*\mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}} \rightarrow \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  (식 (9.4.1)) 은 동형사상이다.

그러면  $\mathcal{F}$  는 fppf 위상의 층이다.

**증명.**  $\{x_i \rightarrow x\}$  를  $\mathcal{X}$  의 fppf 덮개라 하고,  $S$  위의 스킴들의 fppf 덮개  $\{f_i : U_i \rightarrow U\}$  위에 놓인다고 하자. 가정에 의해 제한  $\mathcal{G} = \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  는 준연접이고 비교 사상  $f_{i,small}^*\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}|_{U_{i,\acute{e}tale}}$  는 동형사상이다. 따라서  $\mathcal{F}$  에 대한 층 조건과 덮개  $\{x_i \rightarrow x\}$  는  $(Sch/U)_{fppf}$  위의  $\mathcal{G}^a$  에 대한 층 조건 및 덮개  $\{U_i \rightarrow U\}$  에 대한 층 조건과 동치이다. 후자는 하강, 보조정리 03DT 에 의해 성립한다.  $\square$

**보조정리 23.2.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X}$  를  $S$  위의 대수 스택이라 하자.  $\mathcal{F}$  를 다음 조건을 만족하는  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군 프리시프라 하자.

- (a)  $\mathcal{F}$  는 국소 준연접이다.

- (b)  $\mathcal{X}$ 의 임의의 사상  $\varphi : x \rightarrow y$ 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 스킴의 사상  $f : U \rightarrow V$  위에 놓인다고 하자. 그러면 비교 사상  $c_\varphi : f_{small}^* \mathcal{F}|_{V_{\acute{e}tale}} \rightarrow \mathcal{F}|_{U_{\acute{e}tale}}$  (식 (9.4.1))은 동형사상이다.

그러면  $\mathcal{F}$ 는  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군이고 다음이 성립한다.

- (1)  $\epsilon : \mathcal{X}_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}_{\acute{e}tale}$ 가 비교 사상이면  $R\epsilon_* \mathcal{F} = \epsilon_* \mathcal{F}$ .
- (2) 코호몰로지 군  $H_{fppf}^p(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ 는  $\mathcal{X}$ 의  $\acute{e}tale$  위상에서 계산한 코호몰로지 군과 같다. 코호몰로지 군  $H_{fppf}^p(x, \mathcal{F})$  및 유도 버전  $RI(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ ,  $RI(x, \mathcal{F})$ 도 마찬가지이다.
- (3)  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 군들로 섬유화된 범주 사이의 1-사상이면,  $R^i f_* \mathcal{F}$ 는  $\acute{e}tale$  코호몰로지에서 계산한 고차 직접상의  $fppf$  층화와 같다. 유도 당김에 대해서도 마찬가지이다.

**증명.**  $\mathcal{F}$ 가  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ -가군이라는 주장은 보조정리 23.1에서 따른다.  $\epsilon$ 은  $\mathcal{X}$  위의 항등 함자로 주어진 사이트의 사상임을 주의하자. 따라서 층  $R^p \epsilon_* \mathcal{F}$ 는 프리시프  $x \mapsto H_{fppf}^p(x, \mathcal{F})$ 에 대응하는 층이다 (사이트 코호몰로지, 보조정리 072W 참조). (1)을 증명하려면  $H_{fppf}^p(x, \mathcal{F}) = 0$ 에 대해  $p > 0$ 인 경우  $x$ 가 아핀 스킴  $U$  위에 놓일 때 성립함을 보이면 충분하다. 보조정리 16.1에 의해  $H_{fppf}^p(x, \mathcal{F}) = H^p((Sch/U)_{fppf}, x^{-1} \mathcal{F})$ . 하강, 보조정리 0756와 스킴의 코호몰로지, 보조정리 01XB를 결합하면 이 코호몰로지 군들이 0임을 알 수 있다.

위에서  $\epsilon_* \mathcal{F}$ 와  $\mathcal{F}$ 는 각각  $\mathcal{X}_{\acute{e}tale}$ 와  $\mathcal{X}_{fppf}$  위에서  $\mathcal{X}$ 의 같은 프리시프에 대응하는 층임을 보았다 ( $\mathcal{X}$  위의 임의의  $fppf$  층에 대해서도 성립한다). 때때로  $\mathcal{F}$ 와  $\epsilon_* \mathcal{F}$ 를 편의상 동일시하며, 보조정리의 (2), (3)은 이 의미로 이해해야 한다. 따라서 (2)는 (1)과 Leray 스펙트럴 열에서 형식적으로 따른다 (사이트 코호몰로지, 보조정리 0733 참조).

마지막으로 (3)을 증명하자. 층  $R^i f_* \mathcal{F}$  (각각  $Rf_{\acute{e}tale,*} \mathcal{F}$ )는 다음 프리시프에 대응하는 층이다.

$$y \mapsto H_\tau^i((Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}, \text{pr}^{-1} \mathcal{F})$$

여기서  $\tau$ 는  $fppf$  (각각  $\acute{e}tale$ )이다 (보조정리 21.2 참조).  $\text{pr}^{-1} \mathcal{F}$ 도 (a), (b)를 만족한다 (보조정리 12.3와 9.3에 의해). 따라서 (2)에 의해 이 두 프리시프는 같다. 그러므로 (3)이 즉시 따른다.  $\square$

다음 보조정리를 사용하여 대수 스택 위의 층의  $\acute{e}tale$  코호몰로지와 lisse- $\acute{e}tale$  토포스에서의 코호몰로지를 비교한다.

**보조정리 23.3.**  $S$ 를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X}$ 를  $S$  위의 대수 스택이라 하자.  $\tau = \acute{e}tale$  (각각  $\tau = fppf$ )로 놓자.  $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 를 다음 성질을 갖는 전층실 부분범주라 하자.

- (1)  $x \rightarrow x'$ 가 스킴의 매끄러운 (각각 평탄하고 국소적으로 유한 표시인) 사상 위에 놓인  $\mathcal{X}'$ 의 사상이고  $x' \in \text{Ob}(\mathcal{X}')$ 이면,  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}')$ 이다.
- (2) 어떤  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}')$ 가 스킴  $U$  위에 놓이며, 이에 대응하는 1-사상  $x : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 매끄럽고 전사이다.

$\mathcal{X}'$ 의 덮개를  $\mathcal{X}_\tau$ 에서 덮개인  $\mathcal{X}'$ 안의 사상족  $\{x_i \rightarrow x\}$ 로 선언하여 사이트  $\mathcal{X}'_\tau$ 를 얻는다. 그러면 포함 함자  $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}_\tau$ 는 전층실이고 쌍대연속이며 연속이다. 따라서 토포스의 사상

$$g : Sh(\mathcal{X}'_\tau) \longrightarrow Sh(\mathcal{X}_\tau)$$

를 정의하며, 모든  $p \geq 0$ 와 모든  $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 에 대해  $H^p(\mathcal{X}'_\tau, g^{-1} \mathcal{F}) = H^p(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F})$ 이다.

**증명.** 가정 (1)에 의해  $\{x_i \rightarrow x\}$ 가  $\mathcal{X}_\tau$ 의 덮개이고  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}')$ 이면  $x_i \in \text{Ob}(\mathcal{X}')$ 임을 주의하자. 따라서  $\mathcal{X}'_\tau$ 의 대상에 대한 덮개는  $\mathcal{X}_\tau$ 의 대상으로 보았을 때의 덮개와 일치하므로  $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 는 연속이고 쌍대연속이다. 토포스의 사상  $g$ 를 얻으며, 함자  $g^{-1}$ 는 제한 함자로 식별된다 (사이트, 보조정리 00XR 참조).

특히  $\{x_i \rightarrow x\}$ 가  $\mathcal{X}'_\tau$ 의 덮개이면,  $\mathcal{X}$  위의 임의의 아벨층  $\mathcal{F}$ 에 대해

$$\check{H}^p(\{x_i \rightarrow x\}, g^{-1} \mathcal{F}) = \check{H}^p(\{x_i \rightarrow x\}, \mathcal{F})$$

따라서  $\mathcal{I}$  가  $\mathcal{X}_\tau$  위의 단사 아벨층이면 고차 체호 코호몰로지 군은 0 이다 (사이트 코호몰로지, 보조정리 03AW). 그러므로 모든  $\mathcal{X}'$  의 대상  $x$  에 대해  $H^p(x, g^{-1}\mathcal{I}) = 0$  이다 (사이트 코호몰로지, 보조정리 03F9). 즉  $\mathcal{X}_\tau$  위의 단사 아벨층은 함자  $H^0(x, g^{-1}-)$  에 대해 오른쪽 완전 비순환이다. 따라서 모든  $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{X})$  와  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}')$  에 대해  $H^p(x, g^{-1}\mathcal{F}) = H^p(x, \mathcal{F})$  이다.

가정 (2) 의 스킴  $U$  위에 놓인 대상  $x \in \mathcal{X}'$  를 택하자. 특히  $\mathcal{X}/x \rightarrow \mathcal{X}$  는 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 매끄러운 대수 스택의 사상이다. ( $\mathcal{X}/x$  가  $(Sch/U)_{fppf}$  와 동치임을 주의하라. 보조정리 9.1 참조.) 층의 사상

$$h_x \longrightarrow *$$

은  $Sh(\mathcal{X}_\tau)$  에서 전사이다. 실제로  $\mathcal{X}$  의 임의의 대상  $x'$  에 대해  $\tau$ -덮개  $\{x'_i \rightarrow x'\}$  가 존재하여 어떤 사상  $x'_i \rightarrow x$  가 존재한다 (보조정리 19.10 참조).  $g$  가 완전하므로 층의 사상

$$g^{-1}h_x \longrightarrow * = g^{-1}*$$

$Sh(\mathcal{X}'_\tau)$  에서도 전사이다.  $h_{x,n}$  을  $(n+1)$  중 곱  $h_x \times \dots \times h_x$  라 하자. 그러면 다음 스펙트럴 열들이 존재한다.

$$(23.3.1) \quad E_1^{p,q} = H^q(h_{x,p}, \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F})$$

및

$$(23.3.2) \quad E_1^{p,q} = H^q(g^{-1}h_{x,p}, g^{-1}\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}'_\tau, g^{-1}\mathcal{F})$$

이는 사이트 코호몰로지, 보조정리 079Z 에 따른다.

경우 I:  $\mathcal{X}$  가 최종 대상  $x$  를 가지며 이 대상이  $\mathcal{X}'$  의 대상이기도 한 경우. 이 경우는 위의 두 번째 문단의 논의에서 즉시 따른다.

경우 II:  $\mathcal{X}$  가 대수공간  $F$  로 표현가능한 경우. 이 경우 층  $h_{x,n}$  은  $\mathcal{X}$  의 대상  $x_n$  으로 표현가능하다. (즉,  $\mathcal{S}_F = \mathcal{X}$  이고  $x : U \rightarrow F$  가 주어진 대상이면,  $h_{x,n}$  은  $\mathcal{S}_F$  의 대상  $U \times_F \dots \times_F U \rightarrow F$  로 표현가능하다.) 따라서  $H^q(h_{x,p}, \mathcal{F}) = H^q(x_p, \mathcal{F})$  이다. 사상  $x_n \rightarrow x$  는 스킴의 매끄러운 사상 위에 놓이므로 모든  $n$  에 대해  $x_n \in \mathcal{X}'$  이다. 따라서  $H^q(g^{-1}h_{x,p}, g^{-1}\mathcal{F}) = H^q(x_p, g^{-1}\mathcal{F})$  이다. 그러므로 위의 두 스펙트럴 열 (23.3.1) 및 (23.3.2) 에서  $E_1^{p,q}$  항은 두 번째 문단의 논의에 의해 일치한다. 경우 II 에서도 보조정리가 따른다.

경우 III:  $\mathcal{X}$  가 대수 스택인 경우. 이 경우 코호몰로지 군  $H^q(h_{x,p}, \mathcal{F})$  와  $H^q(g^{-1}h_{x,n}, g^{-1}\mathcal{F})$  가 위의 경우 II 에 의해 일치함을 보이겠다. 이를 증명하면 결과는 앞과 같이 따른다.

구체적으로  $\mathcal{X}/h_{x,n}$  을 생각하자. 사이트, 보조정리 0791 를 보라.  $h_{x,n}$  은  $h_x$  의  $(n+1)$  중 곱이므로 이 범주의 대상은  $(n+2)$ -튜플  $(y, s_0, \dots, s_n)$  이며, 여기서  $y$  는  $\mathcal{X}$  의 대상이고 각  $s_i : y \rightarrow x$  는  $\mathcal{X}$  의 사상이다. 이는  $(Sch/S)_{fppf}$  위의 범주이다. 다음 동치가 존재한다.

$$\mathcal{X}/h_{x,n} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{X}} \dots \times_{\mathcal{X}} (Sch/U)_{fppf} =: \mathcal{U}_n$$

$(Sch/S)_{fppf}$  위에서 성립한다. 즉,  $x : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$  를  $x$  에 대응하는 1-사상으로 나타내고  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 구조 함자로 나타내면,  $(y, s_0, \dots, s_n)$  을 다음과 같이 생각할 수 있다.  $(y, f_0, \dots, f_n, \alpha_0, \dots, \alpha_n)$  여기서  $y$  는  $\mathcal{X}$  의 대상이고,  $f_i : p(y) \rightarrow p(x)$  는 스킴의 사상이며,  $\alpha_i : y \rightarrow x(f_i)$  는 동형사상이다.  $2n+3$ -튜플의 범주  $(y, f_0, \dots, f_n, \alpha_0, \dots, \alpha_n)$  은 위에 표시한 대수 스택의  $(n+1)$  중 섬유곱  $\mathcal{U}_n$  의 한 구현이며, 이는 절 18 에서 논의했다. 사이트 코호몰로지, 보조정리 07A0 다음을 얻는다.

$$H^p(\mathcal{U}_n, \mathcal{F}|_{\mathcal{U}_n}) = H^p(\mathcal{X}/h_{x,n}, \mathcal{F}|_{\mathcal{X}/h_{x,n}}) = H^p(h_{x,n}, \mathcal{F}).$$

마지막으로 이 구성의 “프라임” 유사물을 논의하자. 즉,  $\mathcal{X}'/h_{x,n}$  은 위 동치에 의해 다음 튜플들로 이루어진 전충실 부분범주  $\mathcal{U}'_n \subset \mathcal{U}_n$  에 대응한다.  $(y, f_0, \dots, f_n, \alpha_0, \dots, \alpha_n)$  이때  $y \in \mathcal{X}'$  이다. 따라서 포함  $\mathcal{U}'_n \subset \mathcal{U}_n$  에 대해 보조정리의 성질 (1) 은 확실히 성립한다. 성질 (2) 를 보이기 위해  $(Sch/W)_{fppf} \rightarrow \mathcal{U}_n$  이 매끄럽고 전사인 스킴  $W$  위에 놓인 대상  $\xi = (y, s_0, \dots, s_n)$  을 택하자 ( $\mathcal{U}_n$  이 대수 스택이므로 이는 가능하다). 그러면  $(Sch/W)_{fppf} \rightarrow \mathcal{U}_n \rightarrow (Sch/U)_{fppf}$  은 사상  $x : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$  의 밀변환들

의 합성이므로 매끄럽다. 대수적 스택, 보조정리 045C 및 045B. 따라서  $\mathcal{X}$  의 공리 (1) 에 의해  $y$  는  $\mathcal{X}'$  의 대상이고, 그러므로  $\xi$  는  $\mathcal{U}'_n$  의 대상이다. 다시

$$H^p(\mathcal{U}'_n, \mathcal{F}|_{\mathcal{U}'_n}) = H^p(\mathcal{X}'/h_{x,n}, \mathcal{F}|_{\mathcal{X}'/h_{x,n}}) = H^p(g^{-1}h_{x,n}, g^{-1}\mathcal{F}).$$

을 사용하면, 이제  $\mathcal{U}'_n \subset \mathcal{U}_n$  에 대해 경우 II 를 적용하여 결론을 얻는다.  $\square$

## 24. 아핀 스킴으로의 제한

이 절에서는  $(Sch/S)_{fppf}$  위에서 군체로 섬유화된 범주  $\mathcal{X}$  가 주어졌을 때, 아핀 스킴  $U$  위에 놓인 대상  $x$  들로 이루어진  $\mathcal{X}$  의 전층실 부분범주  $\mathcal{X}_{affine}$  를 고려한다. 자리스키 위상보다 더 세밀한 임의의 위상  $\tau$  에 대해  $\mathcal{X}$  와  $\mathcal{X}_{affine, \tau}$  위의 층의 범주가 일치함을 보이겠다.

**정의 24.1.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자. 연관된 아핀 사이트를  $\mathcal{X}$  의 전층실 부분범주  $\mathcal{X}_{affine}$  로 정의하자. 그 대상은 어떤 아핀 스킴  $U$  위에 놓인  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X})$  이다. 즉  $U$  가 아핀이다.  $\mathcal{X}_{affine}$  의 위상은 혼돈 위상으로 한다. 즉  $\mathcal{X}_{affine}$  위의 층은 프리시프와 같다.

따라서 함수  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  는 다음 함수로 제한된다.

$$p : \mathcal{X}_{affine} \longrightarrow (Aff/S)_{fppf}$$

오른쪽 표기는 스킴 위의 위상, 정의 021S 에서 도입했다.  $\mathcal{X}_{affine}$  는  $(Aff/S)_{fppf}$  위에서 군체로 섬유화된 범주임이 분명하다. 따라서  $\mathcal{X}_{affine}$  는  $(Aff/S)_{Zar}$ ,  $(Aff/S)_{\acute{e}tale}$ ,  $(Aff/S)_{smooth}$ ,  $(Aff/S)_{syntomic}$  및  $(Aff/S)_{fppf}$  로부터 자리스키,  $\acute{e}tale$ , smooth, syntomic 및 fppf 위상을 물려받는다. Stacks, 정의 06NV 를 보라.

**정의 24.2.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자.

- (1) 연관된 아핀 자리스키 사이트  $\mathcal{X}_{affine, Zar}$  는  $(Aff/S)_{Zar}$  에서 물려받은  $\mathcal{X}_{affine}$  위의 사이트 구조이다.
- (2) 연관된 아핀  $\acute{e}tale$  사이트  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}$  는  $(Aff/S)_{\acute{e}tale}$  에서 물려받은  $\mathcal{X}_{affine}$  위의 사이트 구조이다.
- (3) 연관된 아핀 smooth 사이트  $\mathcal{X}_{affine, smooth}$  는  $(Aff/S)_{smooth}$  에서 물려받은  $\mathcal{X}_{affine}$  위의 사이트 구조이다.
- (4) 연관된 아핀 syntomic 사이트  $\mathcal{X}_{affine, syntomic}$  는  $(Aff/S)_{syntomic}$  에서 물려받은  $\mathcal{X}_{affine}$  위의 사이트 구조이다.
- (5) 연관된 아핀 fppf 사이트  $\mathcal{X}_{affine, fppf}$  는  $(Aff/S)_{fppf}$  에서 물려받은  $\mathcal{X}_{affine}$  위의 사이트 구조이다.

위의 논의에 의해 이 정의는 의미가 있다.

각  $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  에 대해  $\mathcal{X}_{affine}$  에서 고정된 표적을 갖는 사상족  $\{x_i \rightarrow x\}_{i \in I}$  가  $\mathcal{X}_{affine, \tau}$  의 덮개인 것은 사상족  $\{p(x_i) \rightarrow p(x)\}_{i \in I}$  인 아핀 스킴의 사상들이 스킴 위의 위상의 다음 정의들에서 말하는 표준  $\tau$ -덮개인 경우와 동치이다. 스킴 위의 위상, 정의 020R, 0219, 0223, 0229 및 021Q.

**보조정리 24.3.**  $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자.  $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  라 하자. 함수  $\mathcal{X}_{affine, \tau} \rightarrow \mathcal{X}_\tau$  는 특수 쌍대연속 함수이다. 따라서 이는  $Sh(\mathcal{X}_{affine, \tau})$  에서  $Sh(\mathcal{X}_\tau)$  로의 토포스 동치를 유도한다.

**증명.** 생략한다. 힌트: 증명은 스킴 위의 위상에 있는 다음 보조정리들의 증명과 정확히 같다. 스킴 위의 위상, 보조정리 020W, 021E, 06VC, 06VD 및 021V.  $\square$

$p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{O}$  를  $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$  의  $\mathcal{X}_{affine}$  로의 제한이라 하자. 그러면  $\mathcal{O}$  는  $\mathcal{X}_{affine}$  위의 자리스키,  $\acute{e}tale$ , smooth, syntomic 및 fppf 위상에서 층이다. 더욱이 보조정리 24.3 의 토포스 동치는 다음 동치로 확장된다.

$$(24.3.1) \quad (Sh(\mathcal{X}_{affine, \tau}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{X}_\tau), \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

$\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  에 대한 환 달린 토포스의 동치이다.

## 25. 준연접 가군과 아핀 스킴

$p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자. 절 24 에서 이에 환 달린 사이트  $(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$  를 연관시켰다.

**보조정리 25.1.**  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}_{affine}$  위의  $\mathcal{O}$ -가군이 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1)  $\mathcal{X}_{affine}$  의 모든 사상  $x \rightarrow x'$  에 대해 사상  $\mathcal{F}(x') \otimes_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \rightarrow \mathcal{F}(x)$  은 동형사상이다.
- (2)  $\mathcal{F}$  는 사이트 위의 가군, 정의 03DL 의 의미에서  $(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$  위의 준연접 가군이다.
- (3)  $\mathcal{F}$  는  $\mathcal{X}_{affine}$  의 자리스키 위상에 대한 층이고, 사이트 위의 가군, 정의 03DL 의 의미에서  $(\mathcal{X}_{affine}, Zar, \mathcal{O})$  위의 준연접 가군이다.
- (4) (3) 과 같되 *étale* 위상을 사용하는 경우,
- (5) (3) 과 같되 *smooth* 위상을 사용하는 경우,
- (6) (3) 과 같되 *syntomic* 위상을 사용하는 경우,
- (7) (3) 과 같되 *fppf* 위상을 사용하는 경우, 그리고
- (8)  $\mathcal{F}$  가 동치 (24.3.1) 를 통해  $\mathcal{X}$  위의 준연접 가군에 대응하는 경우.

**증명.** 항 (2) 의 의미를 위해  $\mathcal{X}_{affine}$  가 정의 24.1 에서처럼 혼돈 위상을 부여한 사이트임을 상기하자. 즉  $\mathcal{X}_{affine}$  라는 범주에 이 위상을 부여한 것이다. 따라서  $\mathcal{O}$ -가군의 층  $\mathcal{F}$  는  $\mathcal{O}$ -가군의 프리시프와 같다. 조건 (1) 과 (2) 는 사이트 위의 가군, 보조정리 0GZN 에 의해 동치이다.  $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$  에 대해  $\mathcal{F}$  가  $\tau$ -층인 것은 모든  $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}_{affine})$  에 대해  $\mathcal{X}_{affine}/x$  로의 제한이  $\tau$ -층인 것과 동치임을 관찰하자.  $U = p(x)$  로 둔다. 절 9 의 논의와 마찬가지로  $\mathcal{X}_{affine}$  의 대상  $x$  는 사이트의 동치  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}/x \rightarrow (Aff/U)_{\acute{e}tale}$  를 유도한다. 따라서 각 사이트에 하강, 보조정리 0GZX 를 적용하면 (1) 과 (3)–(7) 의 동치가 따른다. (8) 과 (7) 의 동치는 “준연접임” 이 가군층의 내재적 성질이라는 사실에서 즉시 따른다. 다음을 보라. 사이트 위의 가군, 절 03DG  $\square$

**보조정리 25.2.**  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{F}$  를  $\mathcal{X}_{affine}$  위의  $\mathcal{O}$ -가군이 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1)  $p(x) \rightarrow p(x')$  가 (아핀 스킴의) *étale* 사상인  $\mathcal{X}_{affine}$  의 모든 사상  $x \rightarrow x'$  에 대해 사상  $\mathcal{F}(x') \otimes_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \rightarrow \mathcal{F}(x)$  은 동형사상이다.
- (2)  $\mathcal{F}$  는  $\mathcal{X}_{affine}$  의 *étale* 위상에 대한 층이고,  $\mathcal{X}_{affine}$  의 모든 대상  $x$  에 대해 제한  $x^* \mathcal{F}|_{U_{affine, \acute{e}tale}}$  가 준연접이며, 여기서  $U = p(x)$  이다.
- (3)  $\mathcal{F}$  가 *étale* 위상에 대한 동치 (24.3.1) 를 통해  $\mathcal{X}$  위의 국소 준연접 가군에 대응하는 경우.

**증명.** 조건 (2) 의 의미를 위해  $U_{affine, \acute{e}tale}$  가 아핀 대상을 이루는  $U_{\acute{e}tale}$  의 전층실 부분범주임을 상기하자. 스킴 위의 위상, 정의 021B 를 보라. 절 9 의 논의와 마찬가지로  $\mathcal{X}_{affine}$  의 대상  $x$  는 사이트의 동치  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}/x \rightarrow (Aff/U)_{\acute{e}tale}$  를 유도한다. 그러면  $x^* \mathcal{F}$  는 제한  $\mathcal{F}|_{\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}/x}$  에 대응하는  $(Aff/U)_{\acute{e}tale}$  위의 가군층이다. 마지막으로 연속이고 쌍대연속인 포함 함수  $U_{affine, \acute{e}tale} \rightarrow (Aff/U)_{\acute{e}tale}$  를 사용해 다시 제한하면  $x^* \mathcal{F}|_{U_{affine, \acute{e}tale}}$  를 얻는다.

위의 관찰과, 아핀 스킴  $U$  위에 놓인  $\mathcal{X}$  의 모든 대상  $x$  에 대해  $\mathcal{F}$  를  $U_{affine, \acute{e}tale}$  로 제한한 것에 하강, 보조정리 0GZX 을 적용하면 (1) 과 (2) 의 동치가 따른다. (2) 와 (3) 의 동치는 정의와  $U_{affine, \acute{e}tale}$  및  $U_{\acute{e}tale}$  위의 준연접 가군이 서로 대응한다는 사실에서 즉시 따른다 (다시 하강, 보조정리 0GZX 에 의해서도 알 수 있다).  $\square$

## 26. 유도 범주의 준연접 대상

대수기하학자들은 수십 년 동안  $Sch/S$  위의 (집합 또는 군체 값을 갖는) 표현가능하지 않은 함수  $X$  의 불변량을 연구해 왔다. 예를 들어 스택이라는 개념이 발명되기 전에 Mumford 는 타원곡선의 모듈라이 함수  $X$  에 대한 Picard 군체  $\text{Pic}(X)$  를,  $X$  로의 사상 (즉 타원곡선의 족) 을 갖춘 모든 스킴  $U$  의 범주 위에서  $\text{Pic}(U)$  의 2-극한으로 정의했다 [Mum65]. 마찬가지로 Beilinson–Drinfeld 는 ind-스킴  $X = \text{colim } X_i$  에 대해 범주  $QCoh(X)$  를 2-극한  $\lim QCoh(X_i)$  로 정의했다 [BD]. 이 전략은  $QCoh(-)$

와 같은 1-범주적 불변량을 정의하기에는 충분하지만, 삼각 범주의 2-극한은 잘 작동하지 않으므로 유도 범주적 불변량 (예를 들어 준연접 유도 범주) 에는 부적절하다. 고차 범주 기술과 유도 대수기하학의 출현으로 이 문제를 우아하게 해결할 수 있다. 즉 함자  $X$  의 준연접 유도  $\infty$ -범주  $\mathcal{D}_{qc}(X)$  를  $X$  위의 모든 유도 아핀 스킴  $U$  에 대해 취한 극한  $\lim \mathcal{D}_{qc}(U)$  로 정의할 수 있다 ([Lur04] 참조).

이 절의 목적은 위와 같은 함자  $X$  (집합 또는 군체 값을 갖는) 에 삼각 범주  $QC(X)$  를 부여하는 것이다. 실제로 이 구성은 분할된 경우뿐 아니라 군체로 섬유화된 임의의 범주  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  에도 작동한다. 좋은 경우에는  $QC(\mathcal{X})$  가  $\mathcal{D}_{qc}(\mathcal{X})$  의 호모토피 범주와 일치함을 보일 수 있지만, 이 비교를 설명하는 것은 이 문서의 범위를 벗어난다. 이 구성의 핵심 성질은 다음과 같다.

- (a) 구성에 의해  $QC(\mathcal{X})$  는  $D(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$  의 전충실 부분범주이다.
- (b)  $\mathcal{X}$  가 대수공간  $X$  로 표현가능하면  $QC(\mathcal{X})$  는  $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$  와 일치한다.
- (c)  $\mathcal{X}$  가 대수 스택이면  $QC(\mathcal{X})$  는  $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  와 일치한다.
- (d)  $X = \mathrm{Spf}(A)$  가 아이디얼  $I$  에 대한  $I$ -진 위상을 갖는 노에터 환  $A$  에 붙은 아핀 형식 대수공간이면, 삼각 범주  $QC(X)$  는 유도 완비 대상들의 전충실 부분범주  $D_{comp}(A, I) \subset D(A)$  와 일치한다.

이 결과들은 명제 26.4, 스택의 유도 범주, 명제 0H16, 및 명제 26.5 에서 증명한다.

$QC(\mathcal{X})$  의 정확한 정의를 동기 부여하기 위해, 보조정리 25.1 에서 준연접 가군을  $\mathcal{X}$  위의  $\mathcal{O}$ -가군 프리시프로서  $\mathcal{X}_{affine}$  위에서 특정한 밀변환 성질을 만족하는 것으로 특징짓는 내용을 참고하라.

**정의 26.1.**  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{O}$  를 절 24 에서 도입한  $\mathcal{X}_{affine}$  위의 환의 층이라 하자. 다음 식으로 유도 범주의 준연접 대상들의 삼각 범주를 정의한다.

$$QC(\mathcal{X}) = QC(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$$

우변은 사이트 코호몰로지, 정의 0GYV 에서 정의한 것이다.

$\mathcal{X}_{affine}$  는 범주이고 혼돈 위상을 부여하여 사이트로 간주되며,  $\mathcal{O}$  는 이 범주 위의 환의 층이므로 이 정의는 의미가 있다. 이는 사이트 코호몰로지, 정의 0GYV 에서 요구하는 바로 그 조건이다.

이 정의와  $\mathcal{X}$  위의 준연접 가군 범주의 관계는 일반적으로 그리 명확하지 않다! 예를 들어  $M$  이  $QC(\mathcal{X})$  의 대상이라고 하자. 그러면  $M$  의 코호몰로지 층  $H^i(M)$  는  $\mathcal{X}_{affine}$  위의  $\mathcal{O}$ -가군 (프리) 층이지만, 일반적으로 준연접이지 않다. 그러나 0 이 아닌 코호몰로지 층 마지막 층은 준연접이다.

**보조정리 26.2.** 정의 26.1 의 상황에서  $M$  이  $QC(\mathcal{X})$  의 대상이고  $b \in \mathbf{Z}$  가 모든  $i > b$  에 대해  $H^i(M) = 0$  을 만족한다고 하자. 그러면  $H^b(M)$  는  $(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$  위의 준연접 가군이다. 보조정리 25.1 를 보라.

**증명.** 이는 사이트 코호몰로지, 보조정리 0GZQ 의 특수한 경우이다. □

**보조정리 26.3.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자. 비교 사상  $\epsilon: \mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale} \rightarrow \mathcal{X}_{affine}$  은 사이트 코호몰로지, 보조정리의 가정과 결론을 만족한다. 0GZS.

**증명.**  $\mathcal{X}_{affine}$  의 정의에 의해 가정 (1) 이 성립한다. 조건 (2) 에 대해서는 아핀 스킴  $U = p(x)$  위에 놓인  $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$  에 대해 다음 동치가 있고  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}/x = (Aff/U)_{\acute{e}tale}$  는 구조층과 호환되고 절 9 의 논의를 보라. 따라서 아핀 스킴  $U = \mathrm{Spec}(R)$  와  $R$ -가군의 복합체  $M^\bullet$  가 주어졌을 때  $(Aff/U)_{\acute{e}tale}$  위에서  $M^\bullet$  에 대응하는 가군 복합체의 전체 코호몰로지가  $M^\bullet$  와 준동형임을 보이면 충분하다. 이는 다음 결과들의 결합으로 따른다. 스킴의 유도 범주, 보조정리 06Z0 (자리스키 위상에서 아핀 위의 가군 복합체의 전체 코호몰로지), 대수 공간의 유도 범주, 주석 08GH (준연접 가군 복합체에 대해 작은 자리스키 및 étale 위상에서 전체 코호몰로지가 일치함), 및 étale 코호몰로지, 보조정리 0DDH (스킴의 큰 étale 사이트 위의 가군 복합체의 étale 코호몰로지를 작은 étale 사이트로 제한하여 계산할 수 있음을 보이는 결과). □

군체로 섬유화된 범주  $\mathcal{X}$  가 대수공간  $X$  로 표현가능한 경우에 이 정의를 적용하면  $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$  를 되찾는다. 대수 스택에 대한 유사한 결과는 나중에 서술하고 증명할 것이다 (향후 참조를 삽입할 것).

**명제 26.4.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자.  $\mathcal{X}$  가 대수공간  $X$  로 표현가능하다고 가정하자. 그러면  $QC(\mathcal{X})$  는  $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$  와 정준적으로 동치이다.

**증명.**  $X_{affine}$  를  $X$  에 étale 인 아핀 스킴들의 범주에 혼돈 위상을 부여하고 구조층  $\mathcal{O}_X$  를 갖춘 것으로 하자. 대수 공간의 유도 범주, 절 0H05 를 보라. 보조정리 10.1 의 함수  $u : X_{\acute{e}tale} \rightarrow \mathcal{X}_{\acute{e}tale}$  는 함수  $X_{affine} \rightarrow \mathcal{X}_{affine}$  를 유도한다. 이는 구조층과 호환되어 다음 함수를 준다.

$$G : QC(\mathcal{X}) = QC(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O}) \longrightarrow QC(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$$

다음을 보라: 사이트 코호몰로지, 보조정리 0GZ1. 대수 공간의 유도 범주, 보조정리 0H06 에 의해 삼각 범주  $QC(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$  는  $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$  와 동치이다. 따라서  $G$  가 동치임을 증명하면 충분하다.

환 달린 사이트의 평탄 비교 사상

$$\epsilon_{\mathcal{X}} : \mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale} \rightarrow \mathcal{X}_{affine}$$

및  $\epsilon_X : X_{affine, \acute{e}tale} \rightarrow X_{affine}$  을 생각하자. 보조정리 26.3 와 대수 공간의 유도 범주, 보조정리 0H06 의 (증명) 은 다음 함수들이  $\epsilon_{\mathcal{X}}^*$  및  $\epsilon_X^*$   $QC(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$  와  $QC(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$  를 다음 부분범주들과 각각 식별함을 보인다.  $Q_{\mathcal{X}} \subset D(\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}, \mathcal{O})$  및  $Q_X \subset D(X_{affine, \acute{e}tale}, \mathcal{O}_X)$ . 이 식별 아래에서 첫 문단의 함수  $G$  는 다음 함수에 의해 유도된다.

$$Li_X^* = R\pi_{X,*} : D(\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}, \mathcal{O}) \longrightarrow D(X_{affine, \acute{e}tale}, \mathcal{O}_X)$$

여기서  $i_X$  와  $\pi_X$  는 보조정리 10.1 의 사상에서 étale 사이트를 대응하는 아핀 사이트로 바꾼 것이다. 이 교체가 허용됨은 독자가 아핀 사이트에 대해 보조정리를 직접 다시 증명하거나 다음 토포스 동치를 사용하여 보일 수 있다.  $Sh(\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}) = Sh(\mathcal{X}_{\acute{e}tale})$  및  $Sh(X_{affine, \acute{e}tale}) = Sh(X_{\acute{e}tale})$ . 같은 보조정리에 의해  $Li_X^*$  는 다음 왼쪽 수반을 갖는다.

$$L\pi_X^* : D(X_{affine, \acute{e}tale}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}, \mathcal{O})$$

또한  $\pi_X \circ i_X$  가 항등이므로  $Li_X^* \circ L\pi_X^* = \text{id}$  이다. 따라서 (a)  $L\pi_X^*$  가  $Q_X$  를  $Q_{\mathcal{X}}$  안으로 보내고 (b)  $Li_X^*$  의 핵이 0 임을 보이면 충분하다. 유도 범주, 보조정리 09J1.

(a) 의 증명. 대수 공간의 유도 범주, 보조정리 0H06  $Q_X = D_{QCoh}(X_{affine, \acute{e}tale}, \mathcal{O}_X)$  이다.  $K$  를  $Q_X$  의 대상으로,  $x$  를  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}$  의 대상으로 하자. 이는 아핀 스킴  $U = p(x)$  위에 놓이며, 이에 대응하는 사상  $f : U \rightarrow X$  를  $x$  에 대해 쓰면 다음을 얻는다.

$$R\Gamma(x, L\pi_X^* K) = R\Gamma(U, Lf^* K)$$

이는 밀변환의 추이성에서 따른다. 절 10 의 논의를 보라. 이제 아핀 스킴의 사상  $h : U \rightarrow U'$  위에 놓인  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}$  의 사상  $x \rightarrow x'$  를 생각하자. 앞과 같이  $x, x'$  에 대응하는 사상을 각각  $f : U \rightarrow X, f' : U' \rightarrow X$  로 쓰면  $f = f' \circ h$  이다. 그러면

$$\begin{aligned} R\Gamma(x, L\pi_X^* K) &= R\Gamma(U, Lf^* K) \\ &= R\Gamma(U, Lh^* L(f')^* K) \\ &= R\Gamma(U', L(f')^* K) \otimes_{\mathcal{O}(U')}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}(U) \\ &= R\Gamma(x', L\pi_X^* K) \otimes_{\mathcal{O}(x')}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}(x) \end{aligned}$$

따라서 사이트 코호몰로지, 보조정리의 서술에 붙은 각주에 의해 (a) 를 얻는다. 보조정리 0GZS 를 보라. 세 번째 등식은 스킴의 유도 범주, 보조정리 08DW.

(b) 의 증명.  $M$  을  $Q_{\mathcal{X}}$  의 대상으로서  $Li_X^* M = 0$  을 만족한다고 하자.  $x'$  를 아핀 스킴  $U' = p(x')$  위에 놓인  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}$  의 대상으로 택하고, 이에 대응하는 사상  $f' : U' \rightarrow X$  가 étale 이라고 하자. 그러면  $f' : U' \rightarrow X$  는  $X_{affine, \acute{e}tale}$  의 대상이고  $Li_X^* M = 0$  은  $M|_{U'}^{\acute{e}tale} = 0$  을 함의한다. 특히  $R\Gamma(x', M) = 0$  이다. 그러나 사이트  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}$  의 임의의 대상  $x$  에 대해 다음 덮개가 존재한다. 즉  $\{x_i \rightarrow x\}$  가 존재하여 각  $i$  에 대해  $X_{affine, \acute{e}tale}$  의 대상에 대응하는  $x'_i$  로의 사상  $x_i \rightarrow x'_i$  가 존재한다. 이제  $M$  이  $Q_{\mathcal{X}}$  에 속하므로

$$R\Gamma(x_i, M) = R\Gamma(x'_i, M) \otimes_{\mathcal{O}(x'_i)}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}(x_i) = 0$$

따라서 원하는 대로  $M$  은 영 대상이다.  $\square$

이 구성이 또 다른 경우에도 의미 있는 범주를 준다는 것을 보이기 위해, 노에터 아딕 환  $A$  의 형식 스펙트럼에 대한  $QC(\mathrm{Spf}(A))$  의 특징을 서술하고 증명하자.

**명제 26.5.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X = \mathrm{Spf}(A)$  이고  $A$  가 정의 아이디얼  $I$  를 갖는 아딕 노에터 위상  $S$ -대수라고 하자. 대수학 심화, 정의 07E8 및 형식 대수 공간, 정의 0A1F.  $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 합자  $X$  에 대응하는 집합으로 섬유화된 범주라 하자. 범주, 예 04TM 를 보라. 그러면  $QC(\mathcal{X})$  는  $I$  에 대해 유도 완비인  $D(A)$  의 대상들의 범주  $D_{comp}(A, I)$  와 정준적으로 동치이다.

**증명.**  $X = \mathrm{colim} \mathrm{Spec}(A/I^n)$  가 fppf 층으로서 성립함을 상기하자.  $\mathcal{X}_{affine}$  의 대상은 주어진 사상  $f: U \rightarrow X$  를 갖는 아핀 스킴  $U = \mathrm{Spec}(R)$  과 같다. 형식 대수 공간, 보조정리 0A1A 에 의해 어떤  $n \geq 1$  이 존재하여  $f$  가 단사사상  $\mathrm{Spec}(A/I^n) \rightarrow X$  를 통해 인수분해된다. 대상  $\mathrm{Spec}(A/I^n) \rightarrow X$  들로 이루어진 전층실 부분범주  $\mathcal{C} \subset \mathcal{X}_{affine}$  를 생각하자. 방금의 관찰과 미분 등급 층, 보조정리 0GZE 에 의해  $\mathcal{C}$  로의 제한은 다음 정확한 동치이다.  $QC(\mathcal{X}) \rightarrow QC(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{|\mathcal{C}})$ . 간단히 하기 위해 다음을 가정하자.  $I^n \neq I^{n+1}$  가 모든  $n \geq 1$  에 대해 성립한다고 하자. 그러면  $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{|\mathcal{C}})$  는 환 달린 사이트로서 환 달린 사이트  $(\mathbf{N}, (A/I^n))$  와 동형이다. 미분 등급 층, 절 0GZG. 따라서 미분 등급 층, 명제 0GZK.  $\square$

다음 보조정리는  $\mathcal{X}$  가 대수 스택일 때  $QC(\mathcal{X})$  와  $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$  를 비교하는 데 사용한다.

**보조정리 26.6.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$  를 군체로 섬유화된 범주라 하자. 비교 사상  $\epsilon: \mathcal{X}_{affine, fppf} \rightarrow \mathcal{X}_{affine}$  은 사이트 코호몰로지, 보조정리의 가정과 결론을 만족한다. 0GZS.

**증명.** 증명은 보조정리 26.3 의 증명과 정확히 같다.  $\mathcal{X}_{affine}$  의 정의에 의해 가정 (1) 이 성립한다. 조건 (2) 에 대해서는 아핀 스킴  $U = p(x)$  위에 놓인  $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$  에 대해 다음 동치가 있고  $\mathcal{X}_{affine, \acute{e}tale}/x = (Aff/U)_{\acute{e}tale}$  는 구조층과 호환되고 절 9 의 논의를 보라. 따라서 아핀 스킴  $U = \mathrm{Spec}(R)$  와  $R$ -가군의 복합체  $M^\bullet$  에 대해  $(Aff/U)_{fppf}$  위에서  $M^\bullet$  에 대응하는 가군 복합체의 전체 코호몰로지가  $M^\bullet$  와 준동형임을 보이면 충분하다. 이는 에탈 코호몰로지, 보조정리 0H0U.  $\square$

## 참고문헌

- [BD] Alexander Beilinson and Vladimir Drinfeld, *Quantization of hitchin's integrable system and hecke eigensheaves*, preprint.
- [Lur04] Jacob Lurie, *Derived algebraic geometry*, 2004.
- [Mum65] David Mumford, *Picard groups of moduli problems*, Arithmetical Algebraic Geometry (Proc. Conf. Purdue Univ., 1963), Harper & Row, New York, 1965, pp. 33–81.
- [Ols07] Martin Christian Olsson, *Sheaves on Artin stacks*, J. Reine Angew. Math. **603** (2007), 55–112.